机器人工程

模电计算题整理

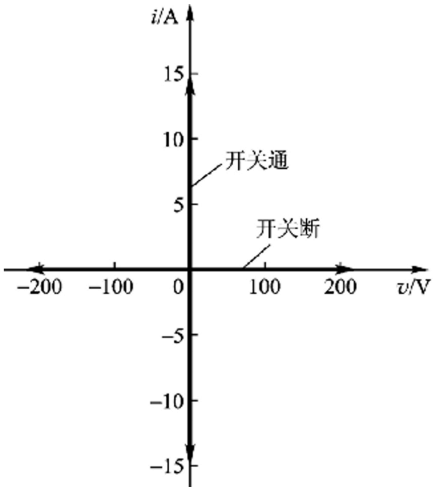
By FG26710

2024-2025 秋冬

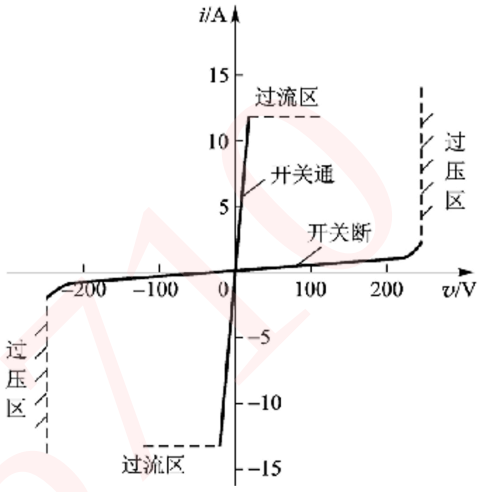
主题一：非线性元件基础

一、常见元器件的伏安特性曲线

1、开关

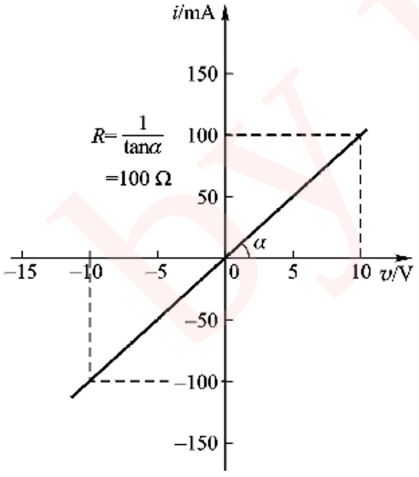


理想开关的伏安特性曲线

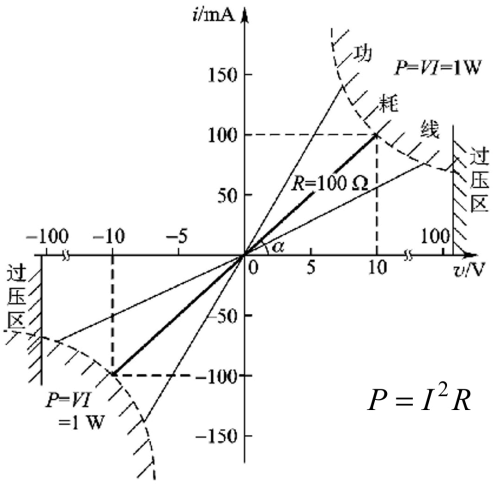


实际开关的伏安特性曲线

2、线性电阻



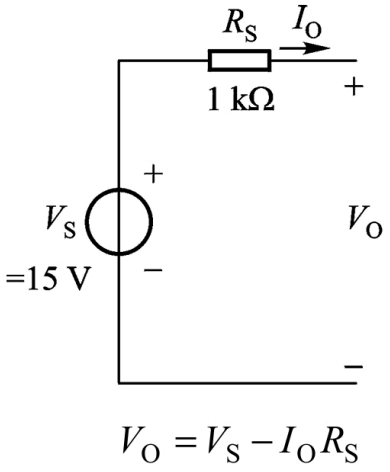
理想电阻的伏安特性曲线



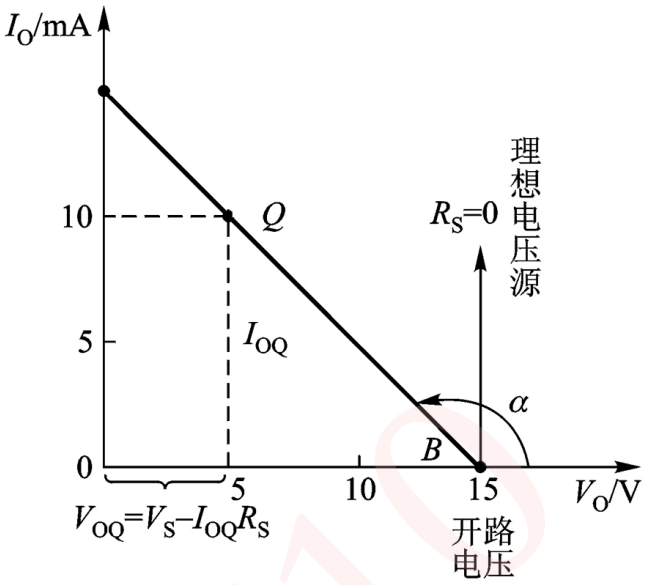
实际电阻的伏安特性曲线

by fg2677

3、电压源

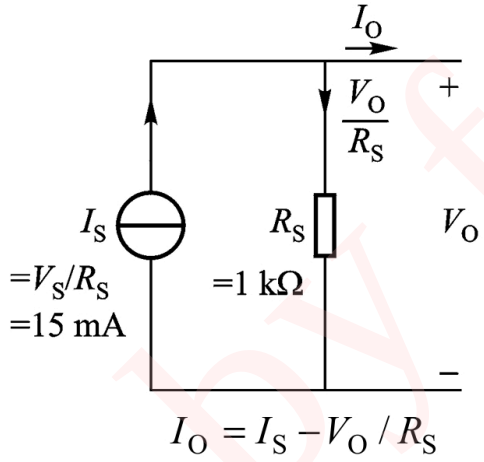


电压源的电路结构

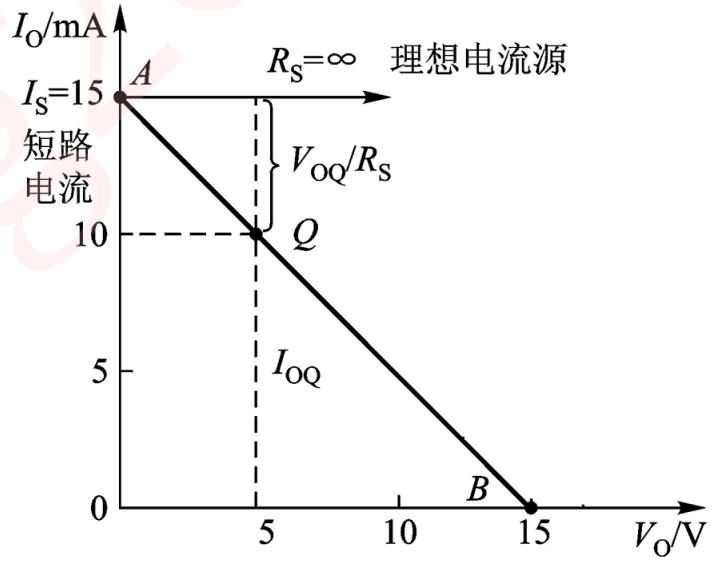


电压源的伏安特性曲线

4、电流源



电流源的电路结构



电流源的伏安特性曲线

5、受控源

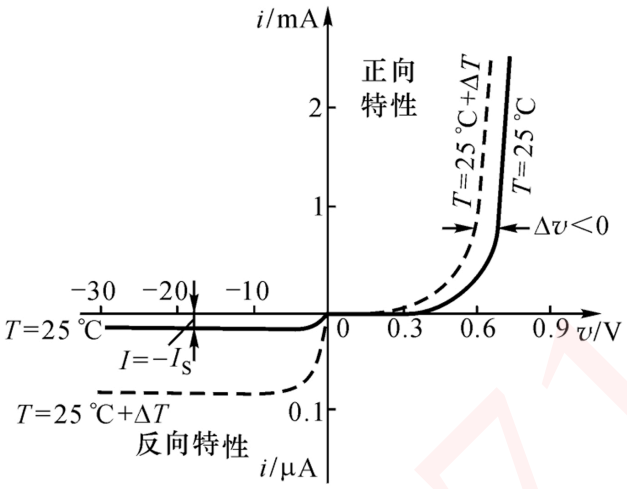
对计算不重要，略去不提。

by fg2671

二、二极管

1、伏安特性

（1）PN结（普通二极管）



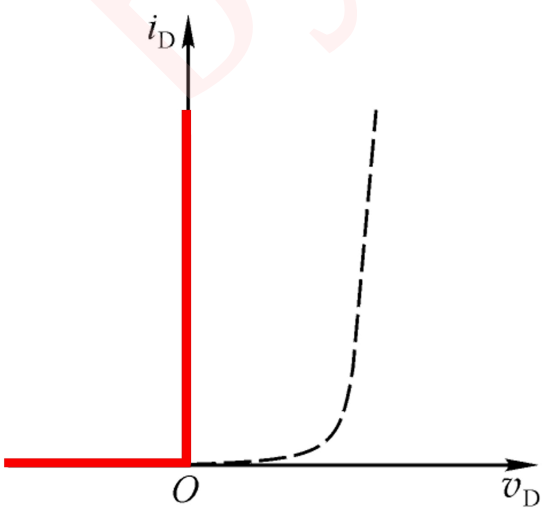
$I = I_s(e^{V/V_T} - 1)$，其中$V_T = kT/q$，常温下：$T = 300K$，$V_T = 26mV$ （计算三极管的r_{be}时会用到）

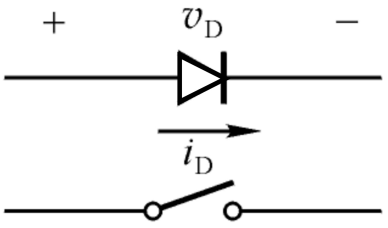
正向特性：$I = I_s e^{V/V_T}$（做指数对数运算放大器的时候会用到）

反向特性：$I \approx I_s$

> 注意：温度特性需要记忆，温度上升正向曲线特性左移，反向特性曲线上移。

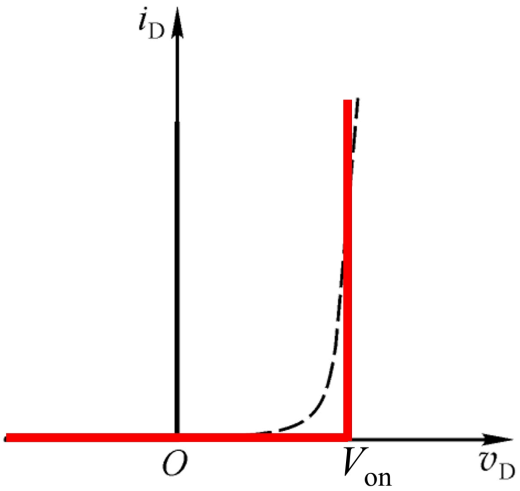
（2）理想二极管

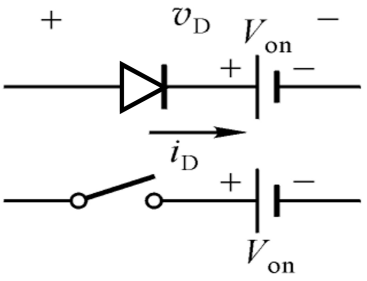




二极管的理想模型

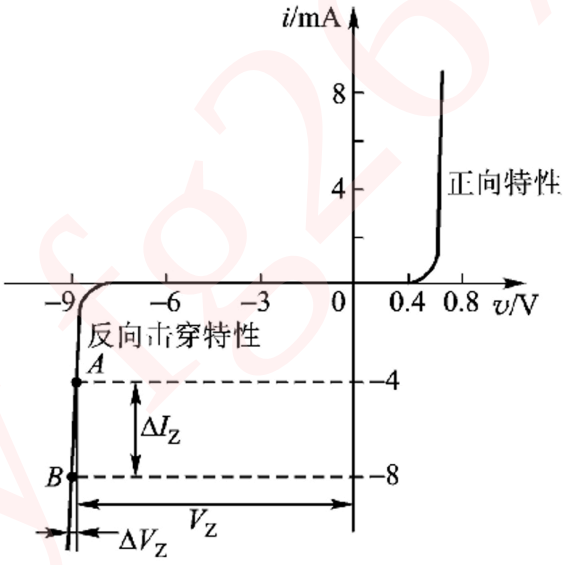
by fg20710





二极管的常规模型

（3）稳压二极管



2、稳压二极管的相关计算

（1）基础特性：

正常工作时，处于反向区工作，$V = V_Z$保持不变（稳压）

在正向区工作时，和普通二极管的伏安特性一致。

（2）工作参数：

by626710

- 正向导通电压U_D：稳压二极管正向导通时的两侧电压差
- 稳定电压U_Z：稳压二极管反向截止时的两侧电压差
- 最小稳定电流$I_{z\min}$：稳压二极管工作在反向区时的最小电流
- 最大稳定电流$I_{z\max}$：稳压二极管工作在反向区时的最大电流
- 最大耗散功率P_{ZM}：稳压二极管工作在反向区时的最大功耗，即$P_{ZM}=U_Z\cdot I_{z\max}$

【补充题型】稳压二极管的输出电压的计算

(10 分)6. 在图示稳压电路中，稳压管的稳定电压 U_Z=5V，最小稳定电流 $I_{z\,min}$ =5mA，最大稳定电流 $I_{z\,max}$ =30mA。选择正确答案填入空内。

（1）U_I=12V，R =2 kΩ，R_L =1kΩ，则 U_O U_o =_____。

A．0V　　B．4V　　C．5V

（2）U_I =16V，$R=R_L$ =1 kΩ，则 U_o =_____。

A．4V　　B．5V　　C．8V

（3）若 I_L=35mA，则 I_R 的下限值应取_____。

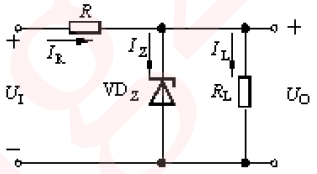
A．40mA　　B．65mA　　C．35mA

（4）若 U_I =12V，R =200 Ω，则 I_L 的最大值 $I_{L\,max}$ =_____，

A．5mA　　B．35mA　　C．30mA

I_L 的最小值 $I_{L\,min}$ =_____。

A．5mA　　B．10mA　　C．0mA



来源：概念题整理/第一章题目；

※思路：

- 先假设二极管处于开路状态，根据电路状态计算出稳压二极管两侧的开路电压；
- 根据开路电压确定稳压二极管处于正向还是反向工作区；如果是反向工作区，则两侧的电压是V_Z；如果是正向工作区，则两侧的电压是V_D（注意一下正负号的问题，不要搞错）
  ⭕例如：在图中，如果是反向工作区，就是上正下负；如果是正向工作区，就是上负下正；
- 如果是在反向工作区，则需要对稳压参数进行计算：
  - 计算稳压电流：看是否在相应的范围内（$I_{z\min}\sim I_{z\max}$），也要注意方向，正常的方向是图中标注的方向——如果不在正常范围，说明管子已经被烧坏；

by fg2710

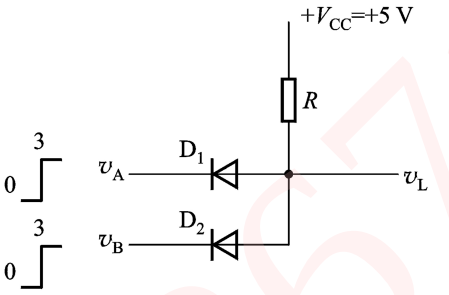
- 计算最大耗散功率 ——如果超过了说明管子已经被烧坏；

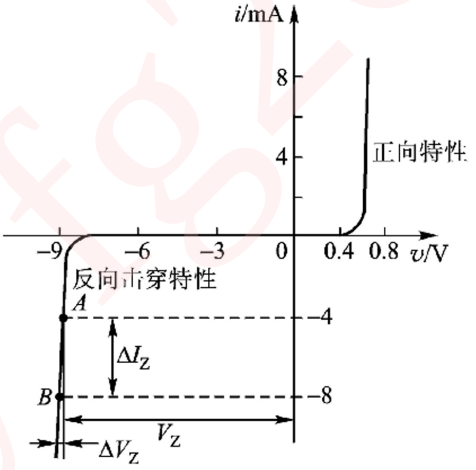
- 如果管子被烧坏，则两侧的电压就是开路电压（把稳压二极管视作断路）；
  如果管子未烧坏，则两侧的电压就是稳压值V_Z。

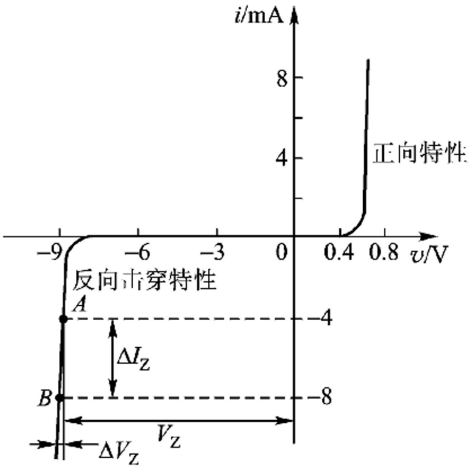
3、工作状态判断

常用的方法：列表法（将所有二极管都列出来，在不同的电路状态下计算其开路电压，并据此讨论其导通/截止状态，最后得到输出电压的状态）

（注：后面学到窗口比较器会用到这个方法，其实好像是数电才学的？）







byfg26710

v_A	v_B	D_1	D_2	v_L
0_0	0_0	导通	导通	0.7_0
0_0	3_1	导通	截止	0.7_0
3_1	0_0	截止	导通	0.7_0
3_1	3_1	导通	导通	3.7_1

【需要注意】多个二极管，一端连在一起，另一端输入不同的电压，优先将开路电压大的那一个二极管作导通处理。

主题二：分立元件搭建的单级放大电路

写在前面：

在模拟电路的计算过程中，由于非线性元件的作用，我们需要先找到合适的工作点，之后在工作点附近输入小信号，应用小信号模型进行分析，因此所有的模拟电路的题目必须分成两个步骤进行——1.静态分析　2.动态分析；

一、静态分析

整体思路：

将交流源作零（电压源短路、电流源开路），直流源保留，电容开路，电感短路，在图中圈出直流通路图部分。

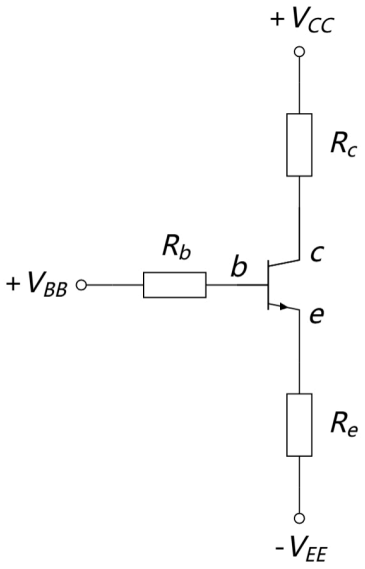
1、三极管电路

（1）基本分析思路

三极管的静态分析目标：三极管的工作状态，I_B，I_C，V_{CE}

三极管的静态分析首先需要掌握最基本的三电源直流偏置电路的分析，即如下图所示的直流通路图：

by fg26710



假设三极管处于放大区，则$V_{BE}=0.7V$

$I_B=\frac{V_{EE}^{BB}-V_{BE}}{R_b+(1+\beta)R_e}$（其中，$V_{EE}^{BB}=V_{BB}+V_{EE}$）
$I_C=\beta I_B$
$V_{CE}=V_{EE}^{CC}-I_CR_c-I_ER_e=V_{EE}^{CC}-I_C(R_c+R_e)$

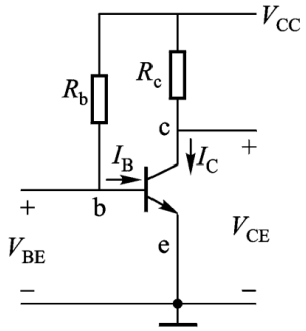
最后，由于$V_{CE}>V_{CES}$（如果没说临界饱和的电压值，默认值为0.7V），假设成立，分析结束

注意事项：

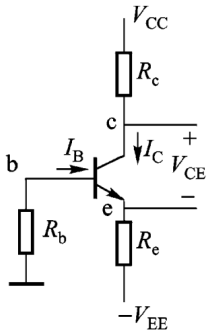
1. 注意静态分析时计算的各个参数的顺序，首先假设三极管处于放大区得到V_{BE}，计算时先是I_B，再是I_C，最后计算得到：V_{CE}。（计算顺序：$I_B\rightarrow I_C\rightarrow V_{CE}$）
2. 在我们实际的问题中可能不会直接遇到三电源式的基本偏置电路，所以一般需要做一些戴维宁等效，转化为基本的电路之后再进行分析。
3. 注意发射极往往会接入一个负电源，不是正的电源，如果接的是正电源，则可以转化为接入一个电压为负的负电源。因此关于KVL的正负问题，我的建议是根据自己的经验来看而不是根据电路自己画出的正负，因为这样会耽误时间而且可能会出错。
4. 熟练后就不要再想着使用KVL列方程啦，最后考试应该做到看着图直接写出最后的分式表达式。

by fg26710

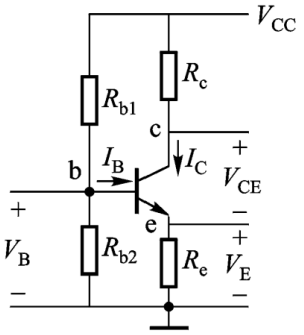
（2）三种常见的直流通路分析



基极固定式偏置电路



双电源式射极偏置电路



基极分压式射极偏置电路

①基极固定式偏置电路：

$I_B = \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_b}$

$I_C = \beta I_B$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$

②双电源式射极偏置电路：

$I_B = \frac{V_{EE}-V_{BE}}{R_b+(1+\beta)R_e}$（因为电阻$R_e$上的电流时是$(1+\beta)I_B$）

$I_C = \beta I_B$

$V_{CE} = V_{EE}^{CC} - I_C R_c - I_E R_e = V_{EE}^{CC} - I_C(R_c + R_e)$（因为$\beta$往往会很大，所以可以用近似公式$I_C \sim I_E$）

③基极分压式射极偏置电路：

$I_B = \frac{V'_{CC}-V_{BE}}{R'_b+(1+\beta)R_e}$（需要对左侧做戴维宁等效，最后的戴维宁等效电压为$V'_{CC}$，戴维宁等效电阻为$R'_b$）

$I_C = \beta I_B$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - I_E R_e = V_{CC} - I_C(R_c + R_e)$

（3）PNP型三极管的计算

前两个部分是针对NPN型三极管的计算，由于PNP三极管的电流流向是和NPN三极管完全相反的，因此当大家熟练掌握NPN型三极管的计算后，PNP管很容易会计算错误。PNP管的电路中，所有的电源会和NPN电路的电源值全部取反。

因此我的建议方法是将PNP管中的所有电源值取反，将PNP管换成NPN管进行计算。主要在图中标好各个电流和电压在NPN管下的方向；计算出所有结果后，大小不变，将**NPN管的参考方向改为PNP管的参考方向，可以得到最终的结果**。

by fg2671

2、场效应管电路

（1）基本分析思路：

场效应管静态分析的目标：I_D、V_{GS}、V_{DS}

场效应管相较于三极管，对大家更为陌生，但是其实它的分析会比三极管还简单。

我们的整体思路是：

①先计算I_D和V_{GS}：

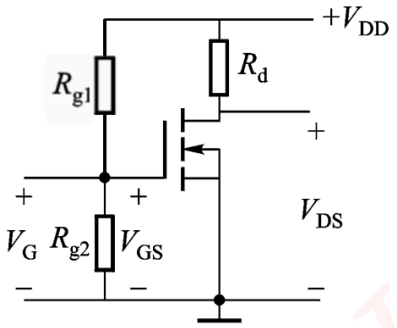
·通过电流I_D和电路其他已知参数列写KVL方程求出V_{GS}，

·再根据场效应管的类型写出转移曲线的方程——耗尽型：$I_D = I_{DSS}(1 - \frac{V_{GS}}{V_p})^2$，增强型：$I_D = I_{DO}(1 - \frac{V_{GS}}{V_T})^2$

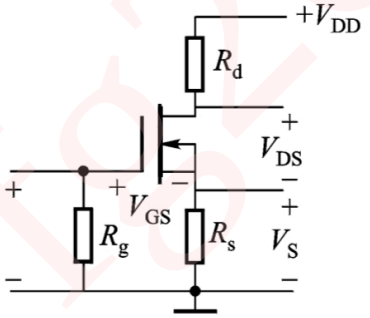
·最后联立这两个方程组直接解方程组就行（最好使用casio的sovle功能求解，初始解记得设置为0，因为要取较小解）

②之后再计算V_{DS}；$V_{DS} = V_{SS}^{DD} - I_D(R_d + R_s)$

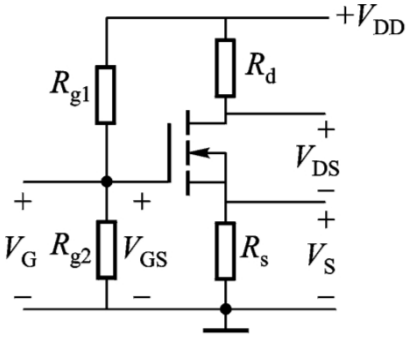
（2）三种常见的场效应管电路的分析



固定栅极电压偏置电路



自偏压偏置电路



混合偏置电路

①固定栅极电压偏置电路

$V_{GS} = V'_{DD}$（其中，$V'_{DD} = V_{DD} \cdot \frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}$）

$I_D = I_{DO}(\frac{V_{GS}}{V_T} - 1)^2$

$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_d$

②自偏压偏置电路

$V_{GS} = -I_D R_s$

$I_D = I_{DSS}(1 - \frac{V_{GS}}{V_P})^2$

$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_d + R_s)$

by fg2671

③混合偏置电路

$V_{GS}=V'_{DD}-I_DR_s$（其中，$V'_{DD}=V_{DD}\frac{R_{g2}}{R_{g1}+R_{g2}}$）

$I_D=I_{DO}(\frac{V_{GS}}{V_T}-1)^2$

$V_{DS}=V_{DD}-I_D(R_d+R_s)$

二、动态分析

整体思路：

将直流源作零（电压源短路、电流源开路），交流源保留，电容短路，电感开路，画出交流通路图部分。（也可以不画交流通路图，直接画微变等效电路图）

根据信号流向，找出放大电路的类型（输入占了一个极、输出占了另一个极、剩下的就是共X的组态）

代入各个非线性元件的中频小信号模型，画出微变等效电路图（注意每种组态要按照对应组态来画，不然分析会很麻烦）

根据静态分析得到的静态参数，求出所需要的动态电阻：$r_{be}=r_{bb'}+\frac{V_T}{I_{BQ}}$（$V_T$一般取26mV，$r_{bb'}$一般在200~300Ω，如果没说可以随便取，只要为了方便就行）e.g. $\frac{V_T}{I_{BQ}}=1567\Omega$，我们就可以取$r_{bb'}=233\Omega$

根据微变等效电路图说出三个动态参数——A_V、R_i、R_o

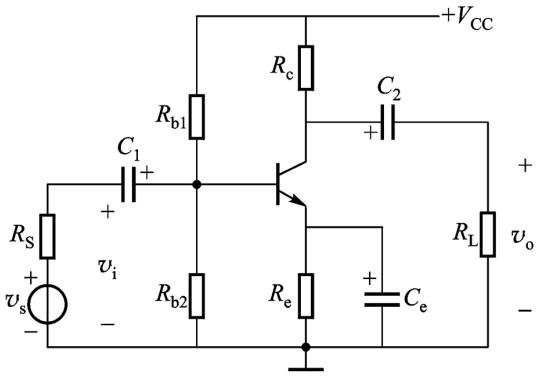
- **电压增益**的计算方法是：把输出电压v_o和i_B或者Δv_{GS}关联起来，再把输入电压v_i和i_B或者Δv_{GS}关联起来，最后两者相除消掉中间量；
- **输入电阻**的计算方法是：从输入端开始分析，写出输入电压v_o和输入电流i_o与i_B或者Δv_{GS}的表达式，最后通过比值消去中间量；
- **输出电阻**的计算方法是：先把输入源短路，负载电阻开路，之后写出输出电压v'_o和输出电流i'_o与i_B或者Δv_{GS}的表达式，最后通过比值消去中间量；

  （中间量：如果是三极管，使用i_B；如果是场效应管，使用Δv_{GS}）

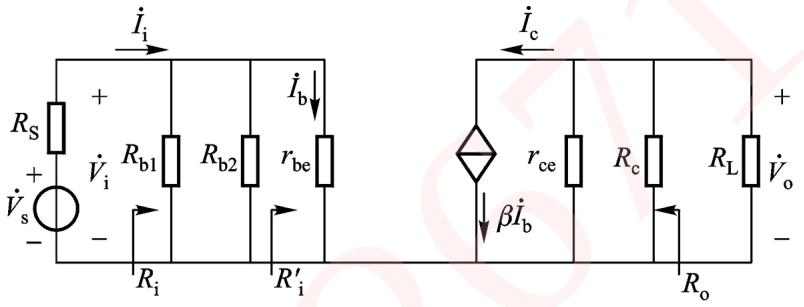
by 18267110

1、CE电路分析

共射放大电路：



微变等效电路图：（注：r_{ce}一般不做考虑）



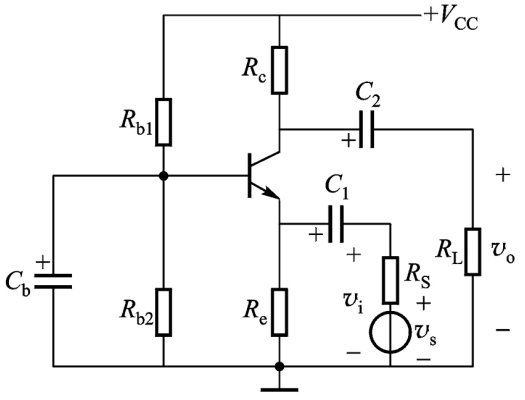
电压增益：$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta i_B \cdot R_L // R_c}{i_B \cdot r_{be}} = -\frac{\beta \cdot R_L // R_c}{r_{be}}$

输入电阻：$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$

输出电阻：$R_o = R_c$（由于输入源作零，左侧为电阻网络且无源，故$i_B = 0$，右侧的受控源开路，可用等效电阻法做）

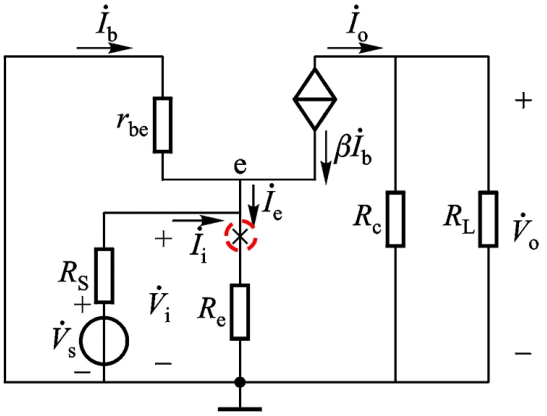
2、CB电路分析

共基放大电路：



by fg2071O

微变等效电路图：



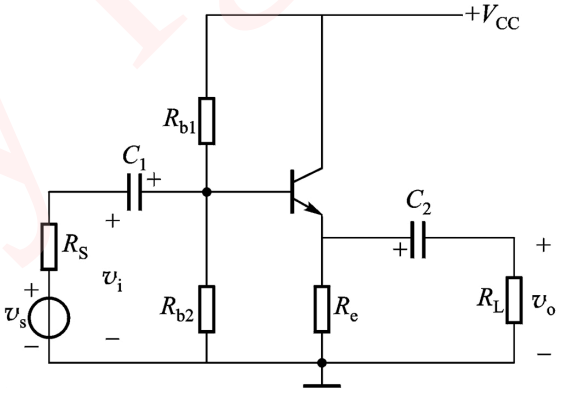
电压增益：$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta i_B \cdot R_L // R_c}{-i_B \cdot r_{be}} = \frac{\beta \cdot R_L // R_c}{r_{be}}$（输入电压不能从$R_e$上看，因为还有$i_i$流入，所以要看左侧的$r_{be}$）

输入电阻：$R_i = R_e // (\frac{v_e}{-i_e}) = R_e // \frac{-i_B \cdot r_{be}}{-(1+\beta) i_B} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$

输出电阻：$R_o = R_c$（由于输入源作零，将电阻R_e短路，左侧为电阻网络且无源，故$i_B = 0$，右侧的受控源开路，可用等效电阻法做）

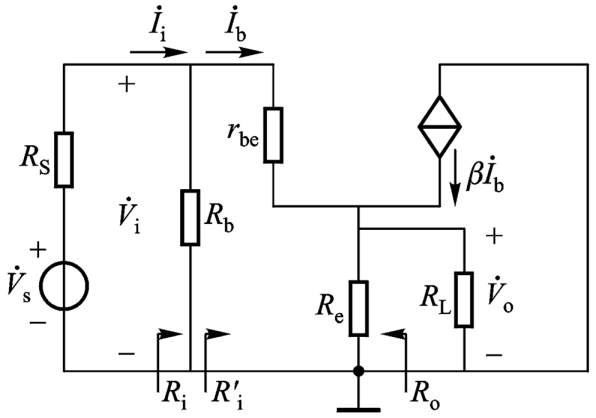
3、CC电路分析

共集放大电路：



微变等效电路图：

by fg2671O



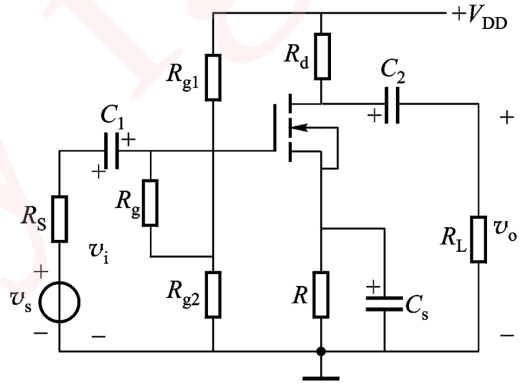
电压增益：$A_V=\frac{V_o}{V_i}=\frac{(1+\beta)i_B\cdot R_L//R_e}{i_B\cdot r_{be}+(1+\beta)i_B\cdot R_L//R_e}=\frac{(1+\beta)R_L//R_e}{r_{be}+(1+\beta)R_L//R_e}$（由于$\beta$一般很大，所以这一项往往很接近1）

输入电阻：$R_i=R_b//[r_{be}+(1+\beta)R_L//R_e]$

输出电阻：$R_o=R_e//\frac{v'_e}{-i_e}=R_e//\frac{-i_B(r_{be}+R_s//R_b)}{-(1+\beta)i_B}=R_e//\frac{r_{be}+R_s//R_b}{1+\beta}$（由于输入源作零，最左侧相当于接入了信号源的内阻$R_s$，从输出端看相当于电阻$R_e$和一个有源网络并联，后面那一项就是在求这个有源网络的电阻）

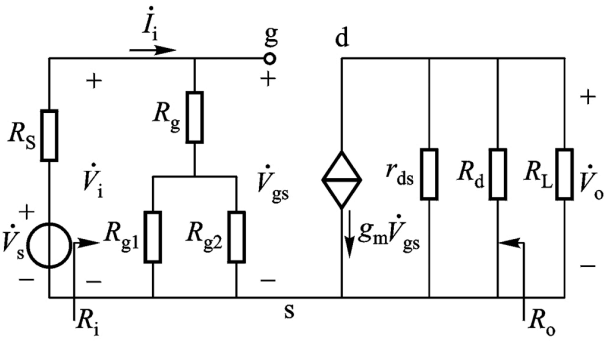
4、CS电路分析

共源放大电路：



微变等效电路图：

by fg26710



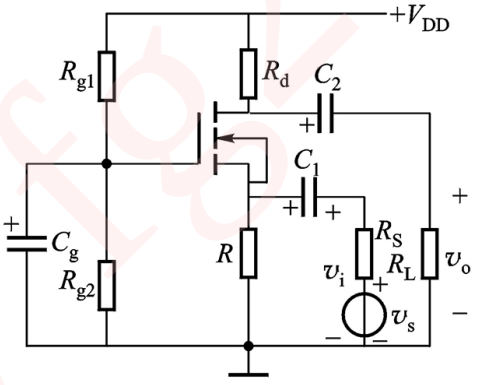
电压增益：$A_V=\frac{V_o}{V_i}=\frac{-g_m\Delta V_{GS}\cdot R_d//R_L}{\Delta V_{GS}}=-g_m\cdot R_d//R_L$

输入电阻：$R_i=R_g+R_{g1}//R_{g2}$

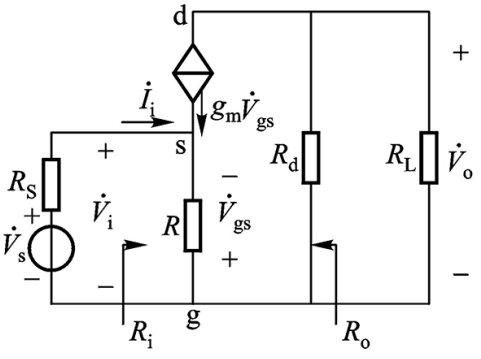
输出电阻：$R_o=R_d$（由于输入源作零，最左侧$\Delta V_{GS}=0$，受控源作零，从而输出电阻可用等效电阻网络计算）

5、CG电路分析

共栅放大电路：



微变等效电路图：



byfg26710

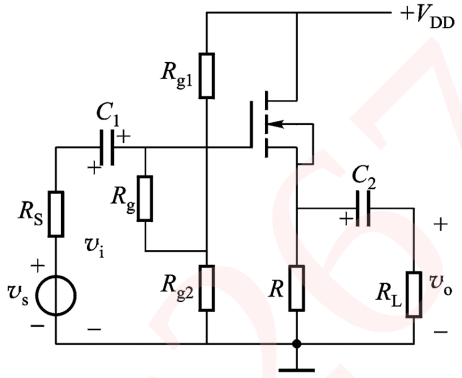
电压增益：$A_V=\frac{V_o}{V_i}=\frac{-g_m\Delta V_{GS}\cdot R_d//R_L}{-\Delta V_{GS}}=g_m\cdot R_d//R_L$

输入电阻：$R_i=\frac{-\Delta V_{GS}}{-\frac{\Delta V_{GS}}{R}-g_m\Delta V_{GS}}=R//\frac{1}{g_m}$

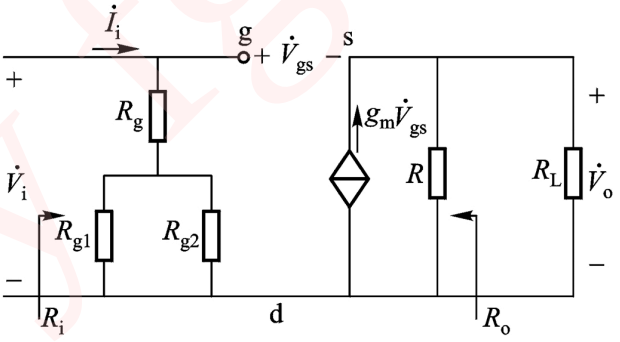
输出电阻：$R_o=R_d$（由于输入源作零，最左侧$\Delta V_{GS}=0$，受控源作零，从而输出电阻可用等效电阻网络计算）

6、CD电路分析

共漏放大电路：



微变等效电路图：



电压增益：$A_V=\frac{V_o}{V_i}=\frac{g_m\Delta V_{GS}\cdot R//R_L}{\Delta V_{GS}+g_m\Delta V_{GS}\cdot R//R_L}=\frac{g_m\cdot R//R_L}{1+g_m\cdot R//R_L}$

输入电阻：$R_i=R_g+R_{g1}//R_{g2}$

输出电阻：$R_o=R_e//\frac{v'_e}{-i_e}=R_e//\frac{-i_B(r_{be}+R_s//R_b)}{-(1+\beta)i_B}=R_e//\frac{r_{be}+R_s//R_b}{1+\beta}$（由于输入源作零，最左侧相当于接入了信号源的内阻$R_s$，从输出端看相当于电阻$R_e$和一个有源网络并联，后面那一项就是在求这个有源网络的电阻）

by fg26710

7、总结

单级放大电路的动态分析在考试中往往占据1~2道大题的分值，是后续分析的关键，一般是和静态分析一起进行的。

下面是所有单级放大电路的动态参数的公式汇总：

	CE	CB	CC	CS	CG	CD
电压增益A_V	$-\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{r_{be}}$	$\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{r_{be}}$	$\frac{(1+\beta)\cdot R_e//R_L}{r_{be}+(1+\beta)\cdot R_e//R_L}$	$-g_m\cdot R_s//R_L$	$g_m\cdot R_s//R_L$	$\frac{g_m\cdot R_s//R_L}{1+g_m\cdot R_s//R_L}$
输入电阻R_i	$R_b//r_{be}$	$R_e//\frac{r_{be}}{1+\beta}$	$R_b//[r_{be}+(1+\beta)R_e//R_L]$	$R_{g1}//R_{g2}$	$R_s//\frac{1}{g_m}$	$R_g+R_{g1}//R_{g2}$
输出电阻R_o	R_c	R_c	$R_e//\frac{r_{be}+R_b//R_s}{1+\beta}$	R_d	R_d	$R_s//\frac{1}{g_m}$

> 注意：这18个公式需要记忆，但不是死记硬背，你可以选择直接记忆，当然我比较推荐的方法是记忆6种组态的微变等效电路图，再使用基本的推导方法快速写出表达式，这样我觉得是比较好的，当然如果能直接记住18个公式这将会更好，但我实在做不到。。。>﹏<
>
> 而且还有一点，关于这个公式的问题，如果一些电阻的串并联关系发生了改变，相应的公式串并联关系也会发生改变；
>
> 下面是zj老师的原话：
>
> zj99: 具体电路，有时会有些差异的，比如并联的，串联的
> zj99: 比如，一般，我们用的Rb是基极对地电阻，此时，Rb
> zj99: Rb和rbe是并联的
> zj99: 但如果，Rb画在连接至基极的通路上，那Rb就和rbe串联了
> zj99: 另外，书上的互补对称共集电路中，没有Re
> zj99: 是的，微变等效电路是基础
> zj99: 就像KCL和KVL

三、最大不失真幅度的计算

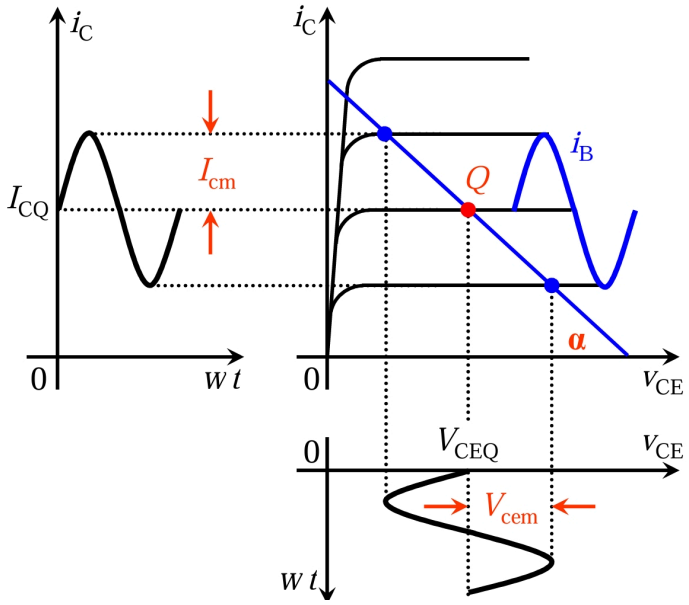
1、基本概念理解：

在开始之前，首先先说明这个失真的计算情景——在计算完静态分析和动态分析后，我们想要看看这个静态工作点选择的合适与否，会不会出现在我输入这个幅度的电压信号时出现了失真的情况。所以我要在这个交流信号加入之后观察静态工作点的移动情况，看看是不是会移动到截止区或者饱和区中，从而出现对应的非线性失真。

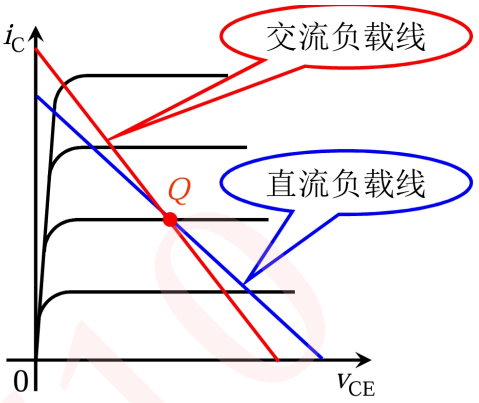
（1）两种负载线

直流负载线——直流通路图下，计算得到的I_C和V_{CE}的直线

交流负载线——过直流下的静态工作点，在交流通路图下，计算得到的i_C和v_{CE}比值的斜率画出的直线



交流通路图下的ic和Vce的曲线关系图



交流负载线的绘制

（2）截止失真的判定条件：

①在某个电压值下三极管处于截止工作状态，即发射结和集电结都反偏——$V_{BE}<0$，$V_{CE}>0$。

②根据截止失真的特点——三端口断路模型，得到$I_{BQ}=0$

因此从图上来看，工作点Q的向下直至横坐标轴的压降就是截止失真的范围，需要使用交流负载线的斜率计算。

（3）饱和失真的判定条件：

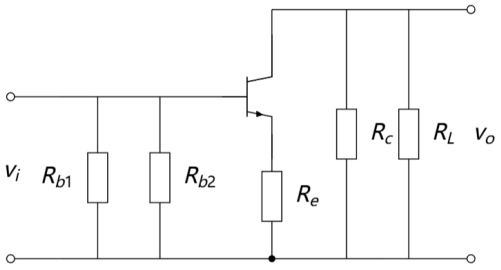
①在某个电压值下三极管处于饱和工作状态，即发射结和集电结都正偏——$V_{BE}>0$，$V_{CE}<0$。

②根据临界饱和失真的特点——$V_{CEQ}=V_{CES}$

因此从图上来看，工作点Q的向上的压降就是饱和失真的范围，可以直接通过计算电压差计算。

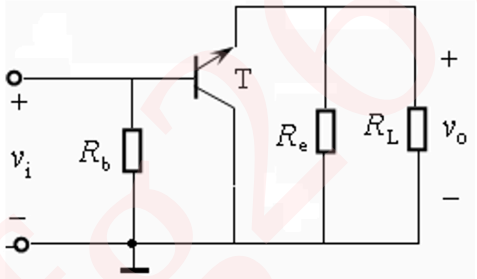
2、三种组态下的失真分析：

（1）CE组态：



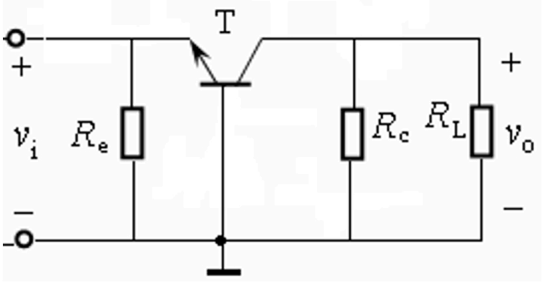
交流通路图下的计算：$v_{ce}=i_c\cdot(R_e+R_c//R_L)$
交流负载线斜率：$r=-\frac{1}{R_c//R_L+R_e}$
饱和失真：$\Delta V_{CE}=V_{CEQ}-V_{CES}$
最大饱和不失真幅度V_{om1}：$V_{om1}=\Delta V_{CE}\cdot\frac{R_c//R_L}{R_e+R_c//R_L}=(V_{CEQ}-V_{CES})\cdot\frac{R_c//R_L}{R_e+R_c//R_L}$（$v_o$是$v_{ce}$的分压）
截止失真：$\Delta V_{CE}=\frac{I_{CQ}}{|r|}=I_{CQ}\cdot(R_c//R_L+R_e)$
最大截止不失真幅度$V_{om2}=\Delta V_{CE}\cdot\frac{R_c//R_L}{R_e+R_c//R_L}=I_{CQ}\cdot(R_c//R_L)$

（2）CC组态：



交流通路图下的计算：$v_{ce}=i_c\cdot(R_c+R_e//R_L)$
交流负载线斜率：$r=-\frac{1}{R_c//R_L+R_e}$
饱和失真：$\Delta V_{CE}=V_{CEQ}-V_{CES}$
最大饱和不失真幅度V_{om1}：$V_{om1}=\Delta V_{CE}\cdot\frac{R_e//R_L}{R_c+R_e//R_L}=(V_{CEQ}-V_{CES})\cdot\frac{R_e//R_L}{R_c+R_e//R_L}$
截止失真：$\Delta V_{CE}=\frac{I_{CQ}}{|r|}=I_{CQ}\cdot(R_e//R_L+R_c)$
最大截止不失真幅度$V_{om2}=\Delta V_{CE}\cdot\frac{R_e//R_L}{R_c+R_e//R_L}=I_{CQ}\cdot(R_e//R_L)$

（3）CB组态：



交流通路图下的计算：$v_{ce}=i_c\cdot(R_e+R_c//R_L)$
交流负载线斜率：$r=-\frac{1}{R_e//R_L+R_c}$
饱和失真：$\Delta V_{CE}=V_{CEQ}-V_{CES}$
最大饱和不失真幅度V_{om1}：$V_{om1}=\Delta V_{CE}\cdot\frac{R_c//R_L}{R_e+R_c//R_L}=(V_{CEQ}-V_{CES})\cdot\frac{R_c//R_L}{R_e+R_c//R_L}$
截止失真：$\Delta V_{CE}=\frac{I_{CQ}}{|r|}=I_{CQ}\cdot(R_c//R_L+R_e)$
最大截止不失真幅度$V_{om2}=\Delta V_{CE}\cdot\frac{R_c//R_L}{R_e+R_c//R_L}=I_{CQ}\cdot(R_c//R_L)$

3、总结：

通过上面的所有计算，我们得到下面的结论：

- 对于截止失真，有固定不变的公式——$V_{om2}=I_{CQ}\cdot R'_L$（CE、CB电路中，$R'_L=R_c//R_L$；CC电路中，$R'_L=R_e//R_L$）
- 对于饱和失真，也有固定不变的公式——$V_{om1}=(V_{CEQ}-V_{CES})\cdot\frac{R'_L}{R+R'_L}$

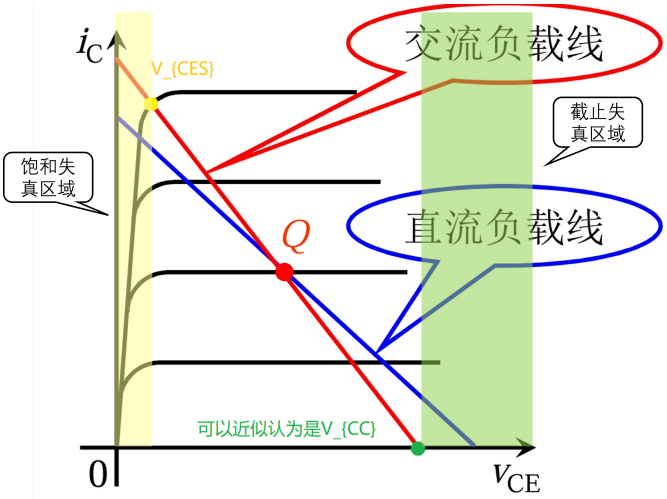
如果交流通路中另一极没有电阻，则饱和失真公式中的R项为0，最后的表达式可以化简为：
$V_{om1}=V_{CEQ}-V_{CES}$

这也是我们最常见的计算公式，如果有电阻R，则只需要对饱和失真重新计算，截止失真的表达式始终不变。

【题型小总结】（有点难，可以选择不看）

1、基本题型：已知所有电阻参数、晶体管的参数β，求解静态工作点。
答：这类题目很简单，只需要按照之前我们所说的方法进行计算就行，需要区分一下电流源做静态偏置和电压源做静态偏置的计算顺序问题；

2、补充题型：已知部分静态工作点V_{CEQ}求解电阻参数 ？
问法：如果想要达到该放大电路的最大输出电压幅度，电阻R_2的参数应选择为多少？
答：最大输出电压幅度说明要**使静态工作点位于交流负载线的中点**，或者也可以说是**使得最大饱和不失去真幅度和最大截止不失真幅度相等**，因此有两种列写方程的方法：



- $V_{CEQ} = V_{CES} + \frac{V_{CC}-V_{CES}}{2}$（交流负载线和横轴的交点是$V_{CC}$，上端对应的电压是$V_{CES}$）
- $V_{om1} = V_{om2}$ ： $(V_{CEQ} - V_{CES}) \cdot \frac{R'_L}{R+R'_L} = V_{om2} = I_{CQ} \cdot R'_L$

之后配合其他的静态方程可以就可以解出对应的参数。

主题三：多级放大电路的分析

写在前面：在考试中，往往可能不会直接遇到上一个主题所提到的单个元件构成的放大电路，而是会出现多个晶体管或场效应管的组合应用，此时我们第一步是**判断信号的流向**，第二步是根据信号流向，**找到电路中的某些特征电路**（CC、CE……），第三步才是正式地进行静态、动态分析。

【判断信号流向】

1. **找到输入电压和输出电压的位置**：对于一个放大电路，我们肯定是已知它的输入电压和输出电压的位置，因此我们画信号流向的时候也是从这一步出发的（在后面几个章节会出现我们也不知道输入电压和输出电压的位置的情况——正弦信号发生器，这一步就不那么容易了）
2. **画信号流向**：从输入电压的正极开始，信号沿着放大电路和耦合通路直到输出电压的正极端。
3. **注意**：信号不可能流向地线，因此信号尽可能避开地线流动。

by 19267710

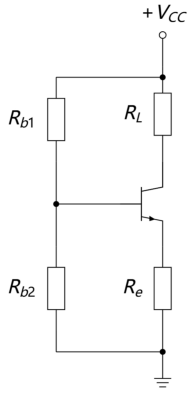
一、电流源电路

对于电流源电路，我们只关心两个量——电流源的输出电流I_s和电流源的内阻R_s（很大，一般是$M\Omega$量级）

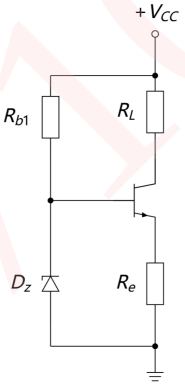
由于电流源R_s的电阻很大，因此三极管和场效应管小信号模型中的一些电阻将不能忽略，如r_{ce}，r_{ds}。

1、利用三极管/场效应管特性构成的电流源电路

（1）利用三极管的集电极电流输出的电流源



纯电阻和三极管构成的电流源



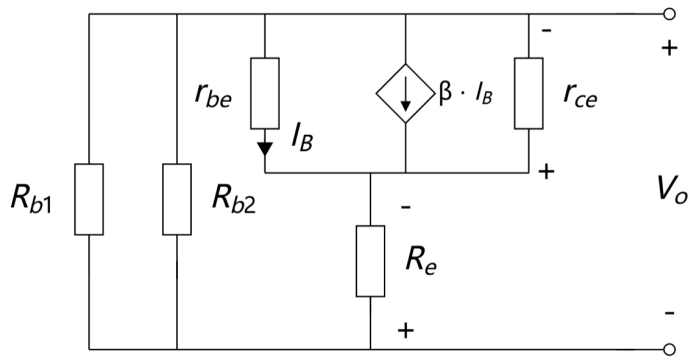
稳压二极管和三极管构成的电流源

①纯电阻和三极管构成的电流源：（来源绿皮模电习题1.23）

$I_{BQ}=\frac{V'_{CC}-V_{BE}}{R'_b+(1+\beta)R_e}$（其中，$V'_{CC}=\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}$，$R'_b=R_{b1}//R_{b2}$）

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$，因此可以看出，此时的电流源输出电流为恒定值$I_s=I_{CQ}=\beta\cdot\frac{V'_{CC}-V_{BE}}{R'_b+(1+\beta)R_e}$

画出其微变等效电路图，发现这个等效内阻并不好求，我们可以按照以下思路进行求解：



by fg26710

R_e两端的电压大小是$v_E = i_B \cdot (r_{be} + R_{b1}//R_{b2})$，方向为下正上负；

流过R_e的电流的大小是$i_{R_e} = \frac{v_E}{R_e}$，方向为流向上方；

流过r_{be}的电流大小是i_B，方向为流向下方；

流过r_{ce}的电流大小是$i_B + i_{R_e} + \beta i_B$，方向为流向上方；

r_{ce}两端的电压大小是$i_{r_{ce}} \cdot r_{ce}$，方向为下正上负；

因此最终的输出电压为$V_o = -V_e - V_{r_{ce}} = -i_B(r_{be} + R_{b1}//R_{b2}) - r_{ce}[i_B(1+\beta) + \frac{r_{be}+R_{b1}//R_{b2}}{R_e} \cdot i_B]$

最终的输出电流为$I_o = -i_B - \frac{r_{be}+R_{b1}//R_{b2}}{R_e} \cdot i_B$

所以输出电阻为$R_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{i_B(r_{be}+R_{b1}//R_{b2}) + r_{ce}[i_B(1+\beta) + \frac{r_{be}+R_{b1}//R_{b2}}{R_e} \cdot i_B]}{i_B + \frac{r_{be}+R_{b1}//R_{b2}}{R_e} \cdot i_B}$

电流源内阻$R_s = r_{ce} + \frac{\beta \cdot r_{ce}R_e + R_e(r_{be}+R_{b1}//R_{b2})}{r_{be}+R_{b1}//R_{b2}+R_e} \approx r_{ce}[1 + \frac{\beta R_e}{r_{be}+R_{b1}//R_{b2}+R_e}]$（由于$r_{ce}$很大，因此最后输出电阻不含$r_{ce}$项可以直接取零）

② 稳压二极管和三极管构成的电流源

$I_{BQ} = \frac{V_z - V_{BE}}{(1+\beta)R_e}$，$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}$，因此电流源的输出电流为$I_s = \beta \cdot \frac{V_Z - V_{BE}}{(1+\beta)R_e}$

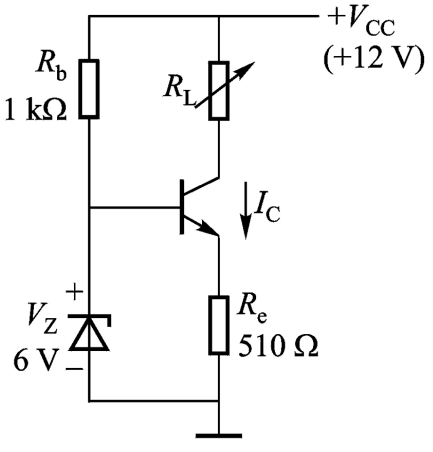
输出电阻和①的分析一致，把R_{b2}替换成r_z即可，$R_s = r_{ce}[1 + \frac{\beta R_e}{r_{be}+R_{b1}//r_z+R_e}]$（如果近似力度再加大一点可以直接近似为$R_s = \beta r_{ce}$）

补充例题：

右图所示电路。

已知：β＝50，r_{ce}＝50 kΩ。

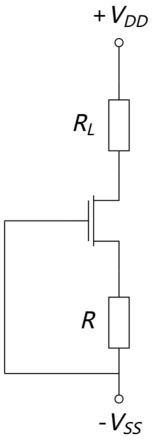
求：（3）分析当负载电阻 R_L 改变时，电流源的静态工作条件。



by 18267710

> 这个题目的分析思路是当负载R_L变大的时候，V_{CE}会减小，此时三极管可能会进入饱和区工作，所以负载电阻的最大值就是使三极管恰好处于临界饱和时的负载值。

（2）利用场效应管的漏电极电流输出的电流源（来源绿皮模电习题1.13）



静态分析：$V_{GS}=0$，$I_D=I_{DSS}(\frac{V_{GS}}{V_T}-1)^2=I_{DSS}$

则，输出电流为$I_s=I_{DSS}$

画出微变等效电路图有，发现这个等效内阻并不难求，按照下面的思路求解即可：

电阻R两端的电压大小为v_{GS}，方向为下正上负；

流过电阻R的电流大小为$i_R=\frac{v_{GS}}{R}$，方向为流向上方；

则，流过电阻r_{ds}的电流大小为$g_m\cdot v_{GS}+\frac{v_{GS}}{R}$，方向为流向上方；

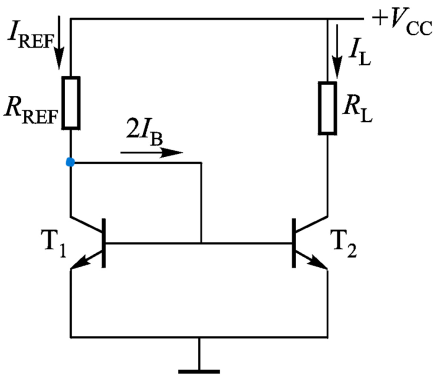
则输出电压为$v_o=-v_{GS}-r_{ds}(g_m\cdot v_{GS}+\frac{v_{GS}}{R})$

输出电流为$i_o=-\frac{v_{GS}}{R}$

所以输出电阻为$R_o=\frac{v_o}{i_o}=\frac{1+r_{ds}(g_m+\frac{1}{R})}{\frac{1}{R}}=R+r_{ds}(g_mR+1)$

by fs2671O

2、基本镜像电流源



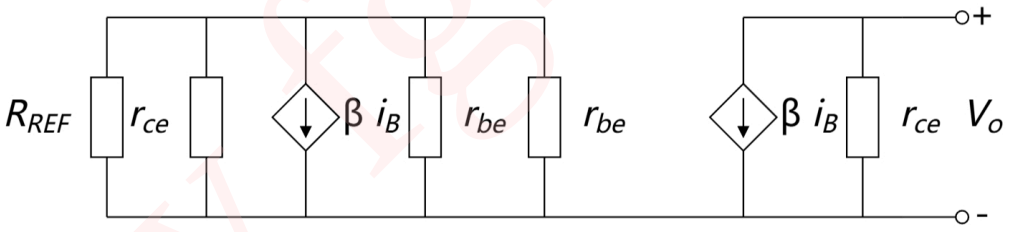
静态分析：T_1和T_2管的参数特性完全相同，且$V_{BE1}=V_{BE2}$，因此有：$I_{C1}=I_{C2}=I_L=\beta I_B$

（对T_1管的集电极列KCL）电流关系：$I_{C1}+2I_B=I_C+\frac{2I_C}{\beta}=I_{REF}$，$I_{REF}=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_{REF}}$

因此得到负载电阻上的电流$I_L=I_C=\frac{\beta}{\beta+2}\cdot\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_{REF}}$

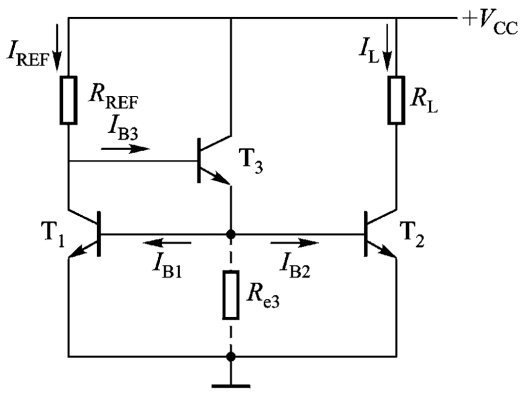
当放大系数β很大的时候，电流源的输出电流为$I_s\approx\frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_{REF}}$

画出微变等效电路图得到：输出电阻$R_s=r_{ce}$（也可以套用上面三极管的结论，因为是对称的，所以输出电阻相当于是T_2管构成的电流源的输出电阻，其中$R_e=0$，所以得到结论）



by fqz710

3、跟随型镜像电流源



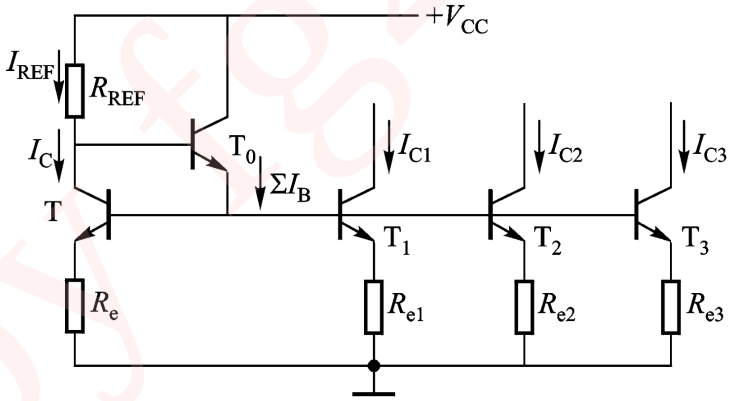
静态分析：T_1和T_2构成镜像电流源，T_3构成射极跟随器，减小输出电流与参考电流的误差；

其构造和镜像电流源基本一致，所以参数也相同：

输出电流$I_s \approx \frac{V_{CC}-2V_{BE}}{R_{REF}}$（注意在计算$T_1$管的集电极电位时，需要经过$T_3$和$T_1$两个管的$V_{BE}$）

输出电阻$R_o = r_{ce}$

4、多路电流源（大概率不会考，因此动态电阻就不用分析了）



静态分析：$V_{BE} + I_E R_e = V_{BE1} + I_{E1} R_{e1} = \ldots = V_{BEn} + I_{En} R_{en}$

当参考电流确定后，调整射电极支路电阻可获得不同的输出的电流。

byfg26710

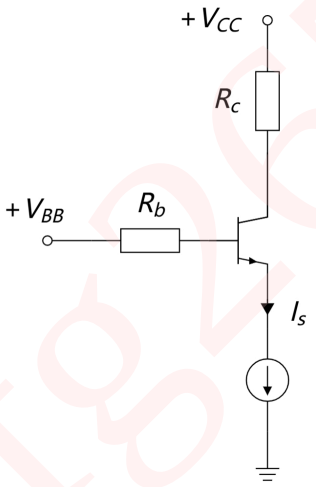
二、虚假的多级放大电路分析!

当考试遇到两个及以上的三极管或者场效应管的时候，第一反应不应该是多级放大电路，首先应该是判断信号流向，之后**确定出电路中含有的电流源电路，并将电流源电路分别用电流源的静态模型和动态模型替代**，而不是带着三极管或者场效应管进行静态分析和动态分析，<u>因此有的时候，两个三极管构成的可能是含电流源的单级放大电路</u>。

其实说到这里这一节其实基本也就结束了，因为静态分析和动态分析和之前的内容已经没什么区别了，但是我还是要对静态分析做一个额外的补充说明——含电流源的单级放大电路的静态分析。

【含电流源的三极管静态分析】

一般而言电流源只会放在射电极支路上，因为基极支路的电流I_B往往很小，外加电流源可能会烧坏三极管；而如果放在集电极支路上，则起不到控制三极管的效果，因为根据基极和射电极的回路已经可以确定三极管的工作状态。



$I_E = I_s$

$I_B = \frac{I_s}{1+\beta}$，$I_C = \frac{\beta}{1+\beta} I_s$

$V_{BE} = 0.7V$

$V_e = V_{BB} - I_B R_b - V_{BE}$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c - V_e = V_{CC} - V_{BB} + V_{BE} - I_C R_c + I_B R_b$

> 射电极支路含有电流源的三极管放大电路分析顺序：$I_E \to I_B \to V_e \to V_{CE}$

by fg26710

1. 根据电流源确定电流源所在支路的电流，进而根据三极管的三个电极的电流关系求出其他电流参数
2. 根据基极支路和V_{BE}求出发射极的电位V_e
3. 再根据集电极支路求出最终的V_{CE}

动态分析的时候不要忘记电流源的动态模型是它的输出电阻！！！

三、差分放大电路的分析

1、差分电路的重要概念

（1）输出方式：

- 双端输出
- 单端输出：1端输出、2端输出

（2）差模&共模信号：

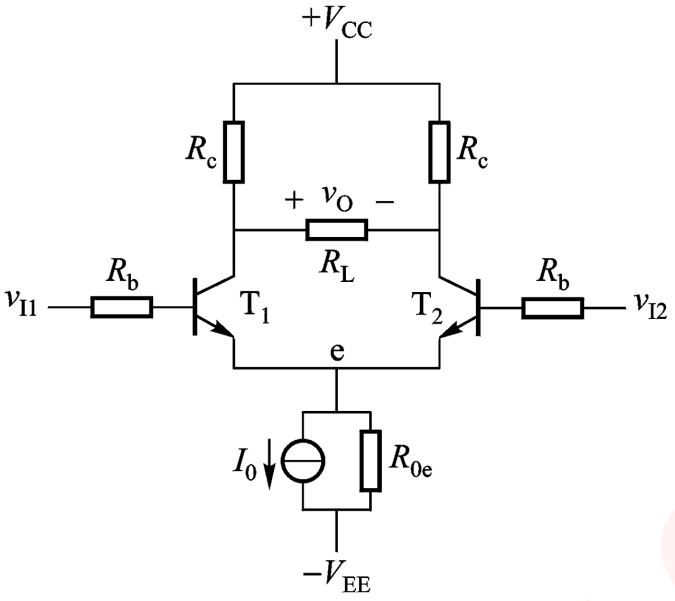
对于双端输入，1端输入信号为v_{i1}，2端输入信号为v_{i2}，则定义下面两种信号：

$$\begin{cases} v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \\ v_{ic} = \dfrac{v_{i1} + v_{i2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_{i1} = v_{ic} + \dfrac{v_{id}}{2} \\ v_{ic} = v_{ic} - \dfrac{v_{id}}{2} \end{cases}$$

差模信号v_{id}：输入两信号之差；共模信号v_{ic}：输入两信号的平均值。

（3）典型结构：

by826710



在**静态分析**时，由于电流源的内阻很大，**不考虑电流源的内阻**R_{0e}

在**动态分析**时，电流源的动态模型就是内阻R_{0e}，因此**需要考虑电流源的内阻**。

注意这是一个对称的电路，但是实际做题的时候可能不对称，即$R_{c1} \neq R_{c2}$，$R_{b1} \neq R_{b2}$，需要特别关注。

（4）差分放大电路的输出：

静态输出：根据静态工作点得到的V_{OQ}

动态输出：根据两端输入的小信号Δv_{i1}，Δv_{i2}，得到差模信号$\Delta v_{Id} = \Delta v_{i1} - \Delta v_{i2}$，共模信号$\Delta v_{Ic} = \frac{\Delta v_{i1} + \Delta v_{i2}}{2}$，从而得到输出的动态信号$\Delta v_o = \Delta v_{od} + \Delta v_{oc} = A_{Vd}\Delta v_{Id} + A_{Vc}\Delta v_{Ic}$

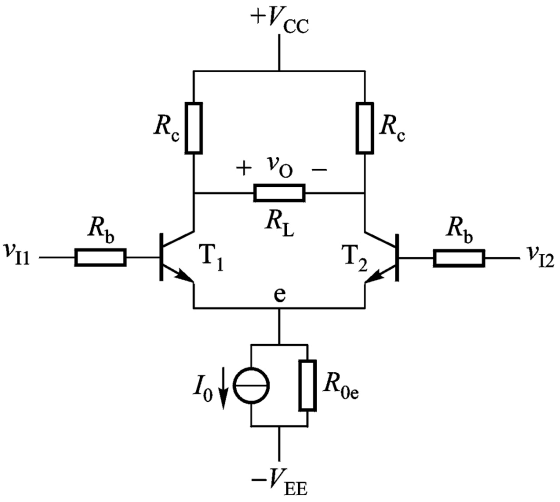
输出电压：$v_O = V_{OQ} + \Delta v_o$

2、静态分析

注意不要忘了静态分析的直流通路图需要将交流源作零！

（1）电流源提供射电极电流：

byfq2671O



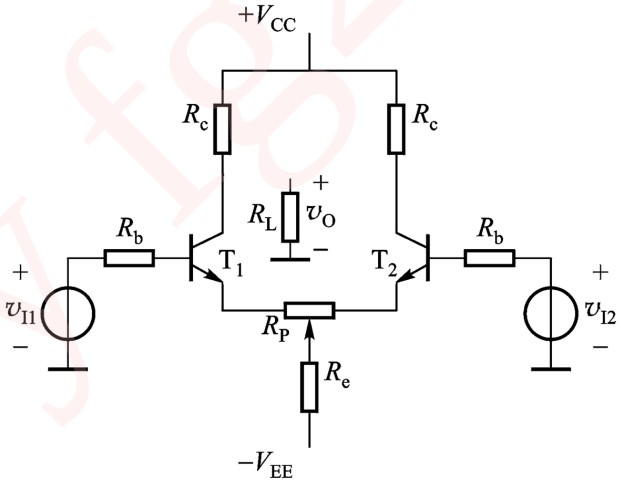
三极管的电流情况：$I_{E1}=I_{E2}=\frac{I_0}{2}$，$I_{B1}=I_{B2}=\frac{I_0}{2(1+\beta)}$，$I_{C1}=I_{C2}=\frac{\beta}{1+\beta}I_0\approx\frac{I_0}{2}$

e点电位：$V_e=-I_BR_b-V_{BE}$

$V_{CE1}=V_{CC}-R_{c1}I_C-V_e$，$V_{CE2}=V_{CC}-R_{c2}I_C-V_e$

输出电压$V_{OQ}=V_{c1}-V_{c2}=I_C(R_{c2}-R_{c1})$

（2）电压源提供射电极的静态偏置：



三极管的基极电流：$I_{B1}=\frac{V_{EE}-V_{BE}}{R_{b1}+(1+\beta)(\frac{1}{2}R_p+2R_e)}$，$I_{B2}=\frac{V_{EE}-V_{BE}}{R_{b2}+(1+\beta)(\frac{1}{2}R_p+2R_e)}$

（$\frac{1}{2}R_p$的原因是只有一半的电阻作为1的回路，$2R_e$的原因是该电阻上的电流是$2I_B$）

$I_{C1}=\beta I_{B1}$，$I_{C2}=\beta I_{B2}$；

输出电压：$V_{OQ}=V_{c1}-V_{c2}=I_C(R_{c2}-R_{c1})$

by fs2671O

$V_{CE}=V_{EE}^{CC}-I_CR_c-I_E(\frac{1}{2}R_p+2R_e)=V_{CC}+V_{EE}-I_C(R_c+\frac{1}{2}R_p+2R_e)$

> **【关于差分放大电路的不对称情况解释】**
>
> 首先要明确一件事：由于两个管子的参数是一致的，所以在可以接受的误差范围内，两个管子的所有电流参数应该是对应一一相等的，$I_{B1}=I_{B2}$，$I_{C1}=I_{C2}$，$I_{E1}=I_{E2}$（因为静态分析和动态分析都建立在这个基础上）
>
> - $R_{c1}\neq R_{c2}$：从前面的计算过程中，大家可以发现不论是电流源还是电压源提供射电极静态偏置，集电极支路电阻R_c都不影响电流参数的计算，它只影响两个三极管的集电极电压V_c，进而会对输出电压V_{OQ}产生影响。
> - $R_{b1}\neq R_{b2}$：
> - 电流源提供射电极静态偏置：对电流参数的计算没有任何影响，对输出电压的计算也没有影响，唯一影响的是和射电极相关的射电极电位V_e，三极管的V_{ce}。
> - 电压源提供射电极静态偏置：对电流参数的计算有影响，对其他所有参数的计算都有影响。
>
> 应对方法：
>
> - $R_{c1}\neq R_{c2}$：按照正常的方法进行静态分析，之后在计算T_1和T_2的集电极电压和输出电压的时候采用R_{c1}、R_{c2}
> - $R_{b1}\neq R_{b2}$：把R_b当成较大的那个电阻值计算，强行化成对称电路进行计算，即$R_b=\max(R_{b1},R_{b2})$（原因我也说不清，但是根据题目的答案好像是这样处理的，见“习题1.21”）

3、动态分析

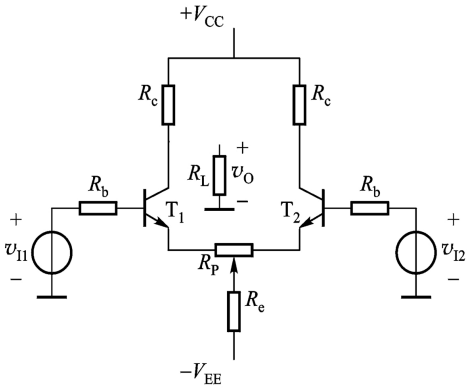
（1）差模分析

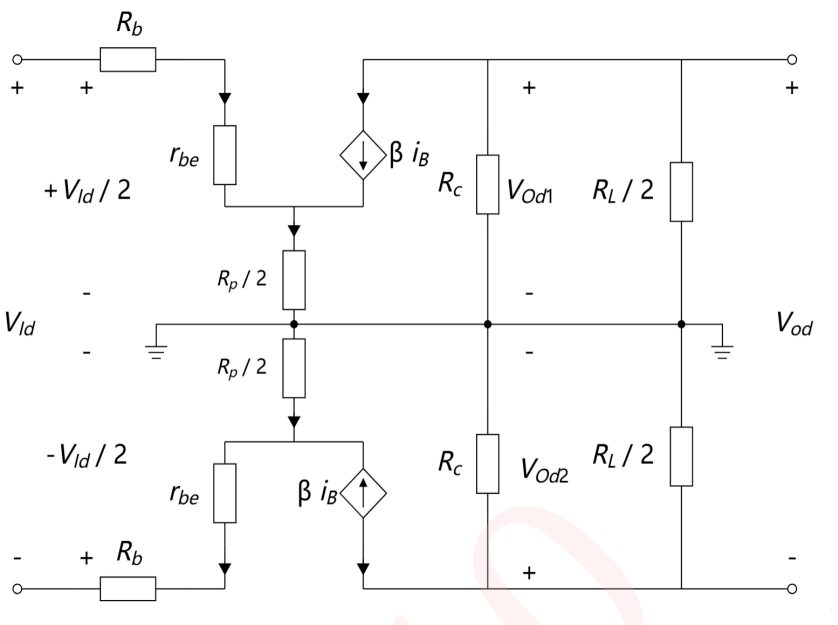
输入信号：差模信号，即一对大小相等，方向相反的小信号。

差模特点：T_1和T_2的基极电压和电流变化相反，在电路对称时，流过电阻R_e的电流不变，因此e点是一个电压不变点，在动态分析时可以做接地处理（为什么电压不变点可以做接地处理我这里不解释了，《新概念模电》这本书中有简要的证明，这个证明不是我们的重点就不说了。）

微变等效电路图：

byfg2671





注：说明一下关于方向问题

图中所有的电压方向都是根据输入输出的标准进行标注的，所以最后要求的电压放大倍数都要按照这个方向进行求解；

但是电流的黑色箭头的指示方向是实际的电流流向，这是为了便于计算。

- 差模输入电阻：$R_{id}=2(R_b+r_{be})+(1+\beta)R_p$
- 单端输出：
  - 1端电压增益：$A_{Vd1}=\frac{V_{Od1}}{V_{Id}}=\frac{-\beta i_B\cdot R_c//R_L}{i_B\cdot 2(r_{be}+R_b)+(1+\beta)i_B\cdot R_p}=-\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{R_{id}}$
  - 2端电压增益：$A_{Vd2}=\frac{V_{Od2}}{V_{Id}}=\frac{\beta i_B\cdot R_c//R_L}{i_B\cdot 2(r_{be}+R_b)+(1+\beta)i_B\cdot R_p}=\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{R_{id}}$
  - 输出电阻：$R_{o1}=R_{c1}$，$R_{o2}=R_{c2}$
- 双端输出：（默认1端口为输出电压的正极）
  - 电压增益：$A_{Vd}=\frac{V_{Od}}{V_{Id}}=\frac{V_{Od1}-V_{Od2}}{V_{Id}}=A_{Vd1}-A_{Vd2}=-\frac{2\beta\cdot R_c//\frac{1}{2}R_L}{R_{id}}$
  - 输出电阻：$R_o=2R_c=R_{c1}+R_{c2}$

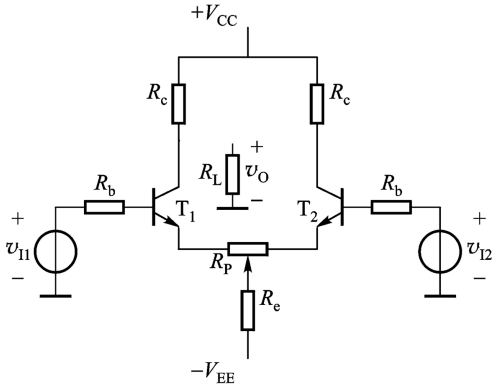
（2）共模分析

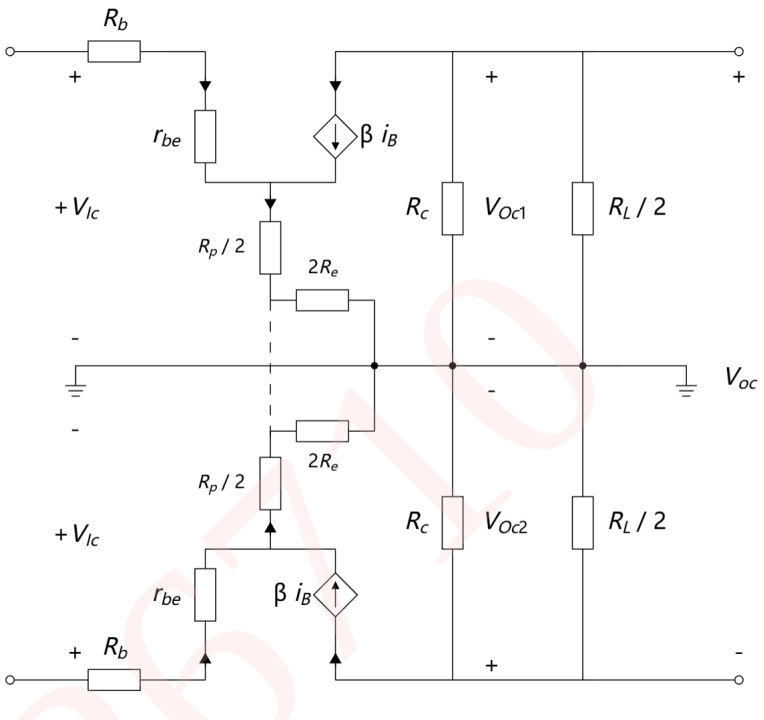
输入信号：共模信号，即一对大小相等，方向相同的小信号。

By fg2671

共模特点：T_1和T_2的基极电压和电流变化相同，在电路对称时，流过电阻R_e的电流翻倍。两个管的发射极电位始终相等，可以认为是虚短。R_e可以等效为两个大小为$2R_e$的电阻并联。（米勒定理）

微变等效电路图：





- 共模输入电阻：$R_{ic}=R_b+r_{be}+(1+\beta)(\frac{1}{2}R_p+2R_e)$
- 单端输出：
  - 1端电压增益：$A_{Vc1}=\frac{V_{Oc1}}{V_{Ic}}=\frac{-\beta i_B\cdot R_c//R_L}{i_B\cdot(r_{be}+R_b)+(1+\beta)i_B\cdot(R_p+2R_e)}=-\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{R_{ic}}$
  - 2端电压增益：$A_{Vc2}=\frac{V_{Oc2}}{V_{Ic}}=\frac{-\beta i_B\cdot R_c//R_L}{i_B\cdot(r_{be}+R_b)+(1+\beta)i_B\cdot(\frac{1}{2}R_p+2R_e)}=-\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{R_{ic}}$
  - 输出电阻：$R_{o1}=R_{c1}$，$R_{o2}=R_{c2}$
- 双端输出：（默认1端口为输出电压的正极）
  - 电压增益：$A_{Vc}=\frac{V_{Oc}}{V_{Ic}}=\frac{V_{Oc1}-V_{Oc2}}{V_{Ic}}=A_{Vc1}-A_{Vc2}=0$
  - 输出电阻：$R_o=2R_c=R_{c1}+R_{c2}$

（3）共模抑制比

by fg2670

计算表达式：$K_{CMR}=|\frac{A_{Vd}}{A_{Vc}}|$，常用单位是分贝(dB)，做法是$20lg|X|$

理想的差分放大电路：

- 双端输出：$K_{CMR}\to\infty$
- 单端输出：$K_{CMR}=\frac{R_{ic}}{R_{id}}=\frac{R_b+r_{be}+(1+\beta)(\frac{1}{2}R_p+2R_e)}{2(R_b+r_{be})+(1+\beta)R_p}=\frac{1}{2}+\frac{2R_e}{2(R_b+r_{be})+(1+\beta)R_p}$

（4）总结：

$$\begin{cases}R_{id}=2(R_b+r_{be})+(1+b)R_P\\R_{ic}=R_b+r_{be}+(1+b)\cdot(2R_e+\dfrac{R_P}{2})\end{cases}$$

✓ 双端输出
$$\begin{cases}R_o=2R_c\\A_{vd}=-\dfrac{2bR'_L}{R_{id}}\quad R'_L=R_c//\dfrac{R_L}{2}\\A_{vc}=0\end{cases}$$

✓ 单端输出
$$\begin{cases}R_o=R_c\\A_{vd1}=-\dfrac{bR'_L}{R_{id}}=-A_{vd2}\quad R'_L=R_c//R_L\\A_{vc1}=-\dfrac{bR'_L}{R_{ic}}=A_{vc2}\end{cases}$$

【补充题型】根据输入信号写输出信号表达式

- 根据两端输入的信号v_{i1}和v_{i2}，写出差模信号v_{id}和共模信号v_{ic}的表达式，因此哪个需要除以2，哪个不除以2需要记清楚；

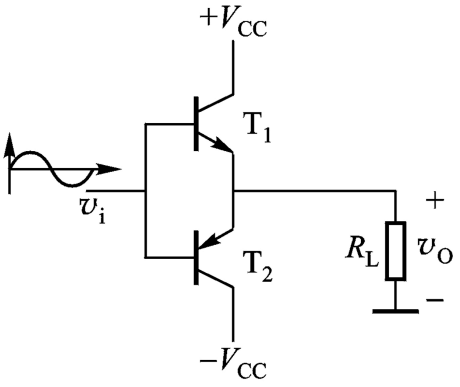
$$\begin{cases}v_{id}=v_{i1}-v_{i2}\\v_{ic}=\dfrac{v_{i1}+v_{i2}}{2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}v_{i1}=v_{ic}+\dfrac{v_{id}}{2}\\v_{ic}=v_{ic}-\dfrac{v_{id}}{2}\end{cases}$$

- 最终输出电压的表达式为：$v_o=A_{vd}\cdot v_{id}+A_{vc}\cdot v_{ic}+V_{OQ}$
- 注意：不要忘记加上静态时候的电压！

by fg2610

四、互补对称共集电路

1、典型电路图



2、静态分析

➢ 互补对称共集电路

✓ 静态（$v_i = 0$）：

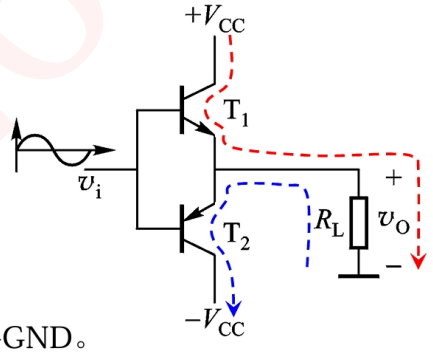
T_1、T_2 管均截止，$v_o = 0$。

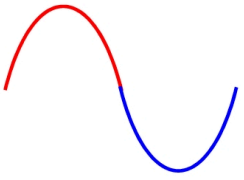
✓ 动态正半周（$v_i > 0$）：

T_1 管导通，T_2 管截止，$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow GND$。

✓ 动态负半周（$v_i < 0$）：

T_1 管截止，T_2 管导通，$GND \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$。



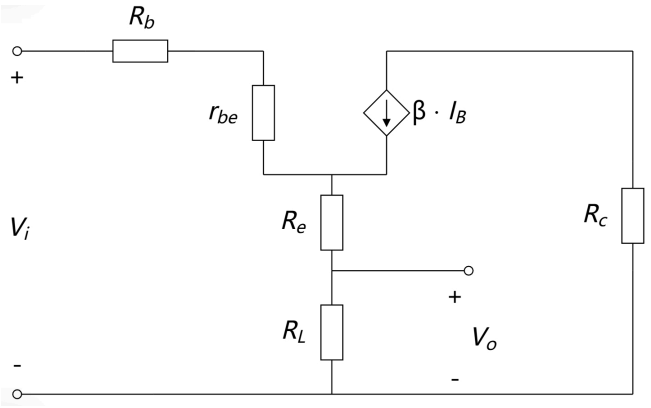


全部处于截止状态，$V_O = 0V$（需要注意两个半周的信号流向通路）

byfg26710

3、动态分析

注意：互补对称共集电路的分析，不是共集电路！是一个准共集电路！



电压增益：$A_v=\frac{(1+\beta)I_B\cdot R_L}{I_B\cdot(R_b+r_{be})+(1+\beta)I_B\cdot(R_e+R_L)}=\frac{(1+\beta)R_L}{(R_b+r_{be})+(1+\beta)(R_e+R_L)}\approx\frac{R_L}{R_e+R_L}\approx 1$

输入电阻：$R_i=R_b+r_{be}+(1+\beta)(R_L+R_e)$

输出电阻（很小）：$R_o=R_e+\frac{V_e}{(1+\beta)I_B}=R_e+\frac{I_B\cdot(R_b+r_{be}+R_s)}{(1+\beta)I_B}=R_e+\frac{R_b+r_{be}+R_s}{1+\beta}$（记得输入源做零处理）

五、多级放大电路的基本分析原则

1、基本规则

（根据拓扑结构推出的普适规则）

- 第x级的负载电阻等于第x+1级的输入电阻，即$R_{Lx}=R_{i(x+1)}$
- 第x级的信号源内阻等于第x-1级的输出电阻，即$R_{sx}=R_{o(x-1)}$

2、静态分析

和单级放大电路的静态分析保持一致。注意电流源电路的化简。

如果耦合方式是直接耦合，则需要考虑多级之间的静态工作点的相互影响。

by fg2e710

3、动态分析

（1）电压放大倍数（电压增益）

$$\dot{A}_v=\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}=\frac{\dot{V}_{o1}}{\dot{V}_i}\frac{\dot{V}_{o2}}{\dot{V}_{o1}}\frac{\dot{V}_{o3}}{\dot{V}_{o2}}\cdots\frac{\dot{V}_{o(n)}}{\dot{V}_{o(n+1)}}=\dot{A}_{v1}\cdot\dot{A}_{v2}\cdot\dot{A}_{v3}\cdot\cdots\cdot\dot{A}_{vn}$$

【计算方法】计算时从第一级开始逐级计算，把每一级的放大倍数求出后最后相乘即可。

【需要注意】

①应考虑后一级放大电路的输入电阻作为负载时的影响。

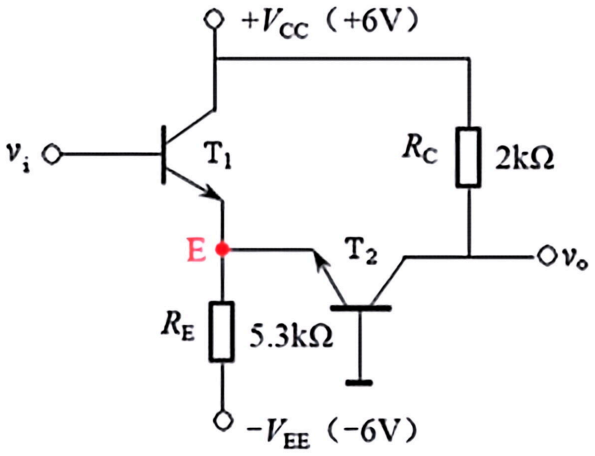
②如果是CC电路或者CD电路时，需要考虑能不能直接使用1作为电压增益，如果不能则需要考虑上一级的输出电阻作为信号源内阻。（可忽略）

三极管和场效应管常见的单级电压增益表达式：

电路组态	电压增益A_v
CE	$-\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{r_{be}}$
CB	$\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{r_{be}}$
CC	$\frac{(1+\beta)\cdot R_e//R_L}{r_{be}+(1+\beta)\cdot R_e//R_L}\approx 1$
CS	$-g_m\cdot R_s//R_L$
CG	$g_m\cdot R_s//R_L$
CD	$\frac{g_m\cdot R_s//R_L}{1+g_m\cdot R_s//R_L}\approx 1$
DA-1端输出	$-\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{R_{id}}$
DA-2端输出	$\frac{\beta\cdot R_c//R_L}{R_{id}}$
DA-双端输出	$-\frac{2\beta\cdot R_c//\frac{1}{2}R_L}{R_{id}}$
PP	$\frac{(1+\beta)R_L}{(R_b+r_{be})+(1+\beta)(R_e+R_L)}\approx\frac{R_L}{R_e+R_L}\approx 1$

> 目前只遇到一道题在多级放大电路中不能把CC用1直接替换的，这道题时zj老师的一次小测题目：

by fq2677 10



定义两个三极管的特性完全一致，r_{be}、β等参数已知，$V_{BEQ1}=V_{BEQ2}=0.7V$，输入v_i为正弦交流。

（1）计算静态参数：V_{EQ}、I_{CQ1}、I_{CQ2}、V_{CEQ1}、V_{CEQ2}；

（2）写出表达式：中频电压增益、输出电阻。

（注意：要有分析或计算过程，不能只写答案）

这是一个差分电路，但是要求使用多级放大电路的方法计算，所以不能直接用1替换A_v，所以大多数情况下都是可以直接用1做的。经过我们班的小测后，我对这个问题有了更深入的理解，下面是我的计算：

第一级是CC电路，$A_{v1}=\frac{(1+\beta)\cdot(R_E//R_{L1})}{r_{be}+(1+\beta)\cdot(R_E//R_{L1})}$，其中$R_{L1}=R_{i2}=\frac{r_{be}}{1+\beta}$（CB），则

$A_{v1}=\frac{(1+\beta)\cdot R_E//\frac{r_{be}}{1+\beta}}{r_{be}+(1+\beta)\cdot R_E//\frac{r_{be}}{1+\beta}}$

化简有，$A_{v1}=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+2(1+\beta)R_E}\approx\frac{1}{2}$；

第二级是CB电路，$A_{v2}=\frac{\beta R_c}{r_{be}}$，$R_{o2}=R_c$

因此，最终的输出电压增益为$A_v=A_{v1}\cdot A_{v2}=\frac{(1+\beta)R_E}{r_{be}+2(1+\beta)R_E}\cdot\frac{\beta R_c}{r_{be}}\approx\frac{\beta R_c}{2R_{be}}$

根据差分放大电路，2端输出，单端输入，所以$R_i=R_{id}=2r_{be}$，$A_v=A_{vd2}=\frac{\beta R_c}{2R_{be}}$

从最终的结果上来看，差分放大电路和上面的多级放大电路的计算结果近似后保持一致，但如果我们在计算CC时直接使用1来替代电压增益，最后的结果将严重不符合实际，其根本原因是，这个电路中的两个管的参数相同，CC电路中的R_L和自身的参数有关联，不能简单地用1替换。

（2）输入电阻

【计算方法】第一级的输入电阻就是整个多级放大电路的输入电阻。

【需要注意】

如果第一级是CC电路，则需要考虑下第二级的输入电阻作为负载电阻的影响，如果第二级还是CC电路，则还需要看第三级，以此类推。

电路组态	输入电阻R_i
CE	$R_b//r_{be}$
CB	$R_e//\frac{r_{be}}{1+\beta}$
CC	$R_b//[r_{be}+(1+\beta)R_e//R_L]$
CS	$R_{g1}//R_{g2}$
CG	$R_s//\frac{1}{g_m}$
CD	$R_g+R_{g1}//R_{g2}$
DA	$2(R_b+r_{be})+(1+\beta)R_p$
PP	$R_b+r_{be}+(1+\beta)(R_L+R_e)$

（3）输出电阻

$$R_o=\left.\frac{\dot{V}_o{}'}{\dot{I}_o{}'}\right|_{R_L=\infty,v_i=0}=R_{o(n)}$$

【计算方法】最后一级的输出电阻就是整个多级放大电路的输出电阻。

【需要注意】
如果最后一级是CC电路，则需要考虑前一级的输入电阻作为信号源内阻的影响，如果倒数第二级还是CC电路，则需要考虑倒数第三级，以此类推。

电路组态	输出电阻R_o
CE	R_c
CB	R_c
CC	$R_e//\frac{r_{be}+R_b//R_s}{1+\beta}$
CS	R_d
CG	R_d
CD	$R_s//\frac{1}{g_m}$
DA-单端输出	R_c
DA-双端输出	$2R_c$
PP	$R_e+\frac{R_b+r_{be}+R_s}{1+\beta}$

by 18207

4、实例——运算放大器

内容其实没有什么，主要是一些概念性的内容，见概念部分整理。

六、多级放大电路的频率响应

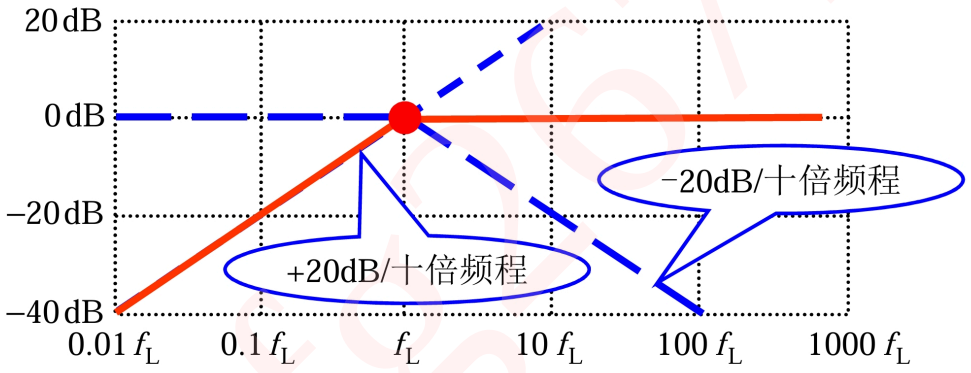
1、波特图的绘制

（1）低频段绘制：

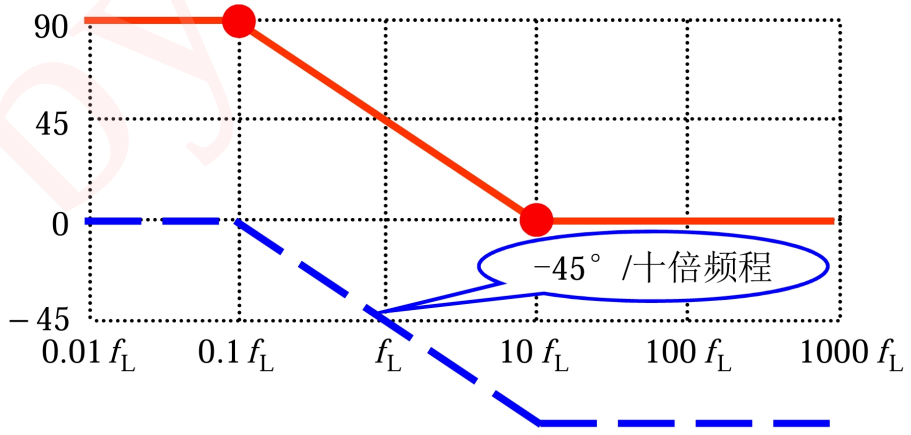
通用低频段频率特性表达式：$A_v = A_{vm} \cdot \frac{jf/f_L}{1+jf/f_L}$

对数幅频特性表达式：$20\lg|A_v| = 20\lg|A_{vm}| + 20\lg(f/f_L) - 20\lg\sqrt{1+(f/f_L)^2}$

相频特性表达式：$\phi = 90^\circ - arctan(f/f_L)$



低频段幅频特性曲线



低频段相频特性曲线

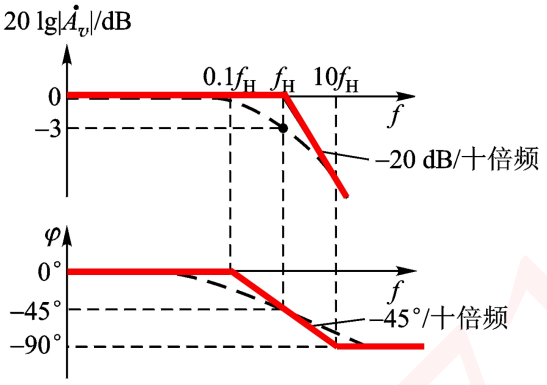
by fs6710

（2）高频段绘制：

通用高频段频率特性表达式：$A_v = A_{vm} \cdot \frac{1}{1+jf/f_H}$

对数幅频特性表达式：$20\lg|A_v| = 20\lg|A_{vm}| - 20\lg\sqrt{1+(f/f_H)^2}$

相频特性表达式：$\phi = -arctan(f/f_H)$



（上）高频段幅频特性曲线（下）高频段相频特性曲线

（3）全频段绘制：

通用全频段频率特性表达式：$\dot{A}_v = \dot{A}_{vm} \cdot \frac{jf/f_{L1}}{1+jf/f_{L1}} \cdot \frac{jf/f_{L2}}{1+jf/f_{L2}} \cdots \frac{jf/f_{Lm}}{1+jf/f_{Lm}} \cdot \frac{1}{1+jf/f_{H1}} \cdot \frac{1}{1+jf/f_{H2}} \cdots \frac{1}{1+jf/f_{Hn}}$

其中，$\dot{A}_{vm} = k \cdot |A_{vm}|$表示中频段增益，如果为负说明有附加相移$180°$。

画图方法：

- 将题目中所给的增益表达式化为通用全频段频率特性表达式，明确是由几个高频点和几个低频点组成的曲线。
- 幅频图的绘制：
  - 在草稿纸上画出每个频率点的草图，低频都是向上折的曲线，高频是向下折的曲线
  - 转折点就是对应的频率点，在草稿纸上画出草图。
  - 将所有的曲线叠加起来，再统一平移$20lg|A_{vm}|$的距离。
  - 斜线的斜率大小是$20dB/dec$

by ig26710

- 相频图的绘制：
  - 在草稿纸上画出每个频率点的草图，高频和低频都是“之”形线。
  - 折线的中点是对应的频率点，两端分别是1/10倍的频率点和10倍频率点，这三个点最好都标出来，方便后面自己叠加的时候看。
  - 将所有的曲线叠加起来，有m个低频点，就从$m\cdot 90^\circ$开始画。如果发现全频段的的表达式中k不为1，则说明有附加相移，再画好后整体加上这个附加相移就好。
  - 斜线的斜率大小是$45^\circ/dec$
  - 注意：相频特性曲线最后一段是平的！！！
- 附加相移：
  - $k=-1$：（反相放大器）附加相移为180°
  - $k=+1$：（同相放大器）附加相移为0°

注：如果发现整体的相位都超过了360°，则可以减去这个360°来使得相位好看一些，但是不推荐做这个处理。

2、低频转折频率和高频转折频率的计算

貌似没讲的特别深？可能不会考吧，但是我看信电的同学学了好像，应该不考，后面再说。

不会考吧。。。

主题四：负反馈放大电路

一、反馈类型的判断

【判断步骤】

1、分析电路：

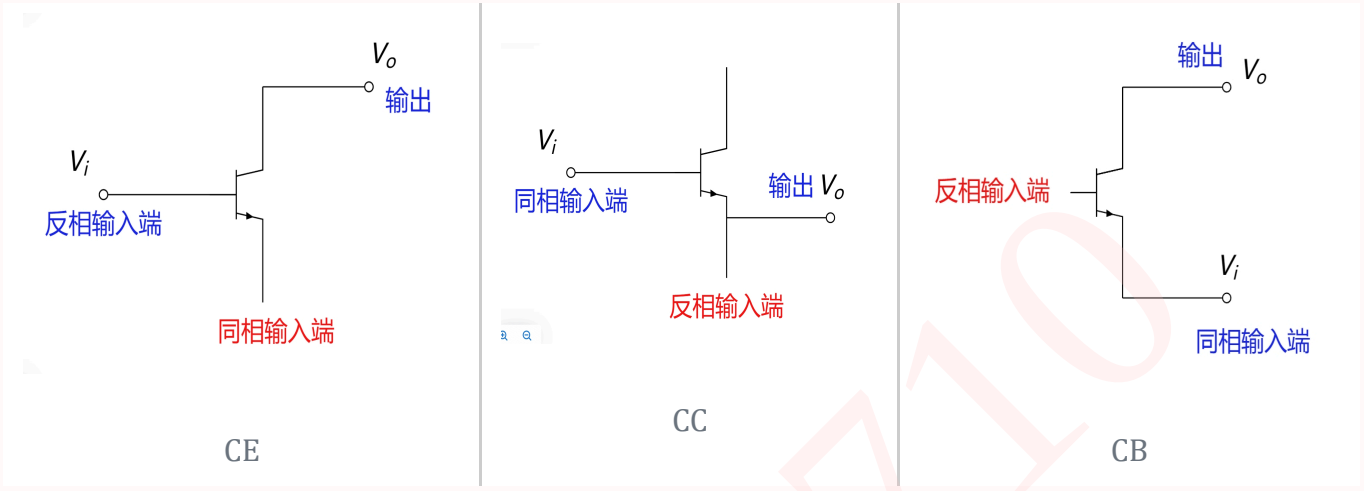
（1）在图中看清楚信号的流向，确定出基本放大电路的部分，之后找到反馈网络，即除了输入、输出和放大电路以外的部分。

by fg26710

（2）根据放大电路的组态找出等效为集成运算放大器后的同相输入端和反相输入端，以及输出端。

下面我将每一种组态的同相输入端和反相输入端的判断一一介绍：

（1）基本三大组态：

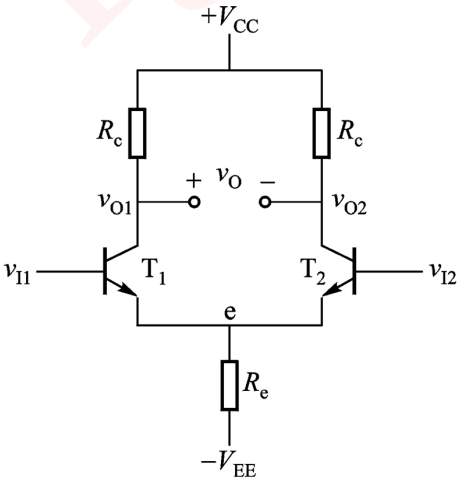


CE：信号从b极流入，c极流出，流入为+，流出为-，因此b极是一个反相输入端，所以e极是一个同相输入端；

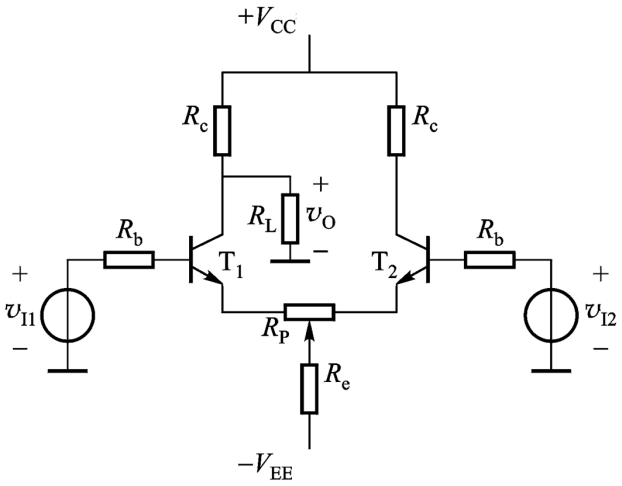
CC：信号从b极流入，e极流出，流入为+，流出为+，因此b极是一个同相输入端，所以c极是一个反相输入端；

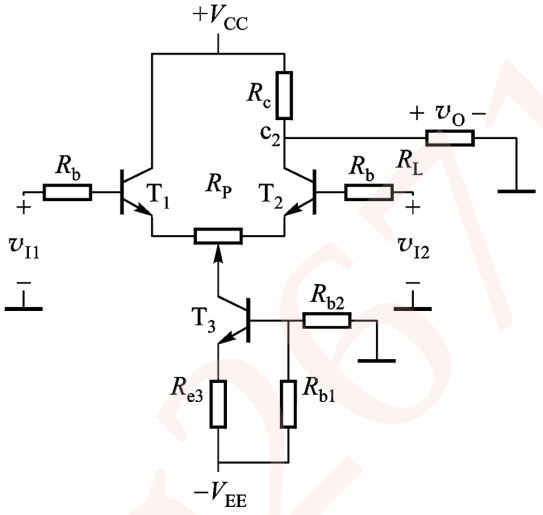
CB：信号从e极流入，c极流出，流入为+，流出为+，因此e极是一个同相输入端，所以b极是一个反相输入端；

（2）差分电路的判断：



by fg2610





差分的双端输出：信号从1端流入，流入为+，输出为-，因此1端是一个反相输入端，2端是同相输入端；

差分的1端输出：信号从1端流入，流入为+，输出为-，因此1端是一个反相输入端，2端是同相输入端；

差分的2端输出：信号从1端流入，流入为+，输出为+，因此1端是一个同相输入端，2端是反相输入端；

（3）多级放大电路的判断：

按照信号流向和之前的分析一致，对每个单级电路依次分析极性，最后可以判断出同相输入端和反相输入端。

【注】

Dyfg2671O

①判断的顺序不能错，先判断信号流入端是同相还是反相，除去输出端的另一端口就是另一个输入端。
②这个判断的好处是把分立元件放大电路可以等效成一个集成运算放大器电路，之后可以用集成运算放大器的符号来简化电路。

2、判断串联/并联反馈

反馈网络如果和输入信号接在集成运算放大器的同一端，则为并联反馈，反馈量是I_f；

反馈网络如果和 输入信号接在集成运算放大器的两侧，则为串联反馈，反馈量是V_f；

3、判断电压/电流反馈

（1）（推荐）尝试着写出反馈量X_f（I_f或是V_f）与输出电压V_O或者输出电流I_O之间的表达式，如果表达式只与V_O有关则为电压反馈，如果表达式只与I_O有关则为电流反馈。

注意：
①反馈量的表达式一定不能含有负载电阻R_L，因为$I_O = V_O/R_L$，$V_O = I_O \cdot R_L$，这其实是把两个量混合使用了。
②一个大题中，往往是第一小问要你判断反馈类型，后面的还要计算深度负反馈下的动态参数，所以大概率是一个负反馈。因此，在写这个表达式的时候可以稍微借鉴一下“虚短虚断”的性质，这样会很方便，但是记住——一定不能在考卷上写“根据虚短虚断，…”这一定是错的，因为你还没有判断出来负反馈，但如果你直接写表达式没人会管你。

（2）负载短路法：将负载短路后，如果反馈量为零则是电压反馈，如果反馈量不为零则是电流反馈。

4、判断负/正反馈

（1）回答：这是一个负反馈电路（如果后面的题干中没有出现修改电路的情况，则说明一定为负反馈）

（2）在图中标出瞬时极性，并按照下面的方法判断反馈类型。

瞬时极性的标注方法：

1. 从信号的输入端开始标注，为了表明这是一个输入点，我们用⊕来进行标记

2. 沿着信号流向一次根据每个放大电路的组态判断输出点的极性（或者根据集成运放的同相和反相输入端），并在每个单级放大电路输出点（或者是集成运放的输出点）位置标注出（+）、（-）

3. 根据反馈网络的输入点，即集成运算放大器（或多级放大电路）输出点的瞬时极性，标出反馈网络输出点的极性（一般是相同的）

4. 根据反馈网络输出点的瞬时极性标注出反馈量的瞬时方向（I_f的流向，V_f对地来看的正负），同时标出输入信号的方向（I_i的流向，V_i对地来看的正负）

5. 如果反馈量使得输入量增大则为正反馈，如果反馈量使得输入量减小则为负反馈。

二、负反馈对放大电路性能的改善

注：不清楚考不考大题里的定量计算，但是一些基本的概念应该还是需要掌握的，我记得zj的小测题中有一道题需要计算A_{vf}，但是其他的数学推导和计算我并不是很确定会不会考，课后的习题上有，但是作业题没布置过。

1、增益

（1）开环放大器增益：$\dot{A}=\frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$（不加反馈网络时放大电路的电压增益 ）

（2）反馈网络的反馈系数：$\dot{F}=\frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o}$（反馈网络的反馈比例系数）

（3）闭环放大器增益：$\dot{A}_F=\frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i+\dot{X}_f}=\frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}}$（加了反馈网络后的电压增益，此时的输入为净输入量）

（4）回路增益：$\dot{A}\dot{F}$，反馈深度：$1+\dot{A}\dot{F}$（反映了反馈对净输入量的影响）

反馈网络的分类：

- 若$|1+\dot{A}\dot{F}|>1$，则$|\dot{A}_f|<|\dot{A}|$，是负反馈；
- 若$|1+\dot{A}\dot{F}|>>1$，则$|\dot{A}_f|\approx|\frac{1}{F}|$，是深度负反馈；（整个回路的闭环增益和放大器的放大倍数无关）
- 若$|1+\dot{A}\dot{F}|<1$，则$|\dot{A}_f|>|\dot{A}|$，是正反馈；
- 若$|1+\dot{A}\dot{F}|=1$，则$|\dot{A}_f|=|\dot{A}|$，是自激振荡；

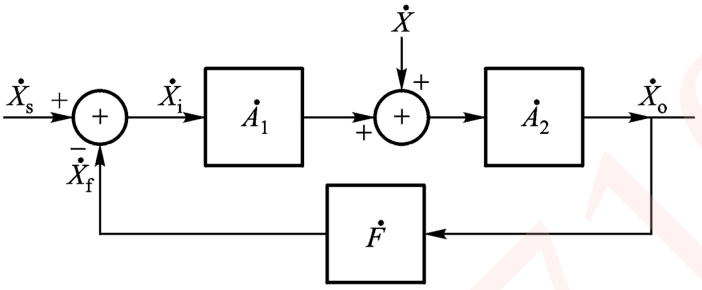
by fg2671O

2、提高闭环增益的稳定性

闭环增益稳定性：$\frac{dA_F}{A_F}=\frac{1}{1+AF}\cdot\frac{dA}{A}$
（推导：$\frac{dA_F}{dA}=\frac{(1+AF)-FA}{(1+FA)^2}=\frac{1}{(1+FA)^2}=A_F\cdot\frac{1}{A(1+AF)}\Rightarrow\frac{dA_F}{A_F}=\frac{1}{1+AF}\cdot\frac{dA}{A}$）

说明：引入负反馈后，增益的相对变化量是无反馈时的$1/(1+AF)$

3、改善放大电路的非线性（抑制放大电路内部的温漂、噪声和干扰，但对外部的干扰没有办法）



上图是一个反馈系统的系统框图，其中$\dot{X}$是指放大电路内部的噪声或者其他干扰信号。

放大器开环：$\dot{X}_o=\dot{A}_1\dot{A}_2\dot{X}_i+\dot{A}\dot{X}=\dot{A}\dot{X}_s+\dot{A}_2\dot{X}$

放大器闭环：$\dot{X}_o'=\frac{\dot{A}_1\dot{A}_2}{1+\dot{A}_1\dot{A}_2\dot{F}}\dot{X}_s+\frac{\dot{A}_2}{1+\dot{A}_2\dot{F}}\dot{X}=\dot{A}\dot{X}_s+\frac{\dot{A}_2}{1+\dot{A}\dot{F}}\dot{X}_s$

因此负反馈网络对非线性失真的改善程度是$1/(1+AF)$

4、拓展通频带

闭环时，中频增益为开环时的$1/(1+A_mF)$，负反馈使得中频增益降低
闭环时，上限频率为开环时的$(1+A_mF)$，负反馈使得上限频率提高
闭环时，下限频率为开环时的$1/(1+A_mF)$，负反馈使得下限频率降低

5、对输入输出电阻的影响

- 电压负反馈能稳定输出电压，相当于输出电阻减小了；
  闭环输出电阻R_{of}为开环输出电阻R_o的$1/(1+AF)$；
  深度电压负反馈时，$R_{of}=0$。

By 1826710

- 电流负反馈能稳定输出电流，相当于输出电阻增大了；
  闭环输出电阻R_{of}为开环输出电阻R_o的$(1+AF)$倍；
  深度电流负反馈时，$R_{of}=\infty$。

- 并联负反馈后的输入电阻是减小的，$R_{if}=R_i/(1+AF)$；
  深度并联负反馈时，$R_{if}=0$。

- 串联负反馈后的输入电阻是增大的，$R_{if}=R_i(1+AF)$；
  深度串联负反馈时，$R_{if}=\infty$。

三、负反馈放大电路的分析

1、深度负反馈的性质

条件：$|1+\dot{A}\dot{F}|>>1$

性质：虚短+虚断（※）

负反馈电路的计算分析：

1. 判断反馈类型：

2. 并联反馈：$I_s=I_f$，$I_s\sim V_i$，$I_f\sim V_o$；
   串联反馈：$V_+=V_-$，$V_+\sim V_i$，$V_-=V_o$；
   之后通过比值求出闭环电压增益A_{vf}
   注意：这里的计算过程并不唯一，而是来回切换使用虚短虚断性质分析电路，求出输出输入电压和反馈量的关系。

3. 根据串联、并联类型求出R_{if}，再根据实际的电路电阻串并联情况得出R_i。

4. 根据电压、电流类型求出R_{of}，再根据实际的电路电阻串并联情况得出R_o。

【虚短虚断的使用】

虚断：集成运算放大器的三个端口全部开路，便于简化电路，利于分析。

虚短：①可以快速得出V_+、V_-的点位，已知一个另一个通过虚短可以直接算。②可以用来列方程。

byfg26710

> 注意：其实有的时候虚短虚断是来回交接着使用的，分析不下去的时候用用虚断，缺变量的时候用虚短+KCL列方程。

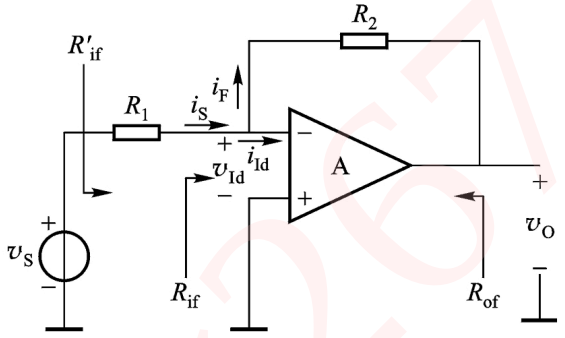
2、集成运算放大器深度负反馈放大电路的近似分析

（back to 二极管）

注：下面的内容主要是计算部分的例题，因为这一块的方法固定且并不困难。如果你已经掌握，请自行直接跳转第四部分内容。而且我只写出输出电压和输入电源的关系（闭环电压放大倍数）

（1）比例运算电路

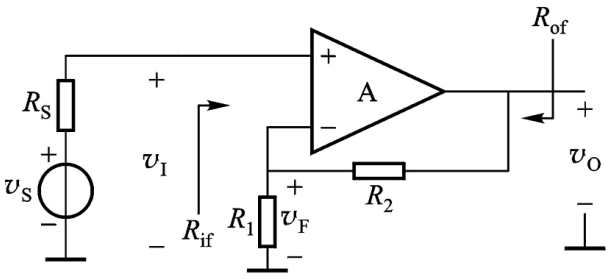
①反相输入式比例运算电路



电压并联负反馈

根据虚短，$V_+ = V_- = 0V$；
根据虚断，$I_F = \frac{0-V_o}{R_2} = -\frac{V_o}{R_2}$，$I_F = I_s$，$V_s = I_F \cdot R_1$
则，$V_o = -\frac{R_2}{R_1}V_s$

②同相输入式比例运算电路



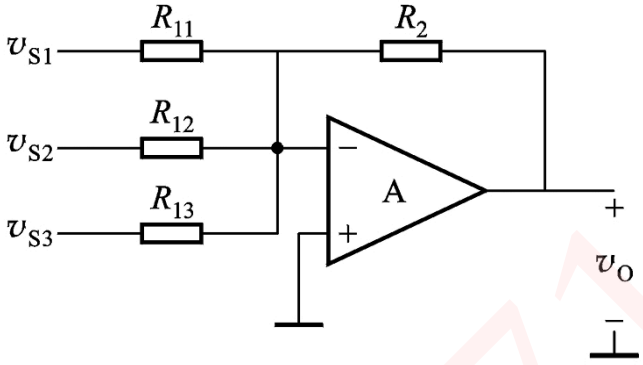
电压串联负反馈

by fg2671 0

根据虚断，$V_F = \frac{R_1}{R_1+R_2}V_o$
根据虚短，$V_- = V_+ = V_F = V_i$
则，$V_o = (1+\frac{R_2}{R_1})V_i$

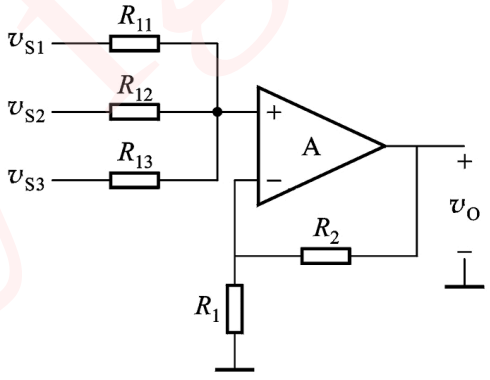
（2）求和运算电路

①反相输入式求和运算电路



根据虚短：$V_+ = V_- = 0V$
根据虚断，对同相输入端列KCL：$\frac{v_{s1}-0}{R_{11}} + \frac{v_{s2}-0}{R_{12}} + \frac{v_{s3}-0}{R_{13}} + \frac{v_o-0}{R_2} = 0$
则，$v_o = -R_2\left(\frac{v_{s1}}{R_{11}} + \frac{v_{s2}}{R_{12}} + \frac{v_{s3}}{R_{13}}\right)$

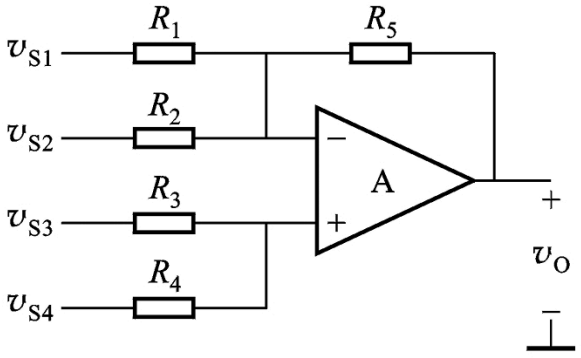
②同相输入式求和运算电路



根据虚断：$V_- = \frac{R_1}{R_1+R_2}v_o$
根据虚短：$V_+ = V_-$
根据虚断：$\frac{v_{s1}-v_+}{R_{11}} + \frac{v_{s2}-v_+}{R_{12}} + \frac{v_{s3}-v_+}{R_{13}} + \frac{v_o-v_+}{R_2} = 0$
则，结果不好看不写了（还有另一种思路，就是使用叠加定理，但是不好想，不如虚短虚断+KCL）

③双端输入式求和运算电路

byfg26710

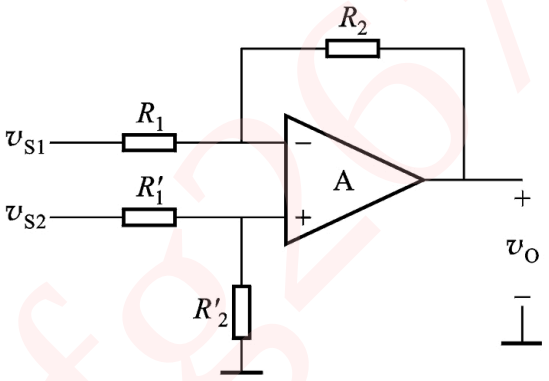


根据虚断：$\frac{v_{s3}-v_+}{R_3}+\frac{v_{s4}-v_+}{R_4}=0$，$\frac{v_{s1}-v_-}{R_1}+\frac{v_{s2}-v_-}{R_2}+\frac{v_o-v_-}{R_5}=0$

根据虚短：$v_+=v_-$

则，…

（3）差分放大电路



根据虚断：$v_+=\frac{R_2'}{R_1'+R_2'}v_{s2}$，$\frac{v_{s1}-v_-}{R_1}+\frac{v_o-v_-}{R_2}=0$

根据虚短：$v_+=v_-$

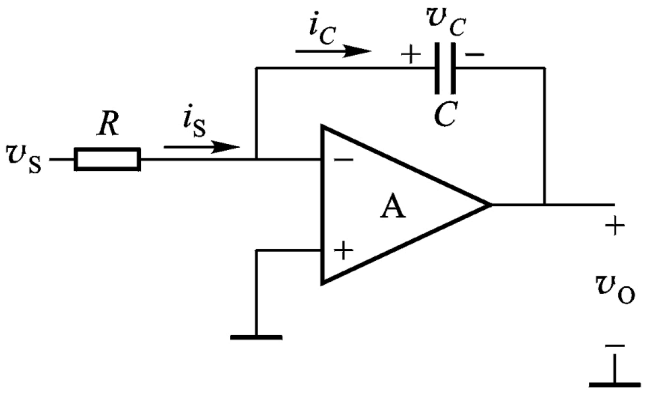
则，$v_o=-\frac{R_2}{R_1}v_{s1}+(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{R_2'}{R_1'+R_2'}v_{s2}$

当$R_1=R_1'$，$R_2=R_2'$时，$v_o=\frac{R_2}{R_1}(v_{s2}-v_{s1})$

（4）微分电路&积分电路

①※积分电路

by182710



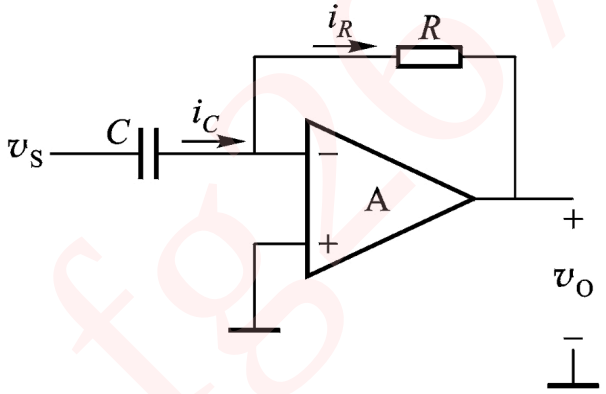
根据虚短：$v_- = V_+ = 0V$

根据虚断，充电电流$i_s = \frac{v_s}{R}$；

电容电压$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i_s dt = \frac{1}{C}\int_0^t \frac{v_s}{R} dt$

输出电压$v_o(t) = -v_C(t) = -\frac{1}{C}\int_0^t \frac{v_s}{R} dt$

②微分电路



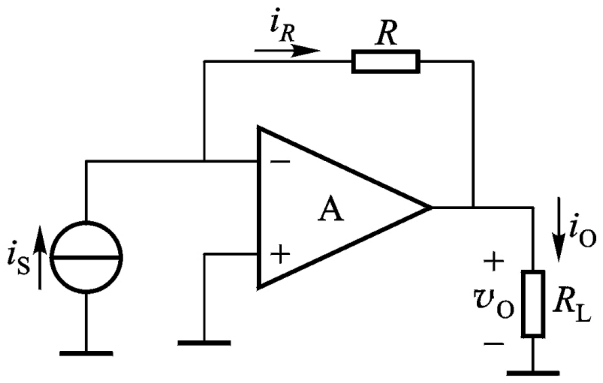
根据虚短虚断：$i_C = C\frac{dv_s}{dt}$，$i_R = i_C$

输出电压：$v_o = -RC\frac{dv_s}{dt}$

（6）电压电流变换电路

①电流源-电压源转换电路

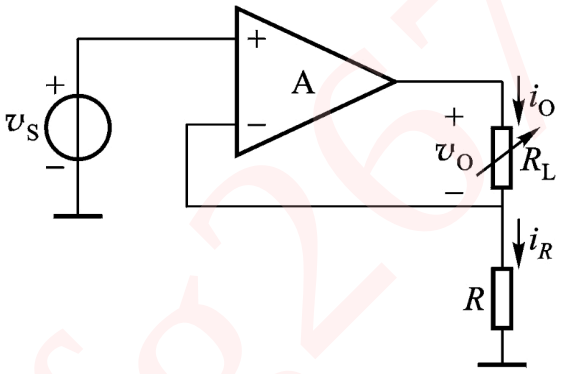
by fg26710



根据虚断，$i_R = i_s$

$v_o = R_L \cdot i_s$

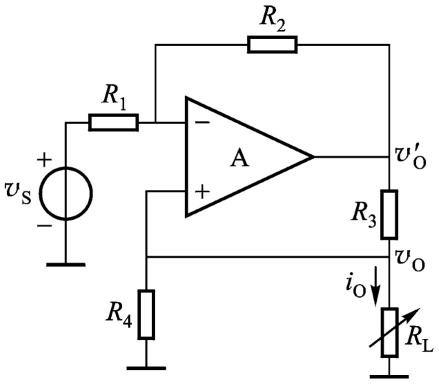
②电压源-电流源转换电路（负载不接地）



根据虚短，$v_- = v_+ = v_s$，

根据虚断，$i_o = i_R = \frac{v_s}{R}$

③电压源-电流源转换电路（负载接地）



by fg26710

根据虚短：$v_+ = v_- = v_o$

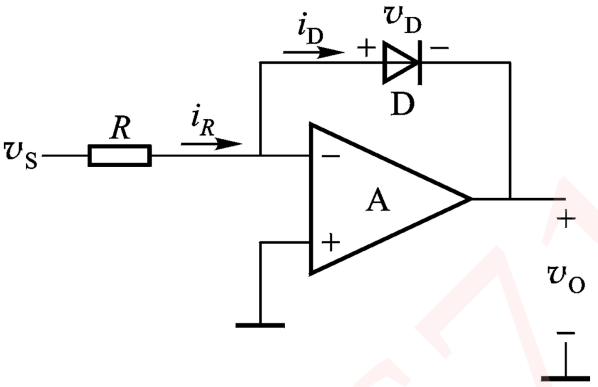
根据虚断：$\frac{v_s - v_-}{R_1} + \frac{v_o' - v_-}{R_2} = 0$，$v_o = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot v_o'$

则，$i_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{v_s}{R_3 + \frac{R_3}{R_4} R_L - \frac{R_2}{R_1} R_L}$

当$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_4}$时，输出电流与输出电阻无关，则有$i_o = -\frac{1}{R_4} v_s$

（7）指数&对数运算电路

①对数运算电路



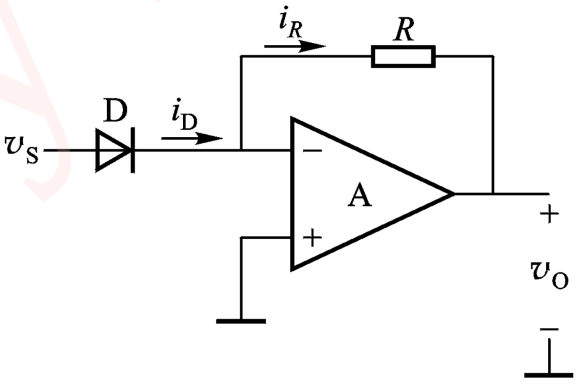
根据虚短：$v_- = v_+ = 0V$

根据虚断：$i_R = \frac{v_s}{R}$

根据二极管的伏安特性：$i_D = I_s(e^{\frac{v_D}{v_T}} - 1) \approx I_s e^{\frac{v_D}{v_T}}$

输出电压为$v_o = -v_D = -V_T \ln(\frac{v_s}{R \cdot I_s})$

②指数运算电路



$i_R = -\frac{v_o}{R}$

$i_D = I_s e^{\frac{v_s}{v_T}}$

$v_o = -I_s R \cdot e^{\frac{v_s}{v_T}}$

by fg2671O

四、自激振荡的判断

1、产生条件

（1）幅值平衡条件：$|AF|=1$

（2）相位平衡条件：$\phi_{AF}=\pi$

2、判据

（1）看$|AF|=1$时，ϕ_{AF}是否<1

（2）看$\phi_{AF}=180^{\circ}$时，$|AF|$是否<1（常用）

- 如果$|AF|<1$则说明不会产生自激振荡；
- 如果$|AF|>1$则说明会产生自激振荡；
- 如果$|AF|=1$，则为临界自激情况。

3、波特图

（1）由环路增益波特图画闭环增益波特图

由于反馈网络往往都是电阻网络，就说明它对相位其实没有影响，只影响大小。因此：

幅频特性曲线：$|AF|=|A||F|$，说明对环路增益的幅频特性曲线上下平移$|F|$对应的大小就是闭环增益的幅频特性曲线。

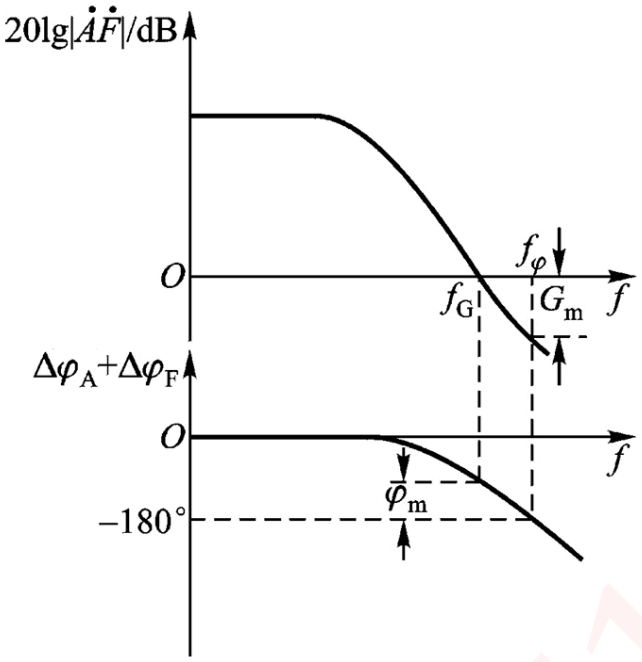
相频特性曲线：没有任何区别。

（2）稳定裕度

增益裕度G_m（dB）：当满足相位条件时，环路增益和临界自激的环路增益的差。

相位裕度j_m（°）：当满足幅值条件时，附加相移和临界自激的附加相移之差。

by fg26710



小结：

波特图的绘制往往会和自激振荡一起考察，其中需要注意：

1. 自己画的波特图一定要把幅频特性曲线画在上方，相频特性曲线画在下方，且保证横坐标对齐。
2. 在判断是否产生自激振荡时最好使用判据2，因为这个比较好理解而且不会乱。
3. 在计算裕度的时候，请想清楚两个裕度在图上是表示哪一段。

主题五：功率放大电路

一、功率放大电路的概念

前言：

功率放大电路的主要目的是提高输出信号的功率；

由于功率放大电路往往都工作在大信号背景下，因此必须要考虑输出信号的失真；

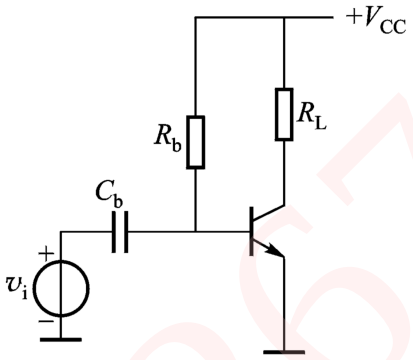
此外，功率放大电路的能量主要来源是直流电源，也必须考虑转换的效率；

1、功率放大电路的分类

- 甲类放大电路：导通角为$\theta = 2\pi$（三组态电路，差分电路）
- 乙类放大电路：导通角为$\theta = \pi$（互补共集对称电路，交越失真）
- 甲乙类放大电路：导通角介于$\pi \sim 2\pi$之间（给管子设置微小的静态工作电流）

2、甲类单管功率放大电路

以共射极甲类功率放大电路为例进行分析，其实和之前的内容是一致的。



静态分析：静态工作点位于交流负载线中点。

$V_{CEQ} \approx \frac{V_{CC}}{2}$，$I_{CQ} \approx \frac{V_{CC}}{2R_L}$

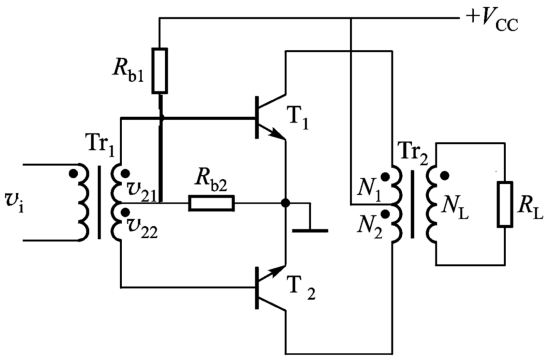
交流分析：（为什么电压表达式有负号可以想想）

$$\begin{cases} v_{CE} = V_{CEQ} - V_{cem}\sin\omega t \\ i_C = I_{CQ} + I_{cm}\sin\omega t \end{cases}$$

3、乙类双管功率放大电路

（1）变压器耦合推挽式

by fg20710

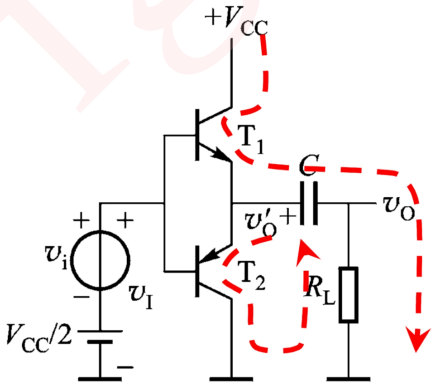


T_{r1}：输入变压器，T_{r2}：输出变压器，T_1、T_2：同极型对称推挽管；
R_{b1}、R_{b2}：偏置电阻（克服交越失真）

优点：
①通过改变变压器的变比，能找到一个最佳的等效负载；（此时输出功率最大，且不失真）
②在不提高电源电压的条件下，可使输出电压幅度超过电源电压。

信号流向：
v_i正半周时，T_1导通，T_2截止，负载R_L获得正半周输出信号；
v_i负半周时，T_1截止，T_2导通，负载R_L获得负半周输出信号。

（2）互补对称式OTL



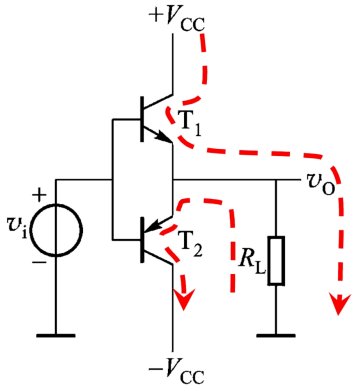
静态分析：T_1、T_2截止，$v'_o=\frac{V_{CC}}{2}$，$V_{CQ}=\frac{V_{CC}}{2}$，$V_{OQ}=0$

动态分析：
v_i正半周时，T_1导通，T_2截止，负载R_L获得正半周输出信号；$+V_{CC}\rightarrow T_1\rightarrow C\rightarrow R_L\rightarrow GND$（电容充电）
v_i负半周时，T_1截止，T_2导通，负载R_L获得负半周输出信号。$C\rightarrow T_2\rightarrow GND\rightarrow R_L$（电容作为电

by fg2610

源，放电）

（3）互补对称式OCL



静态分析：T_1、T_2截止，$v_o' = \frac{V_{CC}}{2}$，$V_{OQ} = 0$

动态分析：

v_i正半周时，T_1导通，T_2截止，负载R_L获得正半周输出信号；$+V_{CC} \to R_1 \to R_L \to GND$

v_i负半周时，T_1截止，T_2导通，负载R_L获得负半周输出信号。$GND \to R_L \to T_2 \to -V_{CC}$

二、功率放大电路的计算

1、基本概念

（1）主要技术指标：

- 输出功率P_o（最大输出功率P_{om}）：负载上获得的功率；
- 输出效率η（最大效率η_m）：$\eta = \frac{P_o}{P_E}$；
- 管耗P_T；

（2）功率计算公式：

$P_x = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v_x i_x d(\omega t)$

注：$\int_0^{2\pi} sin^2 x dx = \pi$

by fg26710

2、输出功率

（1）甲类单管功率放大电路

负载上电流表达式：$i_C = I_{CQ} + I_{cm}\sin\omega t$

输出功率：$P_o = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v_o i_o d(\omega t) = \frac{1}{2} I_{cm}^2 R_L$

最大输出功率：$P_{om} = \frac{1}{2}(\frac{V_{CC}}{2R_L})^2 R_L = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$

（2）OCL电路

负载上电压的表达式：$v_o = V_{om} sin(\omega t)$

输出功率为：$P_o = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v_o i_o d(\omega t) = \frac{V_{om}^2}{2R_L}$

3、输出效率

（1）甲类单管功率放大电路

电源功率：$P_E = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} V_{CC}\cdot i_C d(\omega t) = V_{CC} I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$

输出效率：$\eta = \frac{P_o}{P_E} = 25\%$

（2）OCL电路

电源功率：$P_E = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_{CC} i_o d(\omega t) + \frac{1}{2\pi}\int_{\pi}^{2\pi} -V_{CC} i_o d(\omega t) = 2[\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_{CC} i_o d(\omega t)]$
$= \frac{V_{CC}}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{V_{om} sin\omega t}{R_L} d(\omega t) = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$

输出效率为：$\eta = \frac{P_o}{P_E} = \frac{\pi}{4}\frac{V_{om}}{V_{CC}}$

4、管耗功率

（1）功率守恒：$P_T = P_E - P_o$，$P_{T_i} = \frac{P_E - P_o}{2}$（在两个三极管对称的情况下）

（2）最大管耗功率的计算：

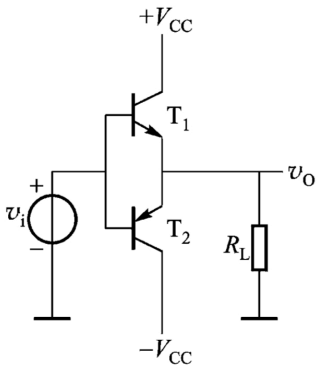
①定义式：$P_{CM} = I_{CQ}\cdot V_{CEQ}$（最大耗散功率，在电路达到极限值时最大耗散功率=最大管耗功率）
②功率守恒：$P_T = P_E - P_o$（关于V_{om}的表达式，求导得到最大值）

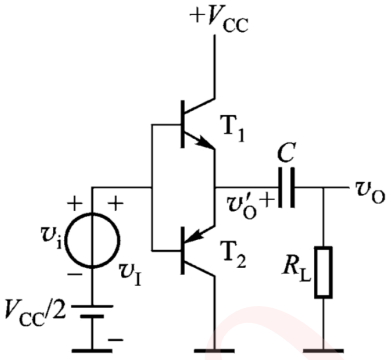
对于OCL电路，$P_T = \frac{2\pi V_{CC}V_{om}}{\pi R_L} - \frac{V_{om}^2}{2R_L}$
则当$V_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.64V_{CC}$，$P_{TM} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{4}{\pi^2}P_{om}$

by fg26710

5、补充

（1）关于OTL电路，其实不难发现，OTL电路可以等效为电压减半后的OCL电路，即：





上面两个图中，第一个图的$V_{CC}=15V$，第二个图的电压为$V_{CC}=30V$，计算出的结果是一样的。

因此，我们在实际计算OTL电路的时候，只需要把电压值减半后全部使用OCL的计算公式即可。

总结：

1.需要记忆的公式有：

	输出功率P_o	电源功率P_E	输出效率η
甲类单管功率放大电路	$\frac{V_{CC}^2}{8R_L}$	$\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$	$\frac{1}{4}$
乙类双管OCL放大电路	$\frac{V_{om}^2}{2R_L}$	$\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$	$\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{om}}{V_{CC}}$

OTL计算时转化为OCL再进行计算（电压值除以2就行）

2.【如何计算V_{om}】※！！很重要！！

计算最大输出电压，需要计算很多限制，最后从每种限制电压中取最小的作为V_{om}：

①最大饱和不失真：$V_{om1}=V_{CC}-V_{CES}$（如果题目里没明确给出V_{CES}，就按照一般二极管的V_{CES}算，可以取0.3V和0.7V来计算）

②放大电路输出电压限制：$V_{om2}=V_{im}+\ldots-\ldots$（这里的＋和－的值根据具体的例子具体分析，主要是$V_{BE}$，如果输出端有二极管，还要考虑$V_D$）

③放大电路输出电流限制：$V_{om3}=\beta I_{im}\cdot R_L$（表达式可能不唯一，根据具体例子具体分析，主

by 19267102

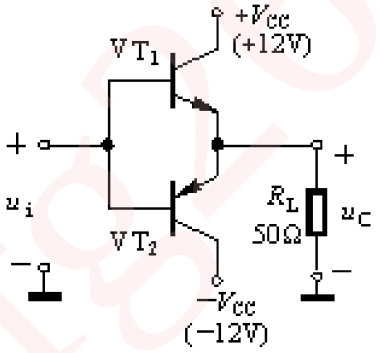
要是三极管的电流放大作用使得输出电流有限制，从而导致输出电压有限制）

（2）功率管的选取

- 功放管的功耗：$P_{CM} \geq 0.2P_{om}$
- 攻放管的耐压：$V_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$
- 功放管允许的最大集电极电流：$I_{CM} \geq \frac{V_{CC}}{R_L}$

注：当电源质量不高或内阻较大时，电源内阻上的压降可能会引起功放电路 的低频自激； 消除低频自激方法是在前置放大电路的供电回路中加去耦滤波电容。

例题：在如图所示OCL电路中，已知输入电压 u_i为正弦波，三极管的饱和管压降$|V_{CES}| \approx 0V$，交越失真可忽略不计。（见下图） 试求解：三极管的三个极限参数I_{CM}、$U_{BR(CEO)}$、P_{CM}应满足什么条件 ？



$I_{CM} > I_{R_L \max} = \frac{V_{om}}{R_L} = \frac{V_{CC}}{R_L} = 0.24A$

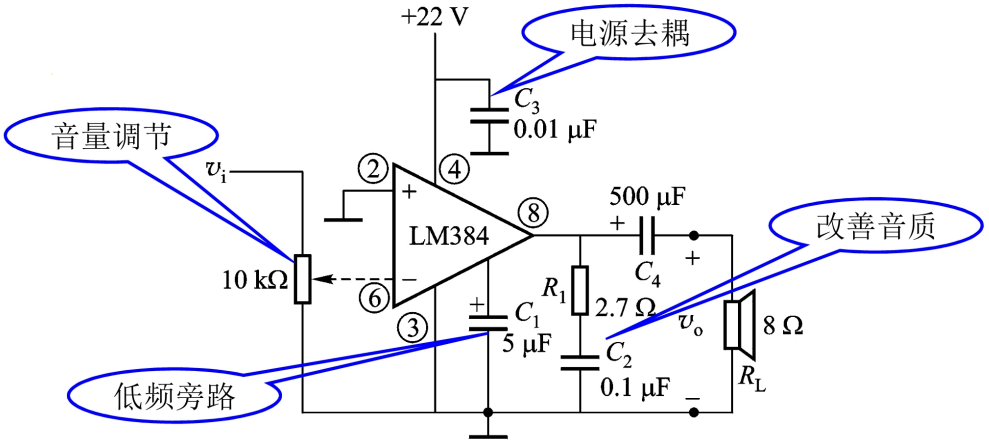
$U_{(BR)CEO} > V_{CC} + V_{om} = 2V_{CC} = 24V$

$P_{CM} > \frac{1}{2}(P_E - P_{om}) = \frac{1}{2}P_{TM} = \frac{2}{\pi^2}P_{om} \approx 0.2P_{om} = 0.2 \cdot \frac{12^2}{2 \cdot 50} = 288mW$

三、集成功率放大器

$\mu A741$型：输出功率一般较小，为100mW。

音频放大器：

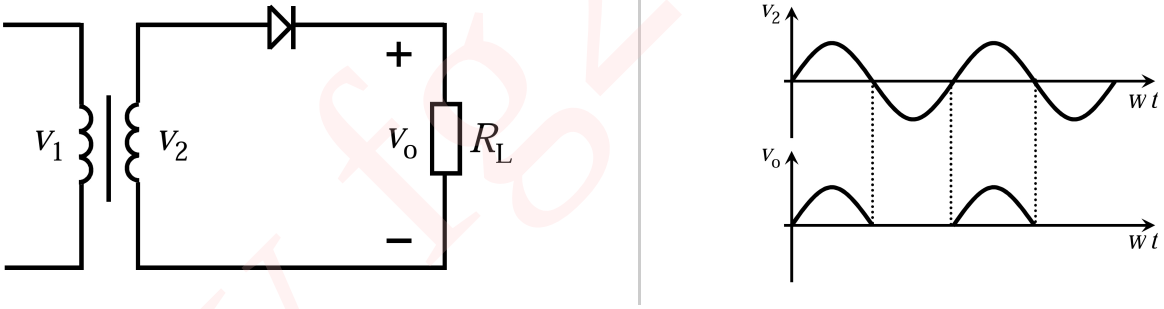


主题六：整流滤波电路和稳压电路

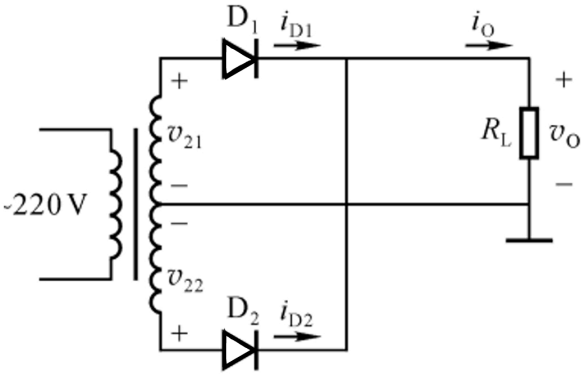
一、整流滤波电路

1、常见整流电路

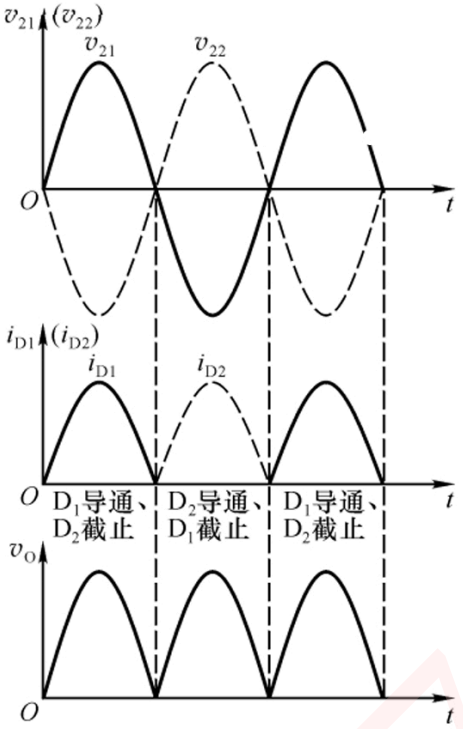
（1）半波整流电路



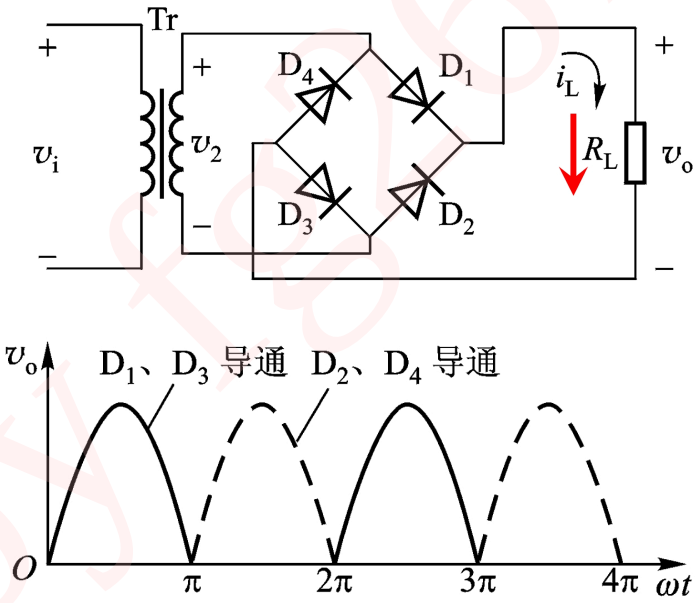
（2）全波整流电路



by fs26710



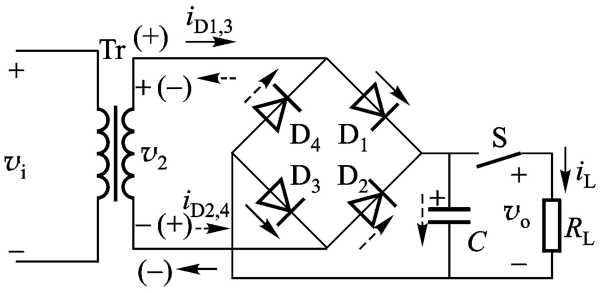
（3）桥式整流电路

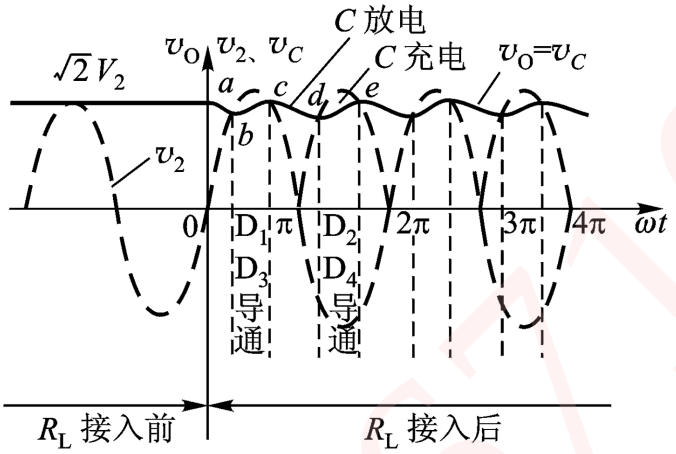


2、常见滤波电路

（1）电容滤波电路

by fa6710





（2）电感滤波电路（常用于大电流输出场合，电容（RC）滤波电路适于小电流输出场合）

3、电容滤波电路的滤波参数

（1）全波整流的输出直流电压平均值

- 空载时，输出直流电压平均值最大：$V_{O(AV)}=\sqrt{2}V_2$
- 无滤波电容时，输出直流电压平均值为：$V_{O(AV)}=0.9V_2$
- 一般情况下，$V_{O(AV)}=1.2V_2$

（2）半波整流的输出直流电压平均值（一般不常考）

- 空载时，输出直流电压平均值最大：$V_{O(AV)}=\sqrt{2}V_2$
- 无滤波电容时，输出直流电压平均值为：$V_{O(AV)}=0.45V_2$
- 一般情况下，$V_{O(AV)}=0.6V_2$

by fg2671O

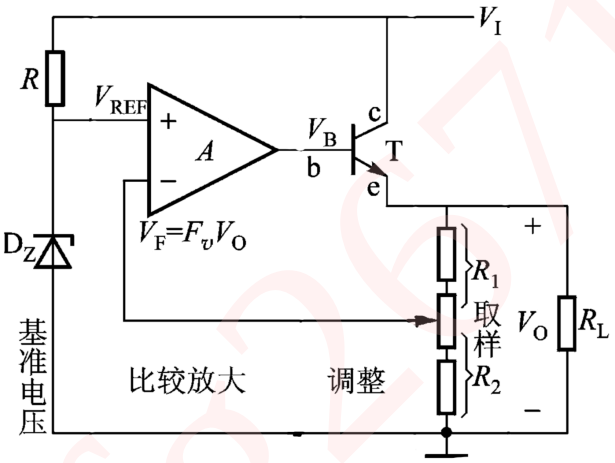
注：桥式整流电路中如果有一个二极管短路或者断路，则将变为半波整流电路

（3）二极管的选取

- 二极管允许的反向电压：$V_R = \sqrt{2}V_2 < V_{RM}$
- 二极管的最大整流电流：$I_{D(AV)} = \frac{V_{O(AV)}}{2R_L} < I_F$

二、稳压电路

1、线性串联型稳压电路



（1）电路结构

R、D_Z：产生基准电压；
R_1、R_2：取样电路；
A（运放）：比较放大电路（负反馈）；（不是比较器，是比较放大电路）
T（三极管）：调整管；

注：对于这个负反馈的判断，要首先从输出电压开始看，输出电压的取样电路连接到集成运放上的是反馈信号的注入点，从而另一端是判断反馈类型时的信号输出点（在判断集成运放的极性符号时会用到）

（2）基本原理

$V_o = V_I - V_{CE}$
反馈网络取样 V_o 后获得V_F，V_{REF} 与V_F 的差值经放大电路 A 放大后， 控制调整管 T 的基极电压 V_B，从而改变调整管 T 的V_CE。（计算分析不是这个思路，注意！）

by fg2710

定性分析：

仅有输入源作用时：$V_I \uparrow \Rightarrow V_o \uparrow \Rightarrow V_F \uparrow \Rightarrow V_{REF} - V_F \downarrow \Rightarrow V_B \downarrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow \Rightarrow V_o \downarrow$

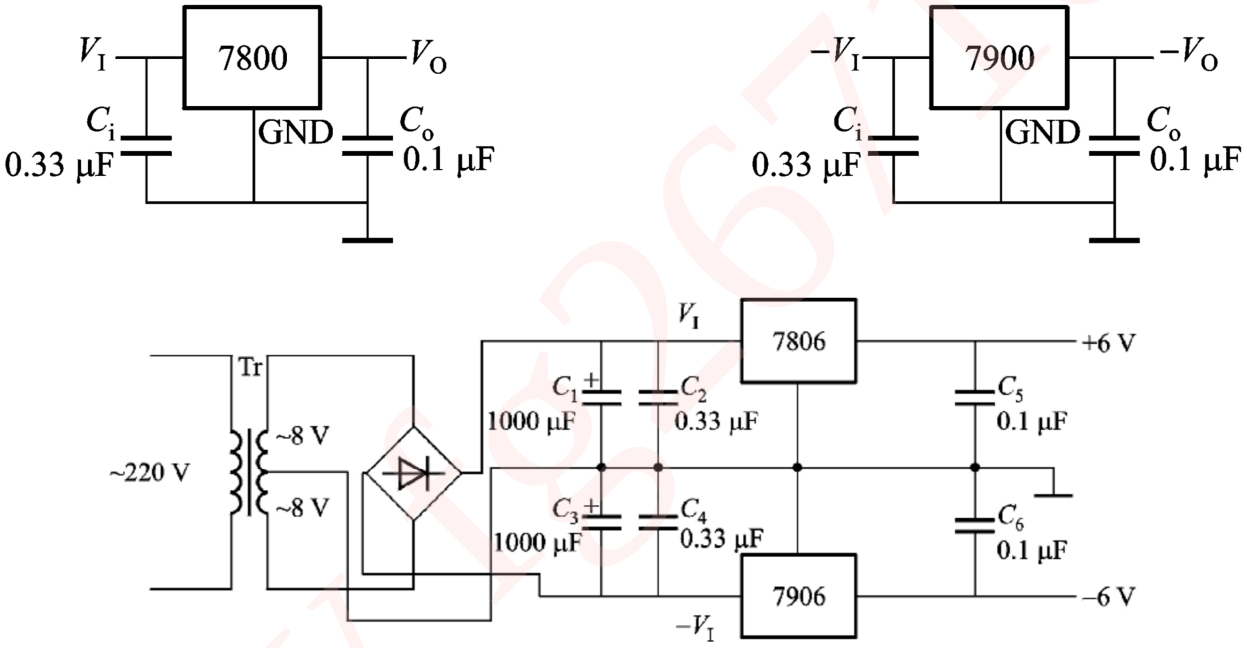
仅有负载R_L作用时：$V_{R_L} \uparrow \Rightarrow V_F \uparrow \Rightarrow V_{REF} - V_F \downarrow \Rightarrow V_B \downarrow \Rightarrow V_{CE} \uparrow \Rightarrow V_o \downarrow$

（3）计算分析

电压串联负反馈：$V_{REF} = V_F = V_o \frac{R_2}{R_1+R_2}$

2、集成稳压模块

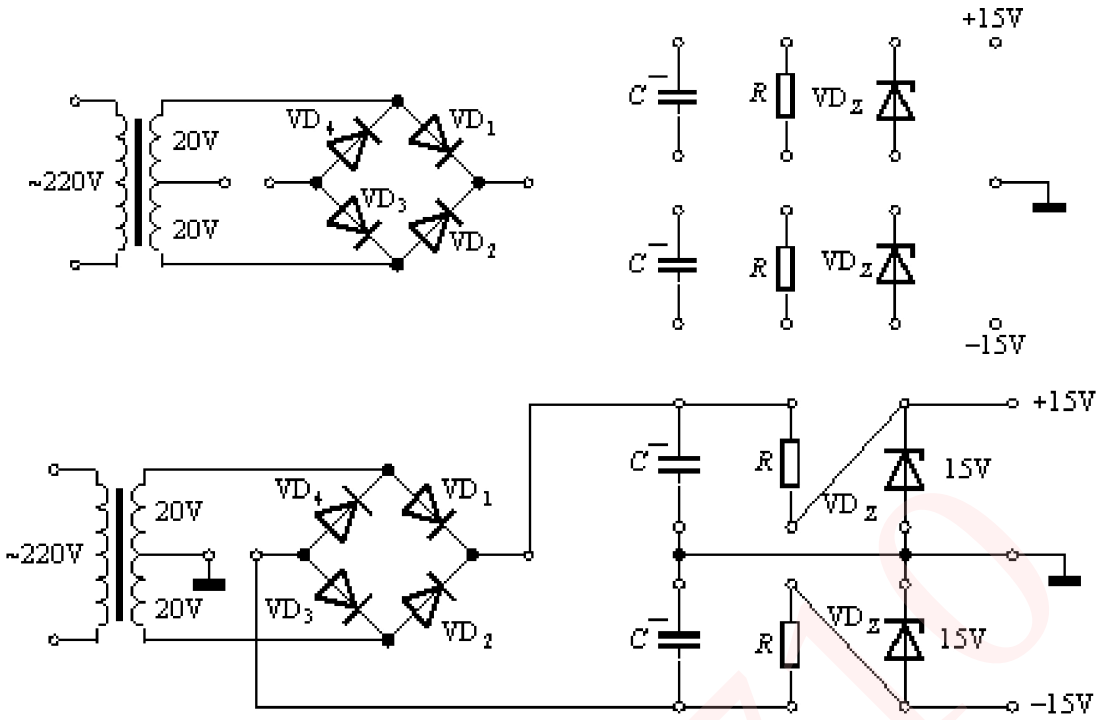
计算题目中只会出现W78xx和W79xx集成稳压器，其中xx表示2、3端口的电压差，W78xx和W79xx的接线和正负都有讲究。（如果xx是00，并不意味着电压差是0V，而是指电压差为V_{xx}，暂时未知）



这张图是来源于课本177页的图，需要注意78系列的两端口是接正电压的，79系列的两端口是接负电压的。

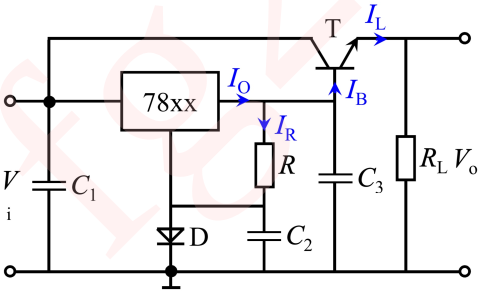
如果还有疑问的，请做习题3.16（c）并看看我的答案，掌握到这里基本就可以了。

【补充例题】合理连接图中各元器件，使之构成对地为±15V的直流稳压电路。



3、集成稳压模块的作用

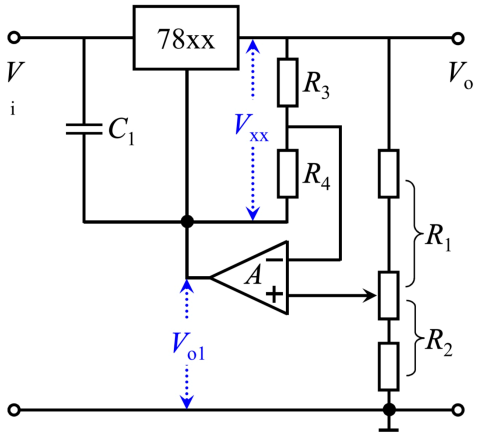
（1）扩大输出电流



原输出电流是I_o，现在可以经过一个三极管扩大β倍，$I_L = I_e \approx \beta I_B = \beta(I_o - I_R) \approx \beta I_o$

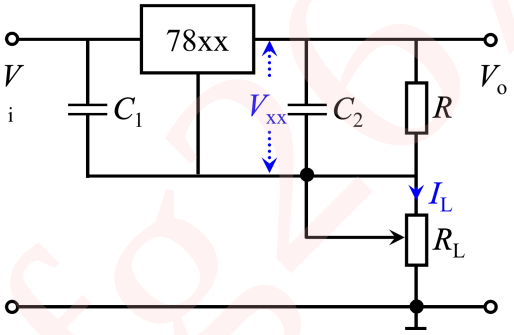
二极管的作用是抵消T管的V_{BE}

（2）扩大输出电压



$$\begin{cases} V_o = V_{xx} + V_{o1} \\ V_o \cdot \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{xx} \cdot \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} + V_{o1} \end{cases} \Rightarrow V_o = V_{xx}\left(\frac{R_3}{R_3 + R_4}\right)\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

（3）电流源



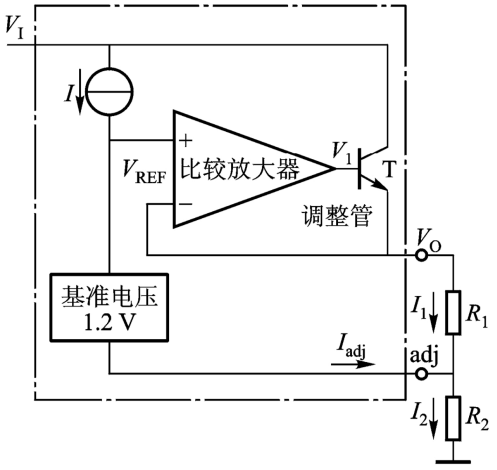
$I_L = \frac{V_{xx}}{R}$

4、三端可调式集成稳压器

（1）型号：正输出三端可调式（LM317）、负输出三端可调式（LM337）；（输出电压可在 1.2～40V 之间调节。）

（2）结构图

by fg2571o



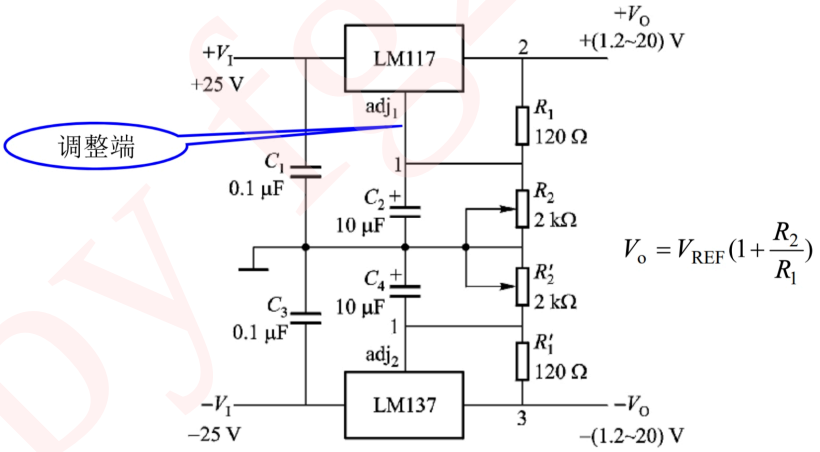
（3）电路参数

输出电压：$V_o = V_{REF} + (\frac{V_{REF}}{R_1} + I_{ADJ})R_2 \approx V_{REF}(1 + \frac{R_2}{R_1})$

$V_{REF} = 1.2V$，I_{ADJ}很小（略去）；

只要调节 R2 就能在一定范围调节输出电压的大小。

（4）典型应用



主题七：正弦波信号发生器

一、正弦振荡的条件

1、基本概念

（1）正弦振荡器：无需任何外界交流信号的输入，即可产生稳定（幅度、频率）的正弦波输出。

（2）对比：

负反馈放大电路：在通频带内接成负反馈，在通频带外可能会附加相移从而产生自激振荡。

正弦波振荡电路：在通频带内接成正反馈

（3）起振条件：

起振条件：$\begin{cases} \left|\dot{A}\dot{F}\right| > 1 \\ \varphi_{AF} = \varphi_A + \varphi_F = \pm 2n\pi \end{cases}$

（因为本身就是正反馈，所以附加相移是$2n\pi$，如果是负反馈，则是$\pi + 2n\pi$）

物理分析：

①为能在无输入信号时也能振荡起来，应使电路的初始环路增益大于 1；

②利用开启电源时的噪声，使净输入信号（反馈信号）不断增大；

③最终产生振荡。

（4）稳定条件：

稳定条件：$\begin{cases} \left|\dot{A}\dot{F}\right| = 1 \\ \varphi_{AF} = \varphi_A + \varphi_F = \pm 2n\pi \end{cases}$

对应的电路部分：

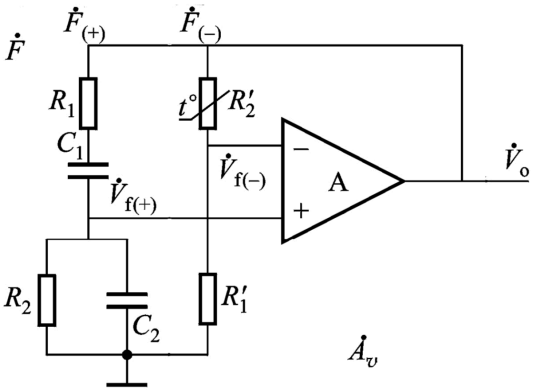
①**选频网络**：产生单一频率的正弦波；

②**稳幅环节**：产生稳定幅度（使环路增益自动达到 1）的正弦波。

二、RC正弦波振荡器

1、基本结构

by1826710



为了在上面的图中看的清晰，我没有在图中做出相关的电路分割，下面我对这个电路进行详细的分析：

R_1、R_2、C_1、C_2：RC选频网络（正反馈振荡电路）；
R_1'、R_2'，A：稳幅环节（负反馈放大电路）；

> 注：一般来说，RC选频网络的并联端会接地，中间点为反馈点，串联端为反馈网络的信号注入点。

2、RC选频网络

（1）选频特性推导：

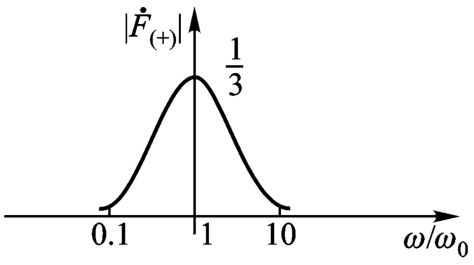
定义R_1、C_1串联支路阻抗为Z_1，R_2、C_2并联支路阻抗为Z_2；

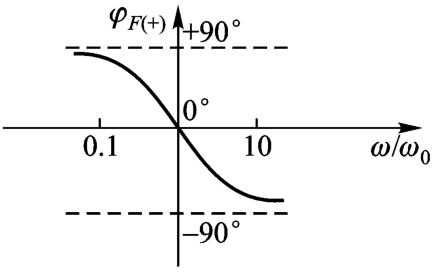
对上面的选频网络分析：$\dot{F}(+)=\frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o}=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{1}{(1+\frac{C_2}{C_1}+\frac{R_1}{R_2})+j(\omega R_1C_2-\frac{1}{\omega R_2C_1})}$

为了分析方便，一般把RC选频网络的电阻和电容值统一，设定为R和C，$\omega_0=\frac{1}{RC}$

则，$\dot{F}(+)=\frac{1}{3+j(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})}$，
幅频表达式$|\dot{F}_{(+)}|=\frac{1}{\sqrt{3^2+(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})^2}}$，相频表达式$\varphi_{\dot{F}_{(+)}}=-\arctan(\frac{\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}}{3})$

（2）选频率特性曲线：





选频点：$\omega_0 = \frac{1}{RC}$，$f = \frac{1}{2\pi RC}$

谐振频率点的反馈幅度：$|\dot{F}_{(+)}|_{\max} = \frac{1}{3}$（此时，振荡网络的反馈强度最大，且RC相移网络部分为同相输出）

（3）起振条件：

起振条件分析：

- 由于反馈网络的相移范围在$-90^\circ \sim +90^\circ$之间，而稳幅环节的放大电路在通频带内只会有两种相移：$0^\circ/180^\circ$，所以只有当反馈网络的相移是0°，放大电路的相移是0°（放大倍数为正），整体的振荡电路才能满足振荡相位条件；
- 当放大电路的放大倍数$|A_v|$大于3时，才能满足幅度条件。

①相位条件：在选频点ω_0，且放大电路的放大倍数为正（同相放大）；
②幅度条件：放大电路的放大倍数满足$|A_v| > 3$

其中，$|A_v| = 1 + \frac{R_2}{R_1}$（同相输入式的比例运算电路）

3、稳幅环节

（1）无稳幅环节下的失真情况：
起振后，若无稳幅措施， 则输出幅度会越来越大； 最终出现非线性失真； （饱和/截止失真） … → 停振 → 慢慢起振 → ...

（2）稳幅思路：当电压增大时，电路产生的热量增加，温度升高，此时需要使放大倍数下降

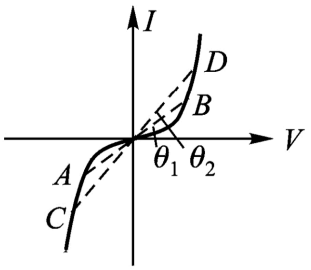
（3）方法：

- 使用热敏电阻替代负反馈电路中的电阻：
  正温度系数热敏电阻代替R_1'，负温度系数热敏电阻代替R_2'

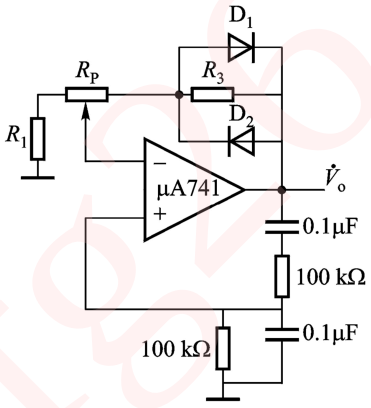
by 19267710

（原因：$A_v = 1 + \frac{R_2'}{R_1'}$，当温度升高时，欲使$A_v$减小，则应增大$R_1'$，减小$R_2'$）

- 使用两个反向并联的二极管替代负反馈电路中的电阻R_2'
  （原因：下图是两个二极管反向并联后的伏安特性曲线，当电压升高时，工作点由AB升到CD，从图中看出其等效电阻应该减小， 所以可以替代R_2'，达到稳幅的效果）



补充例题：使用二极管反向并联网络的RC正弦波发生电路，看看是否理解前面的内容：



（1）选频网络是哪部分？是哪种反馈类型？

（2）该正弦波发生器的输出频率是多少？若要能够 产生稳定的输出，电阻R_p的左侧电阻R_{p1}和右侧电阻R_{p3}应满足什么关系式？（两个二极管反向并联的等效电阻记为R_D）

（3）图中二极管的作用是什么？请简要说明原因。

答案：$A_v = 1 + \frac{R_3 // R_D + R_{p3}}{R_1 + R_{p1}}$

总结：RC正弦波振荡器

选频网络：RC串并联网络，采用正反馈接法；（一般用来判断运算放大器的极性，在图中标＋、－）
稳幅环节：负反馈放大电路，有两种手段保证稳幅；

起振条件：
①相位：$\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$
②幅度：$A_v > +3$

4、RC正弦波振荡器的振荡判断

（1）步骤：

1. 检查直流通路是否合理；
2. 检查交流通路是否合理；（注意交流通路中电容当做短路，要看看合不合理）
3. 判断是否满足正弦振荡的幅度条件（环路增益是否能大于 1）
4. 利用瞬时极性法，判断是否满足正弦振荡的相位条件（环路增益的相位是否为 180°的偶数倍）

（2）关键点：如何确定原信号的输入点？

方法：

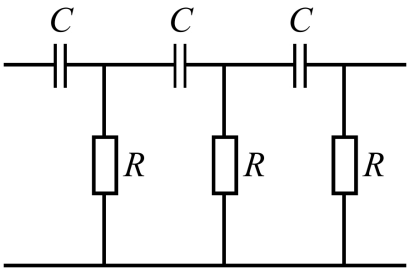
1. 先找到RC选频网络，特点是：C的大小一般是pF量级的小电阻；RC选频网络的两个电阻值和电容值一般相等。
2. 根据RC选频网络，找到中间点（一部分是RC串联支路，另一部分是RC并联支路，连接两个支路的点就是 中间点）
3. 中间点是RC选频网络振荡电路的反馈点，也就是输入信号的注入点，因此这个点和放大电路输入端连接的那一端就是信号的输入点。

5、其他RC选频网络

注：RC 正弦振荡一般适于低频（1 Hz～1 MHz）

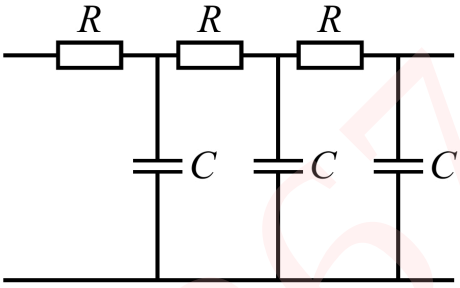
（1）超前移相式RC网络

by fg26710



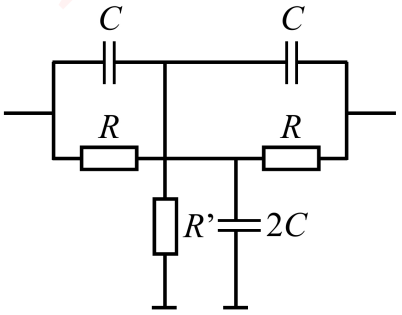
相移范围：$0^\circ \sim 270^\circ$，而放大电路的相移只可能是0°或180°，所以选频点为180°，且放大电路为反相放大。（选频点不可能为0°，因为此时对应的信号频率是正无穷，不可能成立）

（2）滞后移相式RC网络



相移范围：$-270^\circ \sim 0^\circ$，而放大电路的相移只可能是0°或180°，所以选频点为-180°，且放大电路为反相放大。（选频点不可能为0°，因为此时对应的信号频率是正无穷，不可能成立）

（3）双T型选频网络



相移范围随着R'变化

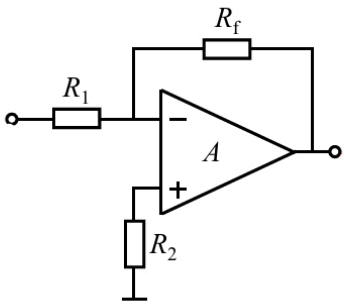
> 补充例题：

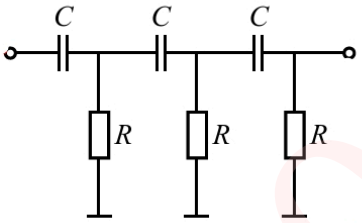
by fg2671 10

【例3.2】

下图电路。

连接电路，使能产生正弦振荡。





三、LC正弦波振荡器

1、振荡判断

（1）步骤

1. 检查直流通路是否合理；（注意在直流通路中电感当做短路，要看合不合理）
2. 检查交流通路是否合理；
3. 判断是否满足正弦振荡的幅度条件（由于LC并联谐振回路的谐振阻抗可以很大，所以一般能满足幅度条件）
4. 利用瞬时极性法，判断是否满足正弦振荡的相位条件（由于LC并联谐振回路的谐振电流比外电路电流大得多，所以可以略去 外电路的参数影响。）

（2）关键点：如何确定信号的注入点？怎么判断谐振网络的瞬时极性？

相位条件的判断方法：

1. 先找到LC选频网络，特点是：C的大小一般是pF量级的小电容；L有时候会是变压器的电感或者互感。
2. 框出LC网络部分后先找到接地点（一般是三端口网络，只有一个接地点；如果是四端口的，有两个接地点，电压不变点也当作地），剩下两个端口一个是反馈注入点，另一个是放大电

bjfg26710

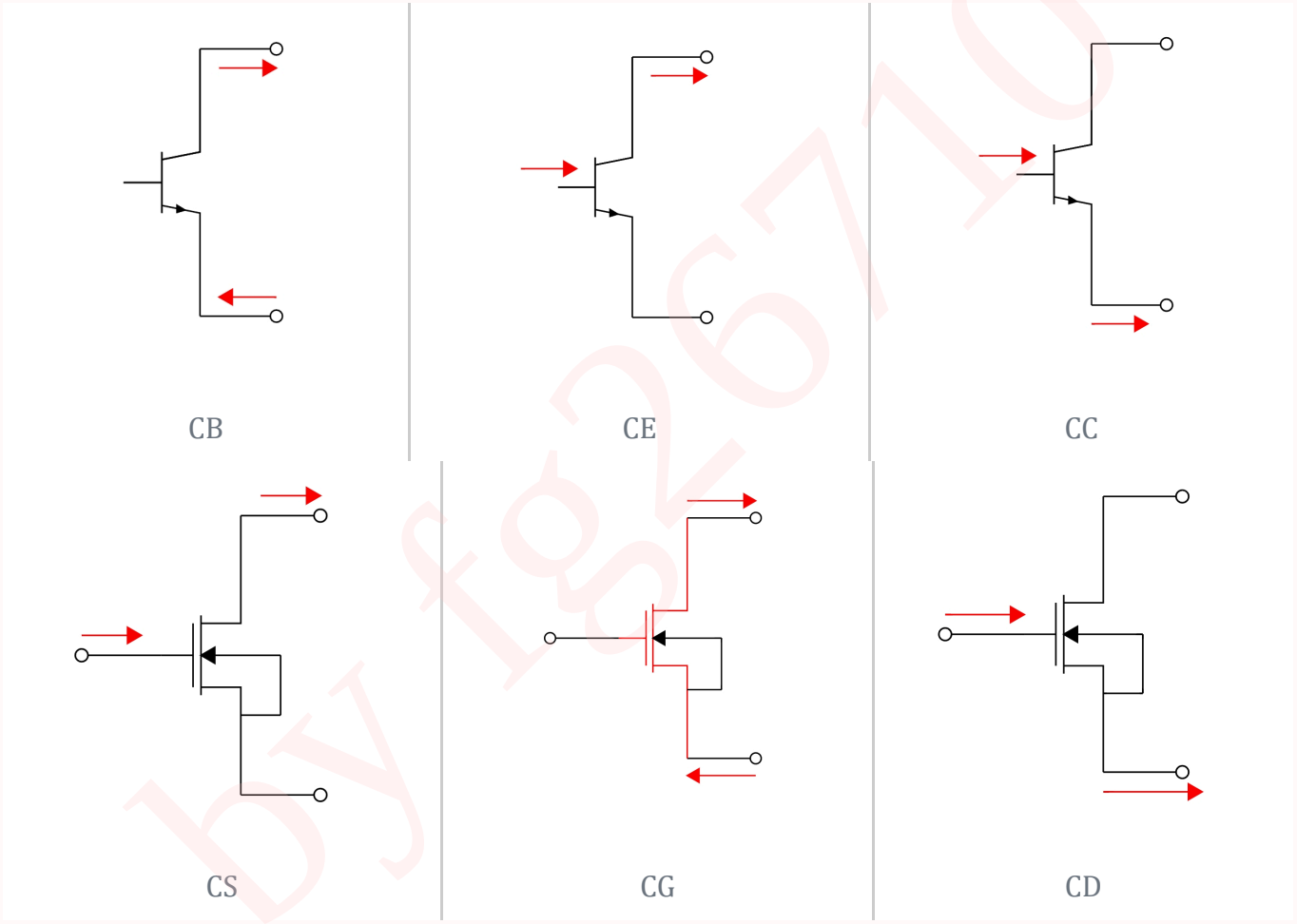
路输出点。

3. 根据经验，对剩下的两个端口判断，看哪个是反馈注入点合理。

4. 反馈注入点就是放大电路的输入点，从输入点开始标起，用瞬时极性法一直标到LC网络上的的放大电路输出点，再根据LC网络的极性判断得到最终反馈注入点的极性。

5. 如果反馈注入点的极性为正，说明符合相位条件，否则不符合。

【LC网络注入点的判断】经验——放大电路一般的信号流向



差分电路比较容易看，一般来说都是单端输入，所以很好判断输入点，从而很快确定反馈注入点。

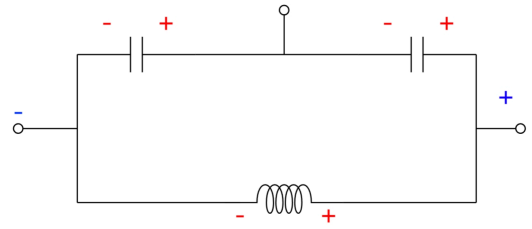
注：这些图只需要额外关注一下CE电路的信号流向可能比较反直觉，其他的都还好，这块的信号流向具体为什么是这样的，请参考主题二的单级放大电路的直流通路图，从那些图上能很好地看出信号流向。

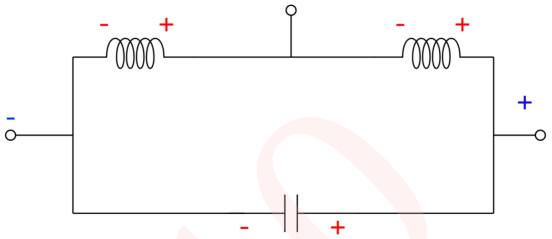
by fg26710

【LC网络的瞬时极性分析】电容三点式，电感三点式

技巧：支路两端口间极性相反； 支路内部各器件极性顺支路端口极性；同种器件在同一条支路上。

方法：根据放大电路输出点的极性和LC的两个支路找出输出点所对端口，这个端口和输出点的极性相反，其他的根据**一条支路内极性顺次相同**可以判断得出。





在图中标出每个元件的极性后，根据地点所在的端口和端口附近的元件两端极性判断最终的反馈注入点的极性。

2、LC三点式振荡电路计算

电感三点式：$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}}$

电容三点式：$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}$

3、电路特点

- 电感三点式电路容易起振，但波形不好；
- 电容三点式电路由于反馈信号取自电容两端（不含高次谐波），所以波形好，缺点是不容易起振。
- LC 正弦波振荡器的幅度条件一般较易满足； 若不满足，可采用一些辅助措施（参教材 P200）。
- 选用高质量的电感和电容，提高谐振回路 Q 值，能稳定振荡频率； 在高频率稳定要求场合，可用石英晶体振荡器

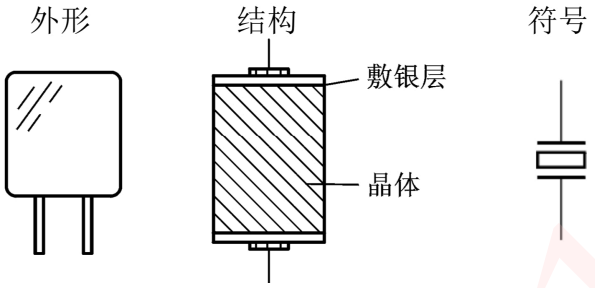
by fg26710

四、石英晶体振荡器

1、基本概念

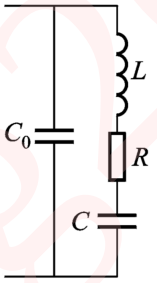
（1）定义：一种谐振器件，利用 SiO2 结晶体压电效应原理制成，品质因数 Q 很大。

（2）外形，结构和符号：



2、等效模型

（1）等效电路图：

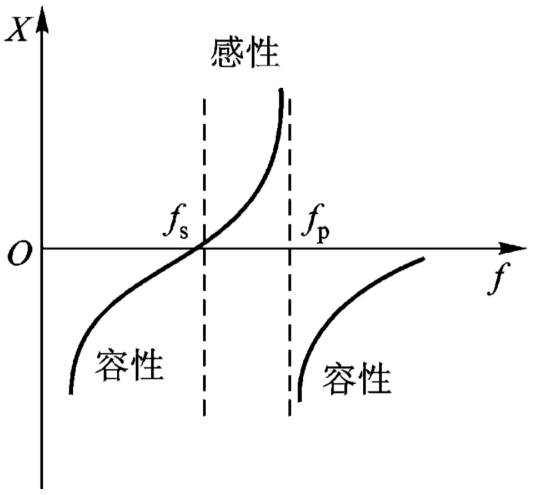


（2）等效电抗：

$$X=\frac{-\frac{1}{\omega C_0}\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}{-\frac{1}{\omega C_0}+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)}=\frac{\omega^2LC-1}{\omega\left(C_0+C-\omega^2LC_0C\right)}$$

by fg26710

3、频率特性

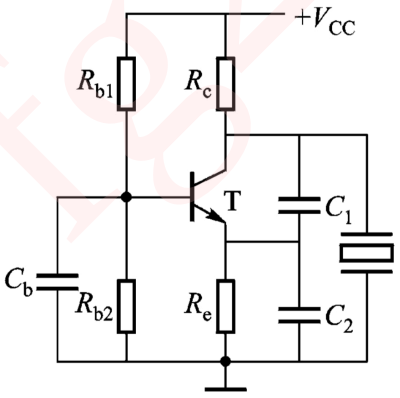


当$X=0$时，产生串联谐振，$f_s=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

当$X=\infty$时，产生并联谐振，$f_p=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}\sqrt{\frac{C_0}{C+C_0}}}=f_s\sqrt{1+\frac{C}{C_0}}\approx f_s$

4、应用电路

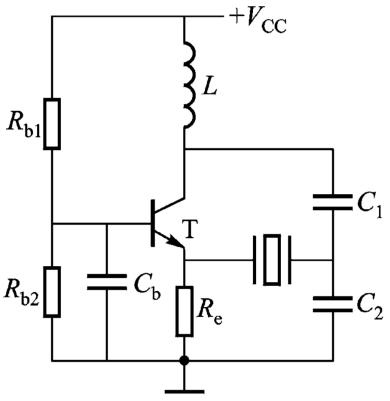
（1）并联式



谐振频率：$f_0=f_p=f_s\sqrt{1+\frac{C}{C'}}$，其中$C'=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}+C_0$

（2）串联式

by f26710



谐振频率：$f_0 = f_s$

此时，晶体电抗为 0； 晶体接在正反馈支路，且反馈最强。

主题八：三角波/方波信号发生器

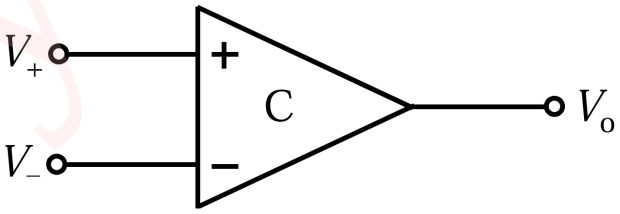
一、模拟电压比较器

1、概念

（1）定义：对两个输入的模拟信号大小进行比较，使电路输出在两个极限电平$+V_{om}$、$-V_{om}$之间转换。

原理：集成运放在非线性区的伏安特性

（2）常见电路图：



输出电压：$V_o = \begin{cases} +V_{om}, V_+ > V_- \\ -V_{om}, V_+ < V_- \end{cases}$

（3）注意：

- $+V_{om}$，$-V_{om}$只是代表一个上极限电压和下极限电压，并不代表它们大小相等，符号相反（有可能出现：$+V_{om} = +15V$，$-V_{om} = +8V$，.....诸如此类）

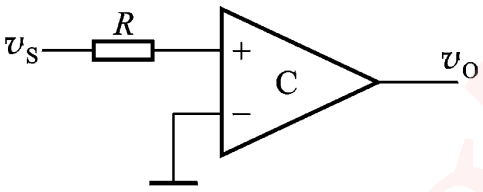
by ig26710

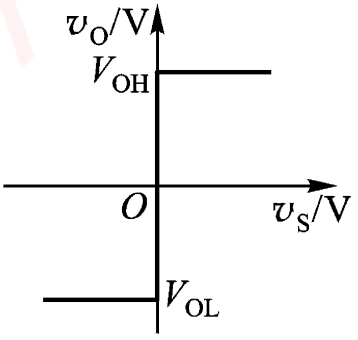
- 这个时候是不能使用虚短性质的，因为此时集成运放工作在非线性区，所以不能使用虚短，但是虚断可以使用且不影响；

> 【注意区分】
>
> 比较放大器：能输出连续的电压值，根据输入信号的差值进行放大；工作在线性区；能使用虚短虚断；
>
> 模拟电压比较器：只能输出离散的电压值，根据输入信号的大小关系输出；工作在非线性区；只能使用虚断；

2、过零比较器

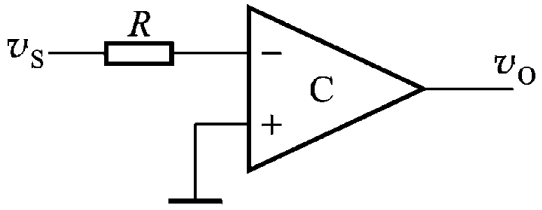
（1）同相过零比较器

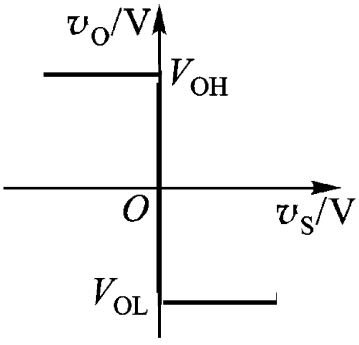




根据虚断，$V_+ = v_s$，$V_- = 0$，
当$v_s > 0$时，$V_+ > V_-$，输出高电平；当$v_s < 0$时，$V_+ < V_-$，输出低电平。

（2）反相过零比较器





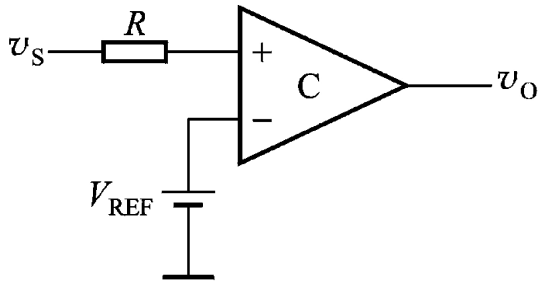
by fg26710

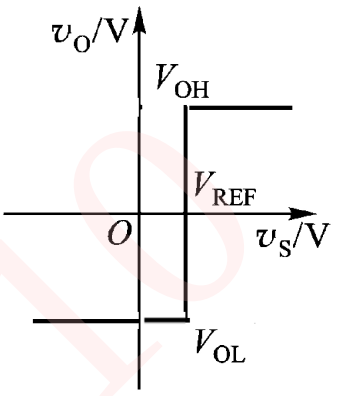
根据虚断，$V_- = v_s$，$V_+ = 0$，

当$v_s > 0$时，$V_- > V_+$，输出低电平；当$v_s < 0$时，$V_- < V_+$，输出高电平。

3、单门限比较器

（1）同相单门限比较器

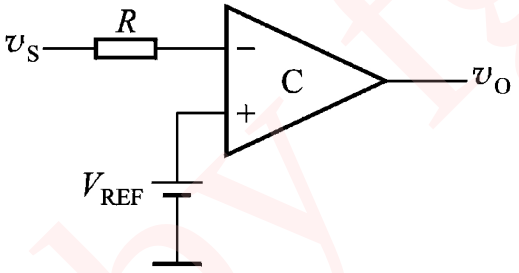


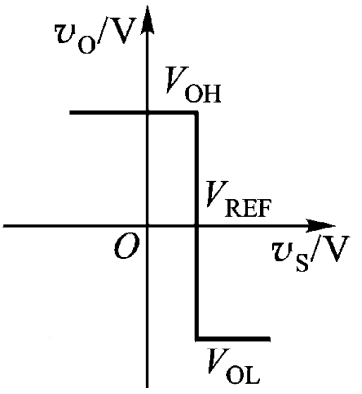


根据虚断，$V_+ = v_s$，$V_- = V_{REF}$，

当$v_s > V_{REF}$时，$V_+ > V_-$，输出高电平；当$v_s < V_{REF}$时，$V_+ < V_-$，输出低电平。

（2）反相单门限比较器





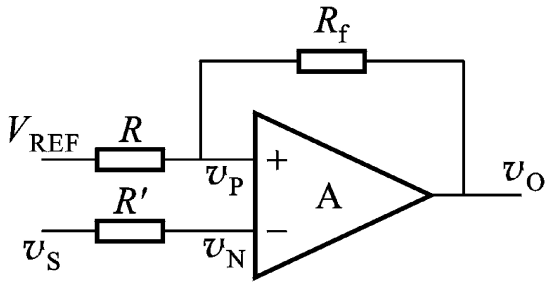
根据虚断，$V_- = v_s$，$V_+ = V_{REF}$，

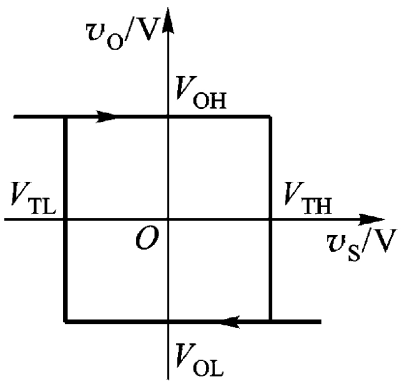
$v_s > V_{REF}$时，$V_- > V_+$，输出低电平；当$v_s < V_{REF}$时，$V_- < V_+$，输出高电平。

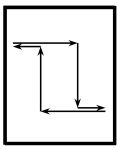
4、滞回型比较器

（1）反相滞回比较器

by fg2671





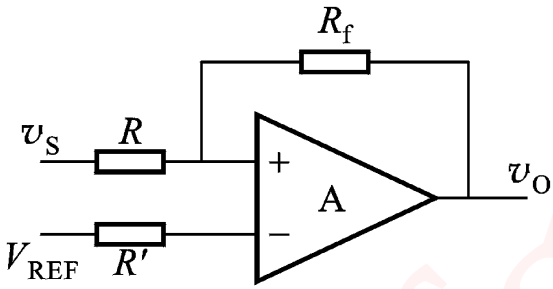


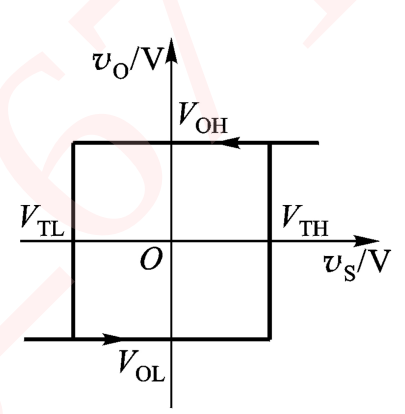
根据虚断，$\frac{V_{REF}-V_+}{R}+\frac{V_o-V_+}{R_f}=0$，则$V_+=\frac{R_f}{R+R_f}V_{REF}+\frac{R}{R+R_f}V_o$，$V_-=v_s$

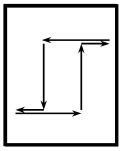
两个触发电平（阈值电平）：$V_o=V_{OH}$时，$v_s=V_+=V_{TH}$（上触发电平）；$V_o=V_{OL}$时，$v_s=V_+=V_{TL}$（下触发电平）；（比较器临界点——$V_+=V_-$）

$v_s<V_{TL}$时，$V_-<V_+$，输出高电平V_{OH}；$v_s>V_{TH}$时，$V_+<V_-$，输出低电平V_{OL}；

（2）同相滞回比较器







根据虚断，$\frac{v_s-V_+}{R}+\frac{V_o-V_+}{R_f}=0$，则$V_+=\frac{R_f}{R+R_f}v_s+\frac{R}{R+R_f}V_o$，$V_-=V_{REF}$

两个触发电平（阈值电平）：$V_o=V_{OH}$时，$V_+=V_{REF}\Rightarrow v_s=V_{TH}$（上触发电平）；$V_o=V_{OL}$时，$V_+=V_{REF}\Rightarrow v_s=V_{TL}$（下触发电平）；（比较器临界点——$V_+=V_-$）

$v_s<V_{TL}$时，$V_+<V_-$，输出低电平V_{OL}；$v_s>V_{TH}$时，$V_+>V_-$，输出高电平V_{OH}；

（3）相关概念

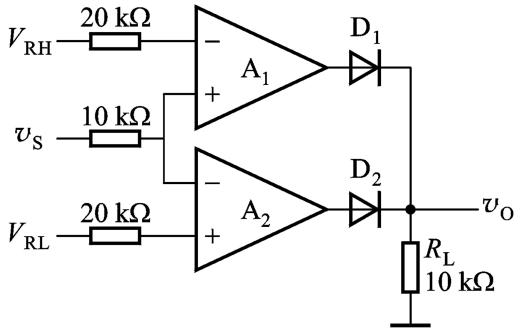
- 回差：$\Delta V=V_{TH}-V_{TL}$，两个触发电平之差。
  （回差越大，电路越不易误触发，即抗干扰能力越强）
- 回差特性：电路由低电平翻转到高电平所需的触发电平V_{TH}，和由高电平翻转到低电平所需的触发电平V_{TL}不一致。
- 分类：
  - 单限比较器：

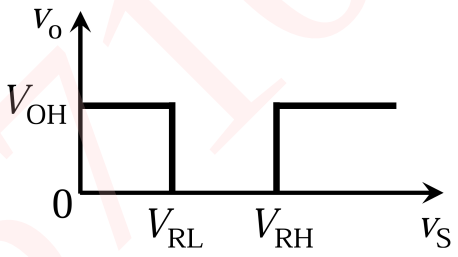
by fg2671 0

- 优点：利用运放开环增益无穷大特点，简单，灵敏度高；
- 缺点：抗干扰能力较差；
- 用途：整形、波形变换等

- 滞回比较器（双限比较器）：
  - 有效提高比较器的抗干扰能力

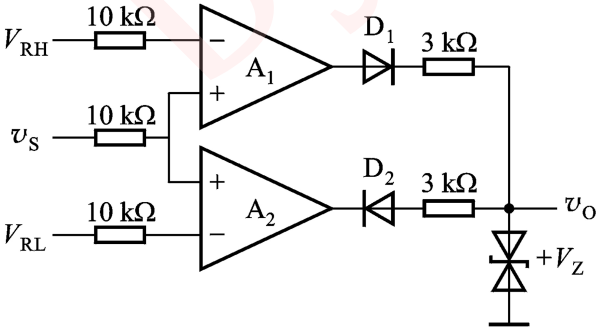
5、窗口比较器

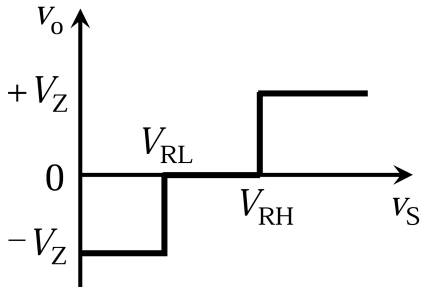




电压情况	运放A_1输出情况	运放A_2输出情况	D_1	D_2	输出电压情况
$v_s > V_{RH}$	H	L	√	×	H
$v_s < V_{RL}$	L	H	×	√	H
$V_{RL} < v_s < V_{RH}$	L	L	×	×	0

6、三态比较器





电压情况	运放　输出情况	运放　输出情况			输出电压情况
$v_s > V_{RH}$	H	H	√	×	H

by fg2610

电压情况	运放A_1输出情况	运放A_2输出情况	D_1	D_2	输出电压情况
$v_s < V_{RL}$	L	L	×	√	L
$V_{RL} < v_s < V_{RH}$	L	H	×	×	0

【比较器总结】| 掌握程度要求：对每种比较器能画出对应的电压传输曲线

1. 判断比较器类型是单限比较器还是双限比较器（关键在于有没有正反馈回路——输出电平的高低对阈值电压有没有影响），或者有二极管时直接进行窗口/三态比较器的分析；
2. 单限比较器：
    1. 找出对应的阈值电平；
    2. 判断输入信号源高于阈值电平时的输出电平，低于阈值电平时的输出电平；
    3. 画出对应的电压传输曲线（是一段直折线）。
3. 双限比较器（滞回比较器）：
    1. 找出对应的两个阈值电平；
    2. 判断输入信号源高于上相应电平时的输出电平，低于下相应电平的输出电平；
    3. 画出对应的“磁滞回线”图形的电压传输曲线；
    4. 判断是同相滞回比较器还是反相滞回比较器；
    5. 如果是同相，电压传输曲线沿着逆时针标箭头；否则沿着顺时针标箭头。
4. 窗口/三态比较器（有二极管的比较器）：
    1. 找出输入信号源的所有阈值电平，并按照其分段列表；
    2. 在表中填写每个运放的输出高/低电平，进而写出二极管的导通情况，如果二极管导通则输出电平和二极管所联的运放输出一致，如果二极管都截止，则输出电平为0；
    3. 根据表格的情况画出电压传输曲线图，注意——最终成型后不一定为窗口/三态，有可能是单限。

by fs2671 0

【补充内容】如何根据电压传输曲线图画出输出波形

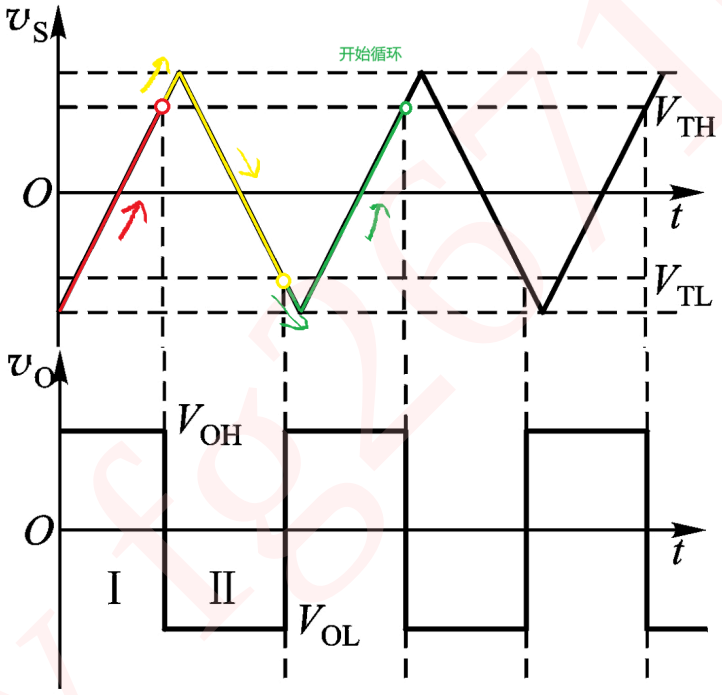
1. 电压传输曲线是单值函数（折线）：只需要根据数学上的判断画图即可，无需其他方法；

2. 滞回比较器的画法：

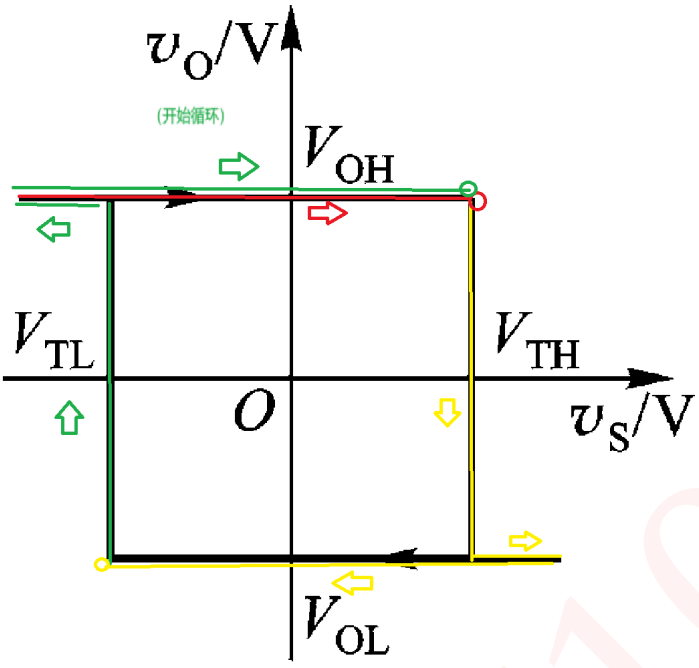
    1. 先找到两个对应的阈值电平，再找到输出的高低电平，并观察电压的翻转情况；

    2. 根据输入波形从0时刻开始画，保持基本原则——输出电平翻转后，阈值电平也要切换；（至于怎么画的，看我下面的例子叭，不好用语言描述了hhh）

例子：



by fs2e710



这个不好描述，我感觉主要是把第一条红线画对，这是最关键的。我们观察当电压很低的时候，输出是高电平，因此开始的时候输出高电平；直到第一个翻转点（红圈的翻转点），输出由高电平翻转至低电平，同时先一个翻转点的阈值电平跳转到另一个阈值电平上，之后一直保持低电平输出；直到黄色的翻转点（另一个阈值电压），之后就不说了；

每个人的理解有所不同，主要还是能画出来就行，看个人理解吧，我实在说不出来了hhh

二、近似三角波发生器

1、分析思路

（1）分析原则：振荡器电路，无始无终，所以需人为地选择一个时间点切入。

（2）分析步骤：

1. 定义上电瞬间的输出电压值，计算比较器同相、反相端电压值， 从而确认电容的状态（充电或放电）；

2. 由于电容的充电或放电，其端电压变化会影响到比较器的同相或 反相端电压值，导致在某一时间点，比较器的输出发生翻转，电容的状 态发生改变（由充电变为放电，或反之）；

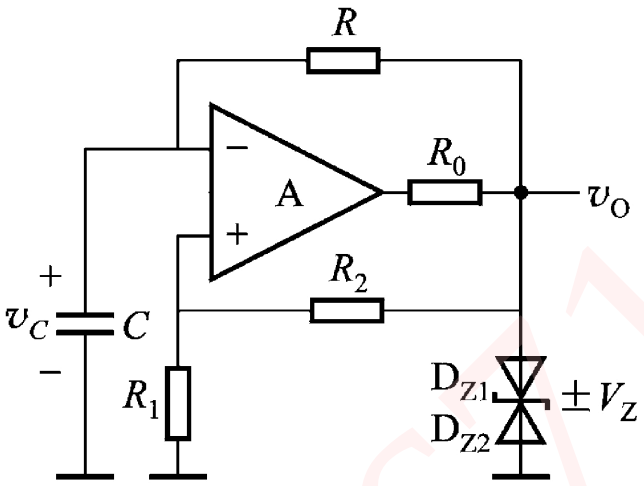
3. 类似于步骤2 ，在下一某时间点，比较器的输出再次发生翻转， 电容的状态也再次发生改变…

by fg2710

（3）计算频率：

本质上是计算周期，计算周期时需要使用电容充放电过程进行计算，后面的线性度良好的三角波发生器也是一样的。

2、举例



（1）基本构造

A，R_1，R_2：反相滞回比较器；
R，C：电容充放电电路；
R_0，D_{Z1}，D_{Z2}：双向限幅电路。

（2）定性分析

输出电压v_O经RC电路积分；
利用电容C上的充放电电压v_C取代外加的输入信号v_S；
v_S 与v_+ 比较后，产生振荡

（3）定量分析

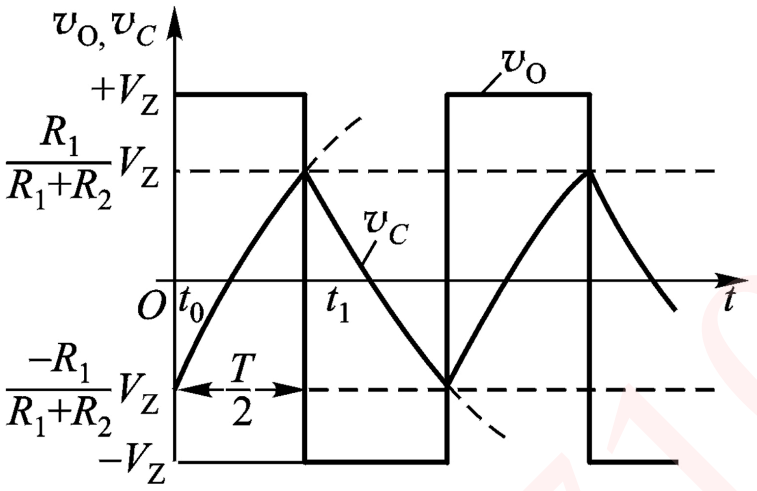
①设上电瞬间（$t=0$），$V_O=+V_Z$；此时，有：$V_-=0=v_C(0+)$，$V_-=+V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，
所以，电容C在充电，V_-增加，V_o保持$+V_Z$不变；
直到V_-增加到和V_+一致时，开始翻转；

②设$t=t_1$时开始翻转，V_-增长至略大于V_+；此时，$V_-=V(t_1-)=+V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，$V_+=-V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，
所以，电容C在放电，V_-减少，V_o保持 $-V_Z$不变；

by fg26710

③设$t=t_2$时开始翻转，V_-减少至略小于V_+；此时，$V_-=V(t_1-)=-V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，$V_+=+V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，所以，电容$C$在充电，$V_-$增加，$V_o$保持$+V_Z$不变；开始循环。

画出输出波形图，如下：



计算频率：

根据对称性，仅计算充电时间，根据三要素：$v_C(t)=v_C(\infty)+[v_C(t_0+)-v_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，
充电的时间常数：$\tau=RC$（是V_o通过电阻R给电容C充电）
充电的参数：$v_C(\infty)=+V_Z$，$v_C(t_0+)=-V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，$v_C(t_1)=+V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$
充电的时间，$t=\tau\ln(\frac{v_C(\infty)-v_C(t_0+)}{v_C(\infty)-v_C(t)})=RC\ln(1+2\frac{R_1}{R_2})$

周期：$T=2t=2RC\ln(1+2\frac{R_1}{R_2})$
频率：$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{2RC\ln(1+2\frac{R_1}{R_2})}$
振荡幅值；$2V_Z$

三、线性度良好的三角波发生器

1、基本电路分析

（1）基本构造

A_1：积分运算电路
A_2：同相滞回比较器

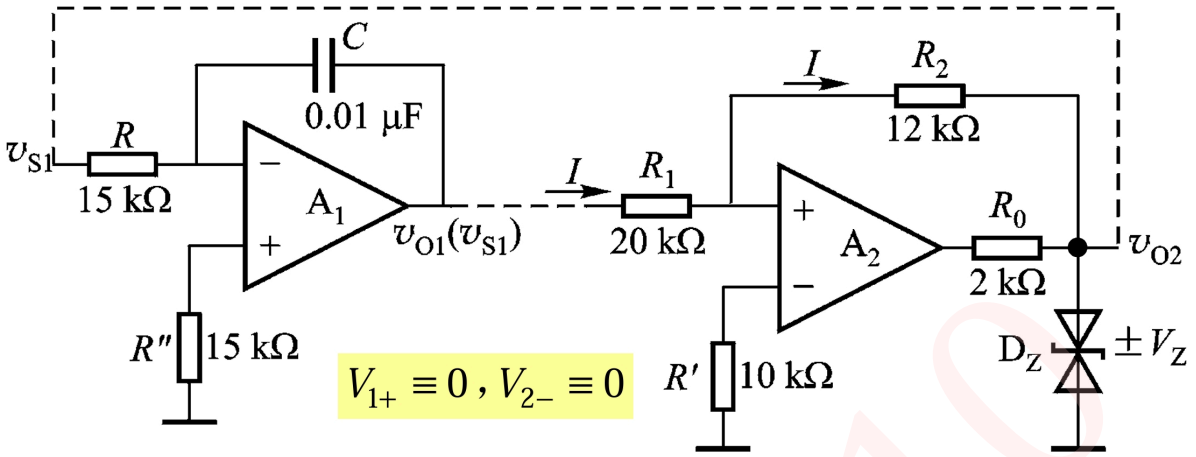
（2）定性分析

基本振荡原理和之前的一致；

by fg6710

【特点】恒流充放电；

（3）定量分析

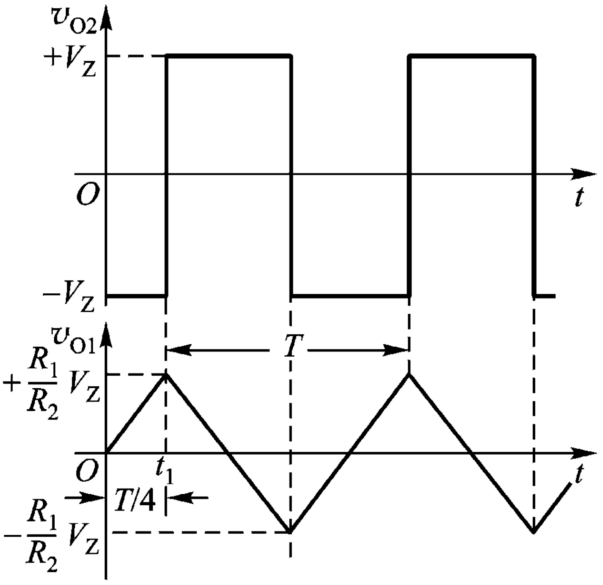


①设上电瞬间（$t=0$）：$V_{o2}=-V_Z$，$V_{o1}=-V_c(0+)=0$，此时：$V_{2+}=-V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}$，$V_{2-}=0$
电容C在放电：$v_{o1}=-v_C=-\frac{1}{C}\int_0^t\frac{-V_Z}{R}dt+V_{O1}(0+)=+\frac{V_Z}{RC}t$，$v_{o1}$增加，
$v_{2+}=-V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}+v_{o1}\frac{R_2}{R_1+R_2}$，因此$v_{2+}$增加，$V_{o2}$保持$-V_Z$不变，
当v_{2+}增加至和0相等时，开始翻转。

②当$t=t_1$时，开始翻转，此时$V_{o2}=+V_Z$，$V_{2+}=0$，$V_{o1}=+V_Z\frac{R_1}{R_2}$，
电容C在充电：$v_{o1}=-v_C=-\frac{1}{C}\int_{t_1}^t\frac{+V_Z}{R}dt+V_{O1}(t_1+)$，$v_{o1}$减小，
$v_{2+}=+V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}+v_{o1}\frac{R_2}{R_1+R_2}$，因此$v_{2+}$减小，$V_{o2}$保持$+V_Z$不变，
当v_{2+}减小至和0相等时，开始翻转。

③当$t=t_2$时，开始翻转，此时$V_{o2}=-V_Z$，$V_{2+}=0$，$V_{o1}=-V_Z\frac{R_1}{R_2}$，
电容C在放电：$v_{o1}=-v_C=-\frac{1}{C}\int_{t_2}^t\frac{-V_Z}{R}dt+V_{O1}(t_2+)$，$v_{o1}$增大，
$v_{2+}=+V_Z\frac{R_1}{R_1+R_2}+v_{o1}\frac{R_2}{R_1+R_2}$，因此$v_{2+}$增加，$V_{o2}$保持$-V_Z$不变，
当v_{2+}增大至和0相等时，开始翻转。开始循环

By1826710

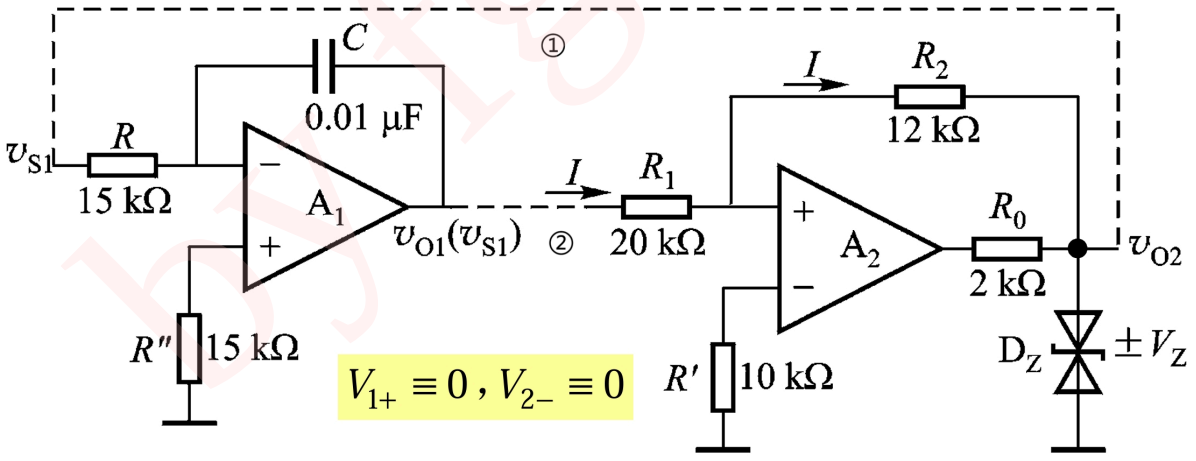


$V_{om1}=\frac{1}{RC}\int_0^{\frac{T}{2}}V_Z dt=\frac{V_Z}{RC}\cdot\frac{T}{2}$，所以$T=4RC\ln(\frac{V_{Om1}}{V_Z})=4RC\frac{R_1}{R_2}$

频率：$f=\frac{1}{T}=\frac{R_2}{4RR_1C}$

2、考点明确

考试只会出上面所示的电路图，只不过会有下面的几种改动：



（1）虚线①不接，改为添加信号；

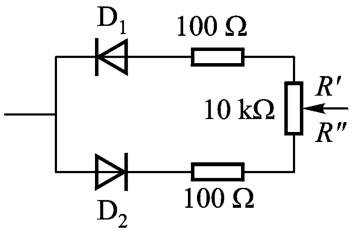
（2）虚线②不接，改为添加信号；

（3）积分电路A_1和A_2换位；

bytg26710

（4）R'不接地，而是加上一个$-V_{RR'}$；

（5）把R换成一个反向并联的二极管；



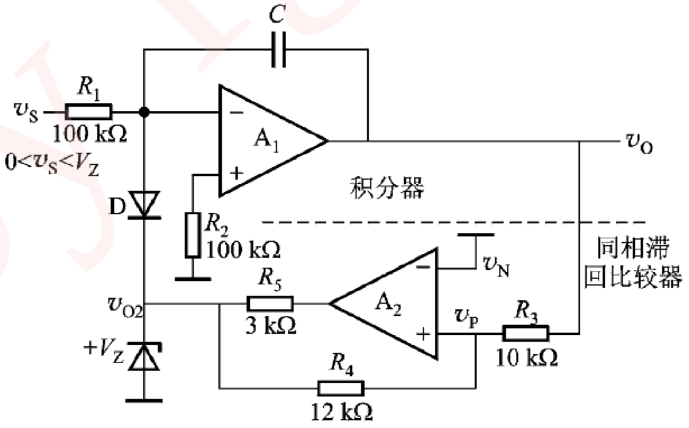
四、压控性振荡器

1、基本电路分析

（1）概念：电路的振荡频率与控制电压成比例，即电压控制振荡频率。

（2）电路组成：

A_1：积分器电路；
A_2：同相滞回比较器电路；
D：隔离、放电作用；
Z：输出限幅作用。



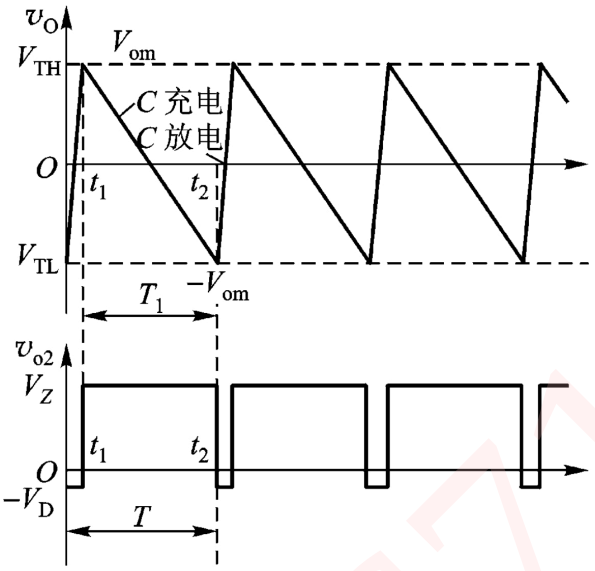
（3）定量分析：

①设$t=0$时刻，比较器输出高电平，即$V_{O2}=+V_Z$，D截止，积分电路反向积分，V_O线性下降，直到$V_O=-V_Z\cdot\frac{R_3}{R_4}=V_{TL}$；

byfg26710

②设$t=t_1$时刻开始翻转，此时$V_{O2}=-V_Z$，D导通，电容快速放电，V_O快速上升，直到$V_O=+V_Z\cdot\frac{R_3}{R_4}=V_{TH}$

③设$t=t_2$时刻开始翻转，.....（循环）



总体波形图（右图）：

$2V_{om}=\frac{1}{R_1C}\int_{t_1}^{t_2}V_s dt=\frac{V_s}{R_1C}T_1$

$\frac{V_{om}}{R_3}=\frac{V_Z}{R_4}$

$T_1=\frac{2R_1R_3C}{R_4}\cdot\frac{V_Z}{V_S}$

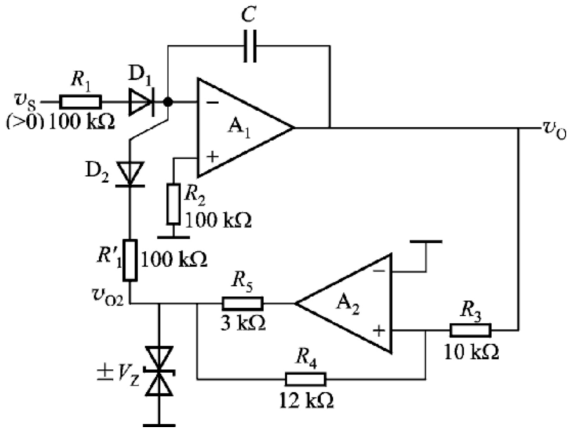
频率：$f\approx\frac{R_4}{2R_1R_3C}\cdot\frac{V_S}{V_Z}$

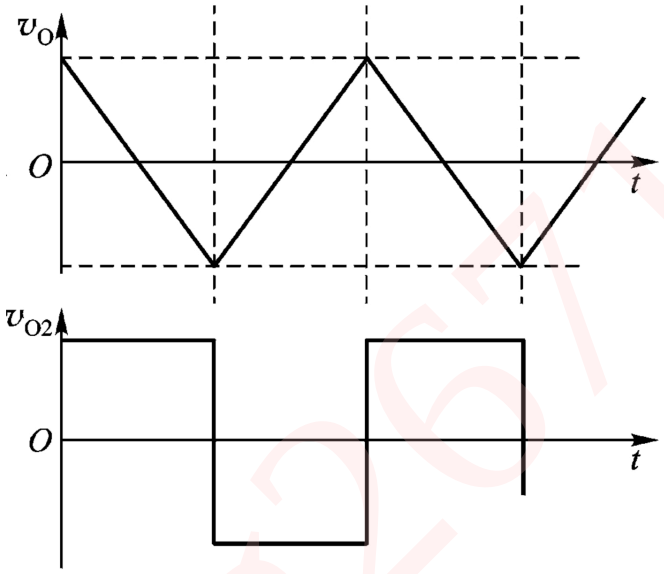
（特点：反向积分的充电时间长，而放电时间短。振荡周期主要由反向积分时间决定）

2、占空比的调整

在二极管位置加一个电阻，用来调整电容放电的速度

by fg2671O


C
R1
D1
vS
(>0) 100 kΩ
A1
vO
D2
R2
100 kΩ
R'1
100 kΩ
vO2
R5
3 kΩ
A2
R3
10 kΩ
±VZ
R4
12 kΩ


vO
O
t
vO2
O
t

by fg26710

后记

这份文档主要是针对于模电计算大题的知识点整理，内容略有粗糙，甚至还有许多谬误，还请大家多多见谅。如果有问题可以直接从98上联系我，后期我将不再更新这份文档的所有内容啦，如果有补充的话，我会在98的楼里再补充的。

最后，给大家复习模电一个整体的思路：

模拟电路首先是从非线性元件开始学习起的，为了后面的学习铺垫，我们需要掌握各种元件的静态模型、动态模型的内容；

之后我们学习了三极管和场效应管组成的单级放大电路，我们先静态分析，后动态分析，在静态分析下得到了静态工作点，动态分析下得到了动态信号的情况；

在学习了单级放大电路后，我们又深入学习了多级放大电路，并了解了集成运算放大器的基本构造，从分立元件角度搭建了放大电路；

清楚了集成运放后，我们进一步引入了反馈网络，并在反馈网络的引入下对其电路状态进行了分析，主要是虚短虚断的应用；

在了解了基本的知识后，我们又学习了功率放大器和信号发生器；他们分别都运用了集成运放的不同反馈类型，信号发生器又运用了自激振荡来产生信号。

最后的最后，给下我的98资源楼的链接🔗：开一个zj的模电的资源楼，即将完结..... 关键词：模电答案，模电课本答案，课本习题，模电笔记整理，模电复习 - CC98论坛

2024.12.14

——by fg26710

